



TripleLynx Manuel de Référence

Three phase – 8, 10, 12.5 and 15 kW

SOLAR INVERTERS

Table des matières

1. Sécurité et conformité	4
Information importante relative à la sécurité	4
Dangers des systèmes PV	5
Interrupteur PV	6
Conformité	6
2. Introduction	7
Introduction	7
Liste des symboles	8
Liste des abréviations	8
Version du logiciel	9
Historique du manuel	9
Documentation connexe	9
3. Description de l'onduleur	10
Variantes	10
Présentation mécanique de l'onduleur	11
Description de l'onduleur	12
Présentation fonctionnelle	12
Sécurité fonctionnelle	13
Onduleur international	14
Réduction	16
MPPT	19
Rendement	20
Mise en service	22
Procédure d'autotest - Italie seulement	22
4. Modification des réglages de sécurité fonctionnelle	23
Réglages de la sécurité fonctionnelle	23
Procédure de modification des réglages	23
5. Exigences relatives à la connexion	25
Directives de pré-installation	25
Exigences relatives à la connexion CA	25
Disjoncteur secteur, fusible du câble et interrupteur de charge	26
Exigences en matière de câbles	26
Impédance du réseau	28
Exigences relatives à la connexion PV	29
Recommandations et objectifs de dimensionnement	38
Couches minces	40

Protection contre la foudre	40
Gestion thermique	40
Simulation du PV	41
6. Installation et mise en service	42
Dimensions et configurations d'installation	42
Montage de l'onduleur	44
Démontage de l'onduleur	46
Ouverture et fermeture de l'onduleur	46
Raccordement au réseau CA	49
Connexion PV	50
Configuration PV manuelle	51
7. Connexion des unités périphériques	53
Présentation	53
Installation de câbles périphériques	54
Unités périphériques RS485 et Ethernet avec RJ45	54
Autres unités périphériques	55
Entrées de capteurs	56
Capteur de température	56
Capteur de rayonnement	56
Capteur de compteur d'énergie (C0)	57
Sortie d'alarme	57
Modem GSM	57
Communication RS485	58
Datalogger externe	59
Weblogger externe	59
Communication Ethernet	59
8. Interface utilisateur	60
Afficheur intégré	60
Vue	61
Vue 2	61
Etats	62
Journal de production	65
Configuration	67
Aperçu du journal des événements	69
Configuration des unités périphériques	70
Configuration des capteurs	70
Sortie d'alarme	71
Modem GSM	71

Communication RS485	72
Communication Ethernet	72
Mise en service et vérification des paramètres	72
Mode maître	75
9. Guide rapide du Serveur Web	77
Introduction	77
Caractères pris en charge	77
Accès et configuration initiale	77
Assistant de configuration	79
Fonctionnement	83
Structure du Serveur Web	83
Vues de l'onduleur, du groupe et de l'installation	85
Informations supplémentaires	86
10. Services auxiliaires	87
Introduction	87
Réglage du niveau de puissance	87
Contrôle de la fréquence primaire (MT)	87
Puissance réactive (MT uniquement)	88
Gestion de la puissance réactive avec le TLX+	88
Gestion de la puissance réactive avec le TLX Pro+	90
Danfoss Grid Management Box	91
Théorie	92
Alimentation sans panne	93
11. Maintenance et réparation	95
Dépannage	95
Maintenance	98
Nettoyage de l'armoire	98
Nettoyage du dissipateur de chaleur	98
12. Données techniques	99
Données techniques	99
Règlements et normes	100
Installation	101
Spécifications de couple pour l'installation	101
Spécifications de l'interface auxiliaire	103
Connexions de la carte de communication RS485	105
Topologie du réseau	106

1. Sécurité et conformité

1.1. Information importante relative à la sécurité

Toutes les personnes qui installent et entretiennent les onduleurs doivent :

- être formées et expérimentées en matière de consignes de sécurité générales pour toute intervention sur des équipements électriques ;
- être au fait des exigences, règles et règlements locaux en matière d'installation.



Information importante relative à la sécurité des personnes. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures ou la mort.



Information importante pour la protection des biens. Le non-respect de ce type d'information peut occasionner des dommages au bien et sa perte.

Remarque:

Information complémentaire utile ou « Trucs et astuces » sur des sujets spécifiques.

Lire cet encart avant d'installer, d'utiliser l'onduleur ou de procéder à sa maintenance.

**Avant l'installation :**

Contrôler l'état de l'onduleur et de son emballage. En cas de doute, contacter le fournisseur avant d'installer l'onduleur.

Installation :

Pour garantir une sécurité optimale, observer les étapes décrites dans ce manuel. Garder à l'esprit que l'onduleur possède deux côtés sous tension : l'entrée PV et le réseau CA.

Déconnexion de l'onduleur :

Avant d'intervenir sur l'onduleur, couper le réseau CA au niveau de l'interrupteur secteur et l'alimentation PV en utilisant l'interrupteur PV. Veiller à ne pas débrancher l'appareil accidentellement. Utiliser un testeur de tension afin de vérifier que l'appareil est débranché et hors tension. L'onduleur peut toujours être chargé avec une très haute tension, à des niveaux dangereux, même lorsqu'il est déconnecté du réseau/secteur et des modules solaires. Après déconnexion du réseau et des panneaux PV, attendre au moins 30 minutes avant de continuer.

Maintenance et modification :

Seul du personnel agréé est autorisé à réparer ou modifier l'onduleur. Pour garantir une sécurité optimale de l'utilisateur, utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine disponibles auprès du fournisseur. Dans le cas contraire, la conformité aux directives CE dans le cadre de la sécurité électrique, de la compatibilité électromagnétique (CEM) et de la sécurité des machines n'est pas garantie.

Penser aussi au risque de brûlure. La température des refroidisseurs et des composants de refroidissement à l'intérieur de l'onduleur peut dépasser 70 °C.

Paramètres de sécurité fonctionnelle :

Ne jamais changer les paramètres de l'onduleur sans l'autorisation du fournisseur local d'électricité et sans respecter les consignes de Danfoss.

Toute modification non autorisée des paramètres de sécurité fonctionnelle risque de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Par ailleurs, le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de l'ensemble des certificats d'homologation couvrant l'onduleur.

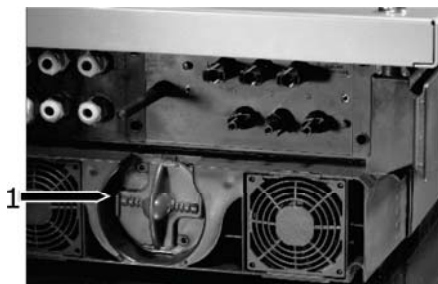
Les onduleurs Danfoss ont tous été conçus conformément à la norme allemande VDE 0126-1-1 (février 2006) qui comprend un test d'isolation entre les panneaux PV et la masse et un dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU) de type B conforme à la norme DIN VDE 0100-712.

1.2. Dangers des systèmes PV

Le système abrite des tensions CC très élevées, y compris lorsque le réseau CA est débranché. Tout défaut ou erreur d'utilisation peut provoquer un arc électrique. Ne pas intervenir sur l'onduleur alors qu'il est raccordé à un courant.

Le courant de court-circuit des panneaux photovoltaïques n'est que faiblement supérieur au courant de service maximal et il dépend de l'intensité du rayonnement solaire.

1.3. Interrupteur PV



L'onduleur est équipé d'un interrupteur PV (1) pour une déconnexion sûre du courant CC.

Illustration 1.1: Interrupteur PV TripleLynx

1.4. Conformité

Agréments et certifications	
Conformité CE	Déclaration de conformité CE TripleLynx
Réglages spécifiques au pays	Réglages spécifiques au pays TripleLynx
Déclaration spécifique au pays - Grèce	Déclaration de conformité TripleLynx - Grèce
Déclaration spécifique au pays - Italie	Déclaration de conformité TripleLynx - Italie (DK5940)
Déclaration spécifique au pays - Espagne	Déclaration de conformité TripleLynx - Espagne (Décret royal RD1663/2000)
Sécurité fonctionnelle	Sécurité fonctionnelle TripleLynx (VDE V 0126-1-1)
Sécurité fonctionnelle	Déclaration du dispositif de surveillance du courant résiduel en matière de sécurité fonctionnelle TripleLynx
Harmoniques	Déclaration des harmoniques TripleLynx (CEI 61000-3-2 et CEI 61000-3-12)
VDEW	Déclaration de conformité TripleLynx - installations supérieures à 30 kVA
VDEW	Déclaration de conformité VDEW TripleLynx

Tableau 1.1: Agréments et certifications

Pour plus d'informations, accéder à la rubrique de téléchargement à l'adresse www.danfoss.com/solar, Agréments et certifications.

	Marquage CE - Ce marquage certifie la conformité de l'équipement aux règlements en vigueur, conformément aux directives 2004/108/CE et 2006/95/CE.
---	---

2. Introduction

2.1. Introduction

2

Ce manuel décrit la planification, l'installation et le fonctionnement de la gamme complète d'onduleurs solaires TripleLynx.



Illustration 2.1: TripleLynx 8 kW, TripleLynx 10 kW, TripleLynx 12,5 kW, TripleLynx 15 kW

Les chapitres 3, 10 et 12 décrivent les fonctions et les spécifications de l'onduleur.

Les chapitres 4, 5 et 12 décrivent les considérations de pré-installation et les tâches de planification.

Les chapitres 6 et 7 expliquent l'installation d'onduleurs et d'unités périphériques.

Le chapitre 8 explique la configuration locale et la surveillance de l'onduleur.

Le chapitre 9 explique la configuration à distance et la surveillance via l'accès du Serveur Web.

Le chapitre 10 présente les caractéristiques de service auxiliaires, pour supporter le transport de puissance sur le réseau.

Pour la maintenance et le dépannage, se reporter au chapitre 11.

L'accès à certains menus est protégé par mot de passe. Se reporter aux chapitres 8 et 9 pour des informations sur l'obtention d'un accès.

L'onduleur TLX TLX Pro peut aussi être configuré via le Serveur Web. Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'utilisation du Serveur Web.

2.2. Liste des symboles

Symbole	Note explicative
<i>Italique</i>	1) Indique une référence à une section du présent manuel. 2) L' <i>italique</i> est aussi utilisé pour signaler un mode de fonctionnement, ex. mode <i>Connexion en cours</i> .
[] utilisé dans le texte	1) Encadre un chemin de navigation dans les menus. 2) Sert aussi à encadrer les abréviations comme [kW].
[x] en exposant dans les titres de menu	Indique le niveau de sécurité.
[Installation]	Élément de menu accessible au niveau de l'installation.
[Groupe]	Élément de menu accessible au niveau du groupe ou au-dessus.
[Onduleur]	Élément de menu accessible au niveau de l'onduleur ou au-dessus.
→	Indique une étape dans la navigation dans un menu.
	Remarque, information utile.
!	Attention, information importante relative à la sécurité.
# ... #	Nom de l'installation, du groupe ou de l'onduleur dans un message par SMS ou e-mail, ex. #nom de l'installation#.
Plan du site	
Symbole	Note explicative
↳	Indique un sous-menu.
[x]	Définit le niveau de sécurité actuel, x étant compris entre 0 et 3.

2.3. Liste des abréviations

Abréviation	Description
DNO	Distribution Network Operator, c.-à-d. fournisseur d'électricité
DSL	Digital Subscriber Line, c.-à-d. ligne d'abonné numérique
CEM (Directive)	Directive sur la compatibilité électromagnétique
ESD	Electrostatic Discharge, c.-à-d. décharge électrostatique
FRT	Alimentation sans panne
GSM	Global System for Mobile communications (réseau mondial de communication mobile)
CEI	Commission électrotechnique internationale
LED	Diode électroluminescente
DBT (Directive)	Directive basse tension
MPP	Point de puissance maximale
MPPT	Optimisation de puissance fournie
P	P est le symbole de la puissance réelle, mesurée en watts (W)
PCB	Carte de circuits imprimés
PE	Protective Earth, c.-à-d. protection équipotentielle (mise à la terre)
PELV	Protected extra-low voltage ou très basse tension de protection
PLA	Réglage du niveau de puissance
P _{NOM}	Puissance dans les conditions nominales
P _{STC}	Puissance dans des conditions de test standard
PV	Photovoltaïque, cellules photovoltaïques
RCMU	Residual Current Monitoring Unit ou dispositif de surveillance du courant résiduel
R _{ISO}	Résistance d'isolation
ROCOF	Rate Of Change Of Frequency ou taux de changement de fréquence
RTC	Real Time Clock ou horloge temps réel
Q	Q est le symbole de la puissance réactive et se mesure en voltampères réactifs (VAr)
S	S est le symbole de la puissance apparente et se mesure en voltampères (VA)
STC	Conditions de test standard
SW	Logiciel
THD	Total Harmonic Distortion, c.-à-d. distorsion harmonique totale
TLX	TripleLynx
TN-S	Neutre et protection séparés, réseau CA
TN-C	Neutre et protection confondus, réseau CA
TN-C-S	Neutre et protection confondus-séparés, réseau CA
TT	Neutre relié à la terre, réseau CA

Tableau 2.1: Abréviations

2.4. Version du logiciel

Toujours lire la version la plus récente de ce manuel. Ce manuel concerne le logiciel de l'onduleur TripleLynx en version 2.0 et supérieure. Pour connaître la version du logiciel, consulter [Etats → Onduleur → N° série et ver. logiciel] dans l'interface utilisateur.

2.5. Historique du manuel

Il s'agit de la 4^e version du manuel de référence de l'onduleur TripleLynx.

2.6. Documentation connexe

- Manuel d'installation TripleLynx
- Manuel d'utilisation TripleLynx
- Manuel du Datalogger
- Manuel du Weblogger
- Manuel GSM
- Manuel d'utilisation du Serveur Web
- Guide rapide du kit de capteurs version de base
- Manuel du Danfoss Grid Management Box

Pour plus d'informations, consulter la rubrique de téléchargement à l'adresse www.danfoss.com/solar ou contacter le fournisseur de l'onduleur solaire.

3. Description de l'onduleur

3.1. Variantes

La gamme d'onduleurs TripleLynx comprend :

TLX

TLX+

TLX Pro

TLX Pro+

Caractéristiques communes des variantes TripleLynx :

- Valeur nominale de sortie de 8 kW, 10 kW, 12,5 kW ou 15 kW
- Protection IP54
- Interrupteur PV
- Connecteurs MC4

Variante TripleLynx	Interface utilisateur		Services auxiliaires			Valeur nominale de puissance CC	
	Local	Serveur Web	Réglage du niveau de puissance, contrôle de la fréquence primaire	Alimentation continue	Alimentation sans panne Puissance réactive	8 kW	10 kW 12,5 kW 15 kW
TLX	✓		✓	✓		✓	✓
TLX+	✓		✓	✓	✓		✓
TLX Pro	✓	✓	✓	✓		✓	✓
TLX Pro+	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Tableau 3.1: Caractéristiques différentes des variantes TripleLynx

Variante	Référence dans le manuel, sauf spécification contraire		
	'TripleLynx'	'TLX'	'TLX Pro'
TLX	✓	✓	
TLX+	✓	✓	
TLX Pro	✓		✓
TLX Pro+	✓		✓

Tableau 3.2: Référence à des variantes TripleLynx

Étiquette du produit



Illustration 3.1: Étiquette du produit

L'étiquette du produit apposée sur le côté de l'onduleur indique les éléments suivants :

- Type d'onduleur
- Spécifications importantes
- Numéro de série, voir (1), pour l'identification par Danfoss

3.2. Présentation mécanique de l'onduleur

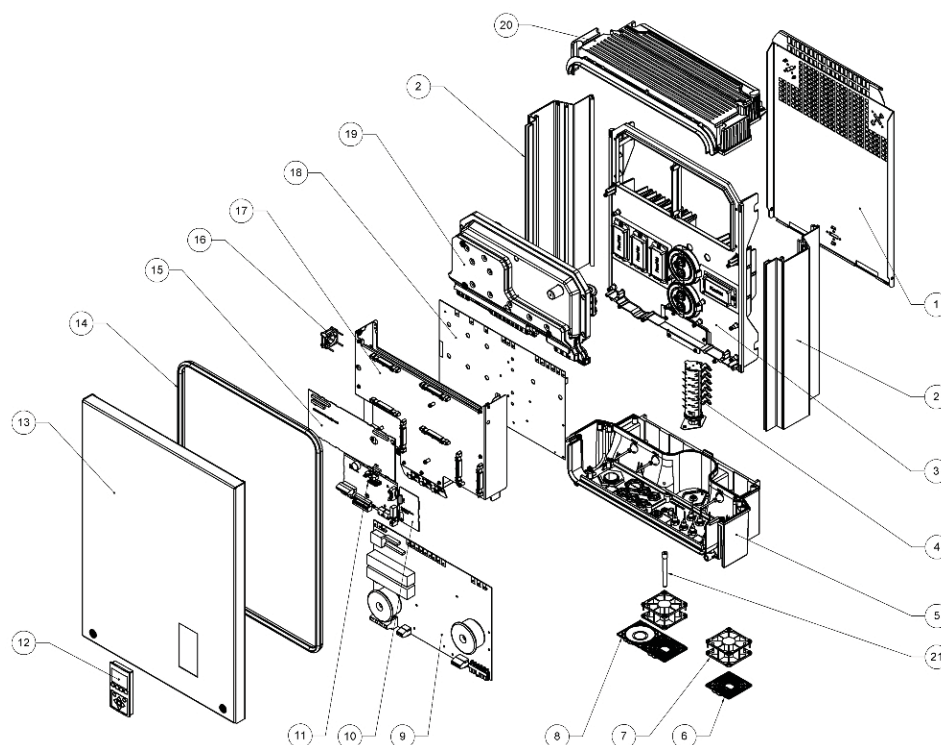


Illustration 3.2: Présentation mécanique de l'onduleur Danfoss TripleLynx

Numéro de l'élément	Nom de la pièce	Quantité
1	Plaque murale	1
2	Plaque latérale	2
3	Dissipateur de chaleur en aluminium coulé	1
4	Interrupteur CC (interrupteur PV)	1
5	Socle	1
6	Grille de ventilateur 80 x 80 mm	3 (12,5 kW et 15 kW) 2 (8 kW et 10 kW)
7	Ventilateur Sunon 80 x 80 x 38	3 (12,5 kW et 15 kW) 2 (8 kW et 10 kW)
8	Cache pour orifice de ventilateur 80 x 80 mm	1 (8 kW et 10 kW seulement)
9	Carte AUX	1
10	Modem GSM (en option)	1
11	Carte de communication	1
12	Écran	1
13	Couvercle avant	1
14	Joint de couvercle avant de l'armoire	1
15	Carte de contrôle	1
16	Ventilateur Sunon 40 x 40 x 15	1
17	Plaque pour carte de circuits imprimés	1
18	Carte de puissance	1
19	Cage à bobine	1
20	Plaque supérieure	1
21	Antenne GSM	1

Tableau 3.3: Composants de l'onduleur

3.3. Description de l'onduleur

3.3.1. Présentation fonctionnelle

La gamme TripleLynx rassemble des onduleurs triphasés sans transformateur dotés d'un pont inverseur hautes performances à 3 niveaux. L'onduleur comporte 2 ou 3 entrées distinctes et un nombre équivalent d'optimiseurs MPP pour une flexibilité maximale (le nombre d'optimiseurs et d'entrées est fonction du modèle). L'onduleur est équipé d'un dispositif de surveillance du courant résiduel intégré, d'une fonctionnalité de test d'isolation et d'un interrupteur PV intégré. L'onduleur est équipé d'une fonction étendue de maintien d'alimentation en cas de creux de tension pour une production d'énergie fiable en cas de pannes de réseau. TripleLynx est aussi un onduleur international qui peut être utilisé dans de nombreux pays.

Cet onduleur peut être doté d'un large éventail d'interfaces :

- Interface utilisateur
 - Affichage
 - Serveur Web (TLX Pro)
- Interface de communication :
 - RS485 de série
 - Modem GSM en option
 - Ethernet (TLX Pro)
- Entrées de capteurs
 - Entrée de mesure C0
 - Entrée de capteur de rayonnement (pyranomètre)
 - 3 x entrées de température (PT1000)
- Sorties d'alarme
 - 1 x relais libre potentiel



Illustration 3.3: Présentation de la zone de connexion Danfoss TripleLynx

1. Zone de connexion CA, voir la section *Raccordement au réseau CA*.
2. Zone de connexion CC, voir la section *Connexion PV*.
3. Communication, voir la section *Connexion des unités périphériques*.

3.3.2. Sécurité fonctionnelle

Les onduleurs de la gamme TripleLynx sont conformes à la norme allemande de sécurité fonctionnelle VDE 0126-1-1 (2006), à la norme italienne DK 5940-2.2 (2007) et au décret royal espagnol RD 1663 (2000). Ils peuvent donc être utilisés dans un grand nombre de pays de par la conception de leurs circuits de sécurité fonctionnelle. Cela signifie que l'onduleur peut être installé dans un grand nombre de pays (voir la section *Onduleur international*).

Protection contre les incidents isolés

Le circuit de sécurité fonctionnelle comporte deux unités de surveillance indépendantes, qui contrôlent chacune un ensemble de relais de séparation de réseau afin de protéger l'appareil des incidents isolés. Tous les circuits de sécurité fonctionnelle sont testés à la mise en service pour garantir un fonctionnement sûr. Si un circuit présente plus d'un incident sur trois occurrences au cours de l'auto-test, l'onduleur bascule en mode de sécurité intégrée. Si les tensions réseau, les fréquences réseau ou les courants résiduels mesurés présentent un écart trop important d'un circuit à l'autre dans des conditions de fonctionnement normales, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau et refait un auto-test. Les circuits de sécurité fonctionnelle fonctionnent en permanence et ne peuvent pas être désactivés.

Surveillance du réseau

Le réseau est sous surveillance constante lorsqu'il est alimenté par l'onduleur. Les paramètres surveillés sont les suivants :

- Magnitude de tension réseau (instantanée et moyenne sur 10 minutes)
- Fréquence de la tension réseau
- Détection de perte de secteur triphasée

- Taux de changement de fréquence (ROCOF)
- Part CC du courant réseau
- Dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU)

L'onduleur cesse d'alimenter le réseau si l'un des paramètres n'est pas conforme aux réglages spécifiques au pays. La résistance à l'isolation entre les panneaux PV et la masse est également testée au cours de l'auto-test. L'onduleur n'alimente pas le réseau si la résistance est trop basse. Il y aura alors une période d'attente de 10 minutes avant toute nouvelle tentative d'alimentation du réseau.

L'onduleur dispose de quatre modes de fonctionnement.

Pour des informations sur les LED, se reporter au chapitre *Interface utilisateur*.

Hors connexion (voyants éteints)

Lorsqu'aucune alimentation n'a été fournie au réseau CA pendant plus de 10 minutes, l'onduleur se déconnecte du réseau et s'éteint. Il s'agit du mode nocturne normal. Les interfaces utilisateur et de communication restent alimentées pour assurer la communication.

Connexion en cours (voyant vert clignotant)

L'onduleur démarre lorsque la tension d'entrée PV atteint 250 V. L'onduleur effectue une série de tests internes, dont la détection automatique PV et la mesure de la résistance entre les panneaux PV et la masse. En même temps, il surveille aussi les paramètres du réseau. Lorsque les paramètres du réseau sont dans les spécifications pendant la durée requise (selon les réglages spécifiques au pays), l'onduleur commence à alimenter le réseau.

En ligne (voyant vert allumé)

L'onduleur est raccordé au réseau et l'alimente. L'onduleur se déconnecte s'il détecte des conditions de réseau anormales (selon les réglages spécifiques au pays), en cas d'événement interne, ou lorsqu'aucune puissance PV n'est disponible (aucune puissance n'est transmise au réseau pendant 10 minutes). Ensuite il passe en mode Connexion en cours ou Hors connexion.

Sécurité intégrée (voyant rouge clignotant)

Si l'onduleur détecte une erreur dans ses circuits pendant l'auto-test (en mode Connexion en cours) ou en cours de fonctionnement, il bascule en mode Sécurité intégrée. L'onduleur reste en mode Sécurité intégrée jusqu'à ce que la puissance PV soit absente pendant au moins 10 minutes ou que l'onduleur s'éteigne complètement (CA + PV).

Se reporter au chapitre *Dépannage* pour de plus amples informations.

3.3.3. Onduleur international

L'onduleur est fourni avec un ensemble de réglages bien définis pour différents pays. Ainsi, il est possible d'avoir une version unique de l'onduleur : l'onduleur international. Il faut toutefois systématiquement obtenir l'autorisation du fournisseur d'électricité local (DNO) avant de raccorder un onduleur au réseau.

Le pays est sélectionné une seule fois, à l'installation, sur invite de l'onduleur. Afficher le réglage spécifique au pays actuel via l'écran [Etats → Onduleur] ou le serveur Web [Onduleur → Etats → Onduleur → Général]. Noter que le changement du réglage spécifique au pays s'effectue uniquement dans le menu de configuration, ce qui nécessite un accès avec un niveau de sécurité minimal de 2 [Configuration → Sécurité].

Options de pays	
Autriche	Grèce
Autriche (MT)	Italie
Belgique	Luxembourg
Belgique (MT)	Malte
République tchèque	Pays-Bas
République tchèque (MT)	Portugal
Danemark	Espagne
France	Espagne (MT)
France (MT)	Suède
Allemagne	Suisse
Allemagne (MT)	Turquie

Tableau 3.4: Options des réglages spécifiques au pays

Remarque:

Pour répondre aux exigences des réseaux moyenne tension, sélectionner une option de pays terminée par (MT).

Pour des détails sur les différents réglages spécifiques au pays, voir la rubrique de téléchargement www.danfoss.com/solar, Agréments et certifications.

La sélection d'un pays active une série de réglages comme suit :

Réglages pour augmenter la qualité de la puissance du réseau

- Les valeurs efficaces de cycle des tensions du réseau sont comparées à deux réglages de déclenchement inférieurs et deux réglages de déclenchement supérieurs, par exemple de surtension (étape 1). Si les valeurs efficaces sont en infraction avec les réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.
- On calcule la moyenne de la valeur efficace du cycle sur 10 minutes. Si cette valeur moyenne est supérieure au réglage de déclenchement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.

Réglages de la sécurité fonctionnelle

- La valeur de cycle à cycle de la fréquence du réseau est elle aussi comparée à deux valeurs limites : inférieure et supérieure. Si la fréquence est en infraction avec les réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.
- La perte de secteur est détectée par deux algorithmes différents :
 1. surveillance de tension triphasée (l'onduleur exerce un contrôle différencié sur les courants triphasés). Les valeurs efficaces du cycle des tensions du réseau de phase à phase sont comparées à un réglage de déclenchement inférieur. Si les valeurs efficaces sont en infraction avec les réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.
 2. Taux de changement de fréquence (ROCOF) Les valeurs ROCOF (positives ou négatives) sont comparées aux réglages de déclenchement et l'onduleur cesse d'alimenter le réseau en cas d'infraction des limites.
- Le courant résiduel est surveillé. L'onduleur cesse d'alimenter le réseau si :
 - la valeur efficace du cycle du courant résiduel est en infraction avec les réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement,

- une évolution brutale de la valeur CC du courant résiduel est détectée.
- La résistance d'isolement terre-PV est contrôlée pendant le démarrage de l'onduleur. Si la valeur est trop basse, l'onduleur attend 10 minutes, puis essaie de nouveau d'alimenter le réseau. Remarque : la valeur est corrigée en interne (majorée de 200 kΩ) afin de compenser les imprécisions de mesure.
- Si l'onduleur cesse d'alimenter le réseau pour cause de fréquence ou de tension réseau (hors perte de secteur triphasé) et si la fréquence ou la tension est rétablie dans un court laps de temps (brève interruption), l'onduleur peut se reconnecter une fois que les paramètres sont restés conformes à leurs valeurs limites pendant la durée spécifiée (délai de reconnexion). Dans le cas contraire, l'onduleur revient à une séquence de connexion normale.

Consulter le chapitre *Services auxiliaires* pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux pays autres que les fonctions de sécurité.

3.3.4. Réduction

La réduction de la puissance de sortie est un bon moyen de protéger l'onduleur des surcharges et risques de défaillance. De plus, la réduction peut aussi être activée pour limiter la puissance de sortie vers le réseau. La réduction est activée par :

- Surcourant PV
- Surtempérature interne
- Courant de réseau excessif
- Tension de réseau excessive
- Puissance de réseau excessive
- Surfréquence du réseau¹
- Commande externe pour le réglage du niveau de puissance (fonctionnalité PLA)
- Puissance réactive excessive

1) Peut être activée uniquement lorsque l'onduleur est raccordé à un réseau CA haute ou moyenne tension, p. ex. si le pays sélectionné est _MT.

La réduction s'opère par ajustement de la tension PV, ce qui entraîne un fonctionnement en deçà du point de puissance maximum des panneaux PV. L'onduleur maintient la réduction de puissance jusqu'à ce que le risque de surcharge disparaisse ou que le niveau PLA demandé soit atteint. La durée totale de réduction de l'onduleur peut être consultée à l'écran [Journal → Réduction]. Un mot de passe de niveau 1 permet de visualiser la répartition des différents types de réductions.

Une réduction due au courant PV ou à la puissance réseau indique que la puissance PV installée est excessive, tandis qu'une réduction due au courant réseau, à la tension réseau ou à la fréquence réseau signale des problèmes sur le réseau.

Voir le chapitre *Services auxiliaires* pour plus d'informations.

En cas de réduction liée à la température, la puissance de sortie peut varier jusqu'à 1,5 kW.

Réduction de tension réseau

Si la tension du réseau dépasse une limite définie *U1*, l'onduleur réduit la puissance de sortie. Si la tension du réseau augmente et dépasse la limite définie *Moy. 10min (U2)*, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau afin de maintenir la qualité de la puissance et de protéger les autres équipements reliés au réseau. Les limites locales *U1* et *U2* sont répertoriées dans les réglages de l'onduleur selon le pays à l'adresse www.danfoss.com/solar, Agréments et certifications.

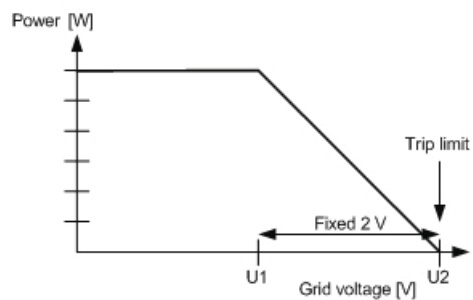


Illustration 3.4: Réduction de tension réseau

Réduction de courant

À des tensions réseau inférieures à la tension nominale, l'onduleur est susceptible de réduire le courant de sortie de manière à le maintenir dans la limite des spécifications.

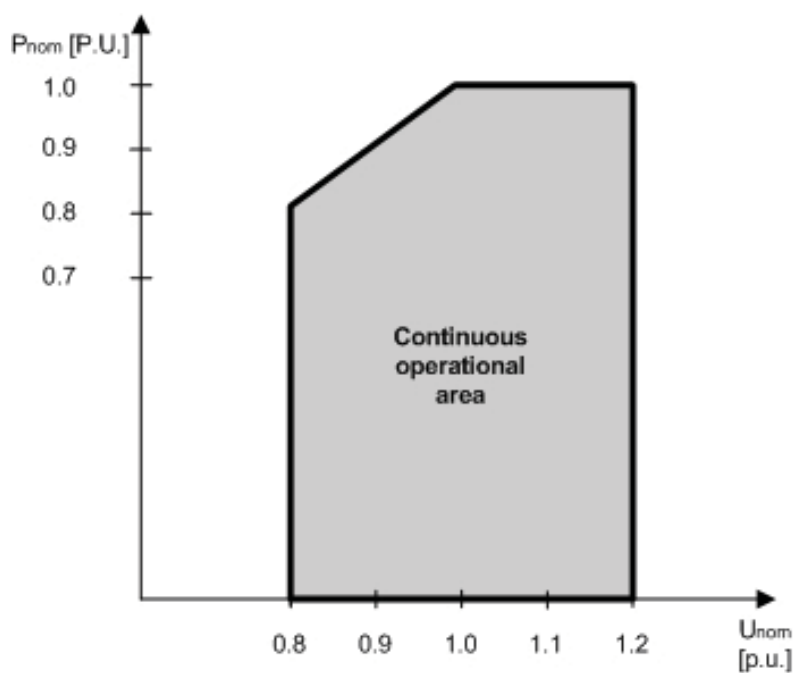


Illustration 3.5: Réduction de courant

Réduction de température

Une réduction due à la température signale une température ambiante excessive, un dissipateur encrassé, un ventilateur bloqué ou un phénomène similaire. Se reporter à la section *Maintenance* pour savoir comment procéder.

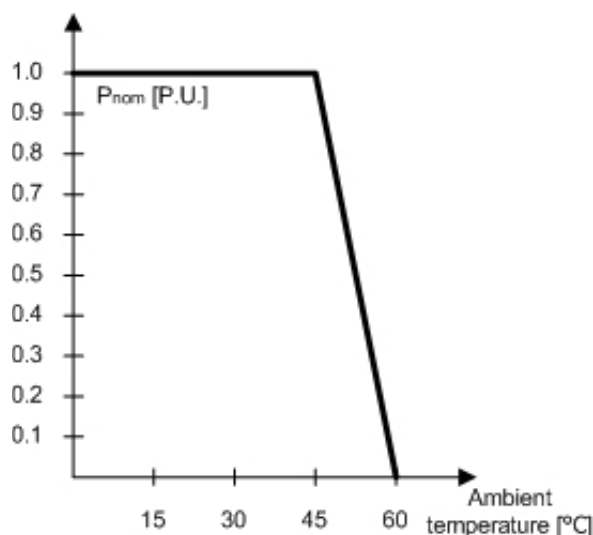


Illustration 3.6: Réduction de température

	TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Courant PV, par entrée	12 A (+2 %)	12 A (+2 %)	12 A (+2 %)	12 A (+2 %)
Courant réseau, par phase	12 A (+2 %)	15 A (+2 %)	18 A (+2 %)	22 A (+2 %)
Puissance réseau, totale	8 000 W (+3 %)	10 000 W (+3 %)	12 500 W (+3 %)	15 000 W (+3 %)

Pour éviter toute réduction intempestive provoquée par des mesures inexactes, les limites sont majorées par les valeurs entre parenthèses.

Tableau 3.5: Limites de réduction

Réglages de puissance PV

Les réglages de puissance PV incluent la puissance PV et la zone du panneau PV, pour chaque entrée de l'onduleur.

Toujours régler la puissance PV installée sur les entrées. Ceci est particulièrement important si la valeur de la puissance PV diffère des entrées PV individuelles.

Détermination des réglages d'entrée PV

- **Entrées en série**
 - Le réglage correspond à la puissance PV nominale (STC) pour l'installation.
- **Entrées connectées en parallèle**
 - Le réglage de chaque entrée PV du groupe en parallèle correspond à la quantité totale de puissance PV installée pour ce groupe, divisée par le nombre d'entrées parallèles.
Pour prendre connaissance d'exemples, consulter la section *Mise en service et contrôle des réglages*.

Configuration d'entrées PV

Saisir les valeurs d'entrée PV pour des dispositions asymétriques.

L'accès au niveau de sécurité 1 est requis :

1. À l'écran, accéder à [Configuration → Calibrage → Panneau PV].
Sur le Serveur Web, accéder à [Onduleur → Configuration → Calibrage → Panneau PV].
2. Saisir les valeurs d'entrée PV.
3. Entrer les zones des panneaux PV (facultatif).

Puissance de réseau excessive

Les réglages d'usine incluent une capacité de puissance CC par entrée, soit 6 kW par entrée PV. Pour éviter de dépasser la puissance CC maximale autorisée, l'onduleur réduit la valeur de façon uniforme ; d'où :

Type d'onduleur TripleLynx	Nb d'entrées PV	Limite CC globale pour l'onduleur	Limite de puissance CC par défaut par entrée PV	Limite de puissance CC par entrée PV
TripleLynx 8 kW	2	8,2 kW	5,15 kW	6,0 kW
TripleLynx 10 kW	2	10,3 kW	5,15 kW	6,0 kW
TripleLynx 12,5 kW	3	12,9 kW	5,15 kW	6,0 kW
TripleLynx 15 kW	3	15,5 kW	5,15 kW	6,0 kW

Tableau 3.6: Limites de puissance CC

Réglages de puissance PV pour une configuration PV asymétrique

Lorsque les niveaux de la puissance PV connectée varient d'une entrée à l'autre, la configuration PV est définie comme asymétrique.

Pour la configuration PV asymétrique, choisir au mieux les réglages de la puissance PV installée pour utiliser le potentiel des 6 kW par entrée pour augmenter la performance et éviter des pertes imprévues.

La puissance PV installée est définie comme la puissance PV-réseau générée. Pour calculer ces valeurs, utiliser les valeurs des conditions de test standard (STC) [kWp] du module et les diviser par le rapport PV-réseau (Kpv-ca).

Détermination des réglages d'entrée PV

Allouer des valeurs à chaque entrée PV, en veillant à ce que :

- La quantité de puissance PV installée soit correcte.
- La limitation CC globale de l'onduleur ne soit pas dépassée.
- Chaque valeur ne dépasse pas la puissance CC maximale de 6 kW par entrée PV.

Configuration d'entrées PV

Pour entrer les réglages de puissance PV pour une configuration asymétrique, l'accès au niveau de sécurité 1 est requis.

- À l'écran, accéder à [Configuration → Détails de configuration → Configuration PV]. Sur le Serveur Web, accéder à [Onduleur → Configuration → Détails onduleur → Configuration PV].
- Désactiver la sélection de la détection automatique.
- Sélectionner Individuel ou Parallèle.
- Saisir les valeurs d'entrée PV.
- Entrer les zones des panneaux PV (facultatif).

3.3.5. MPPT

Un optimiseur de puissance fournie (Maximum Power Point Tracker ou MPPT) est un algorithme qui sert à maximiser en permanence la puissance fournie par le panneau PV. Le MPPT intégré à la gamme d'onduleurs TripleLynx est basé sur un algorithme de conductance incrémentale. Cet algorithme met la tension PV à jour suffisamment rapidement pour suivre les variations brutales du rayonnement solaire, 30 W/(m²*s).

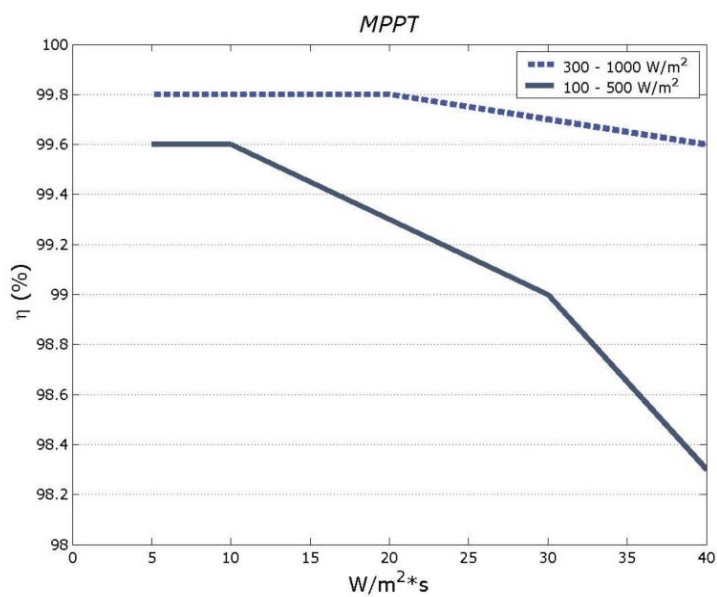


Illustration 3.7: Rendement MPPT mesuré pour deux profils de rampe différents.

3.3.6. Rendement

Le rendement a été mesuré avec un analyseur de puissance de précision Yokogawa WT 3000 pendant 250 s, à 25 °C et sur un réseau de 230 V CA. Les graphiques de rendement des différents modèles de la gamme TripleLynx figurent ci-dessous :

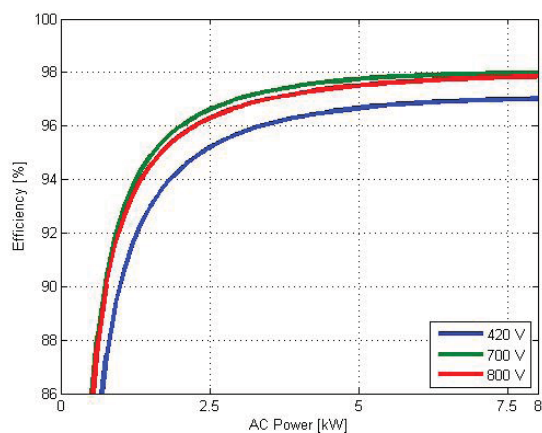


Illustration 3.8: Rendement TripleLynx 8 kW

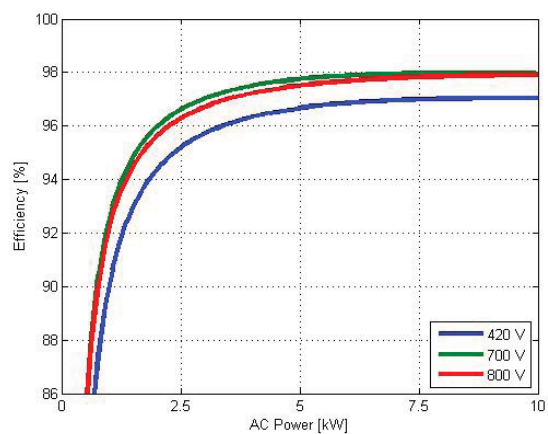


Illustration 3.9: Rendement TripleLynx 10 kW

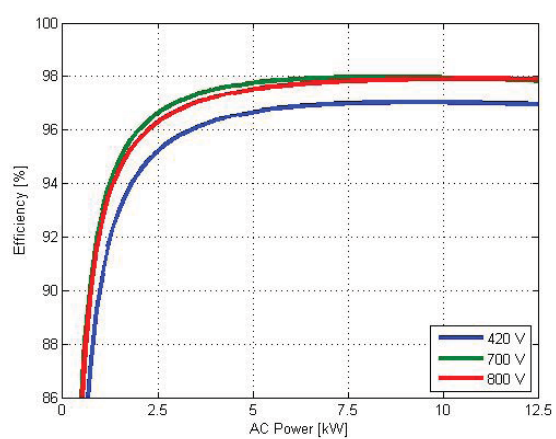


Illustration 3.10: Rendement TripleLynx 12,5 kW

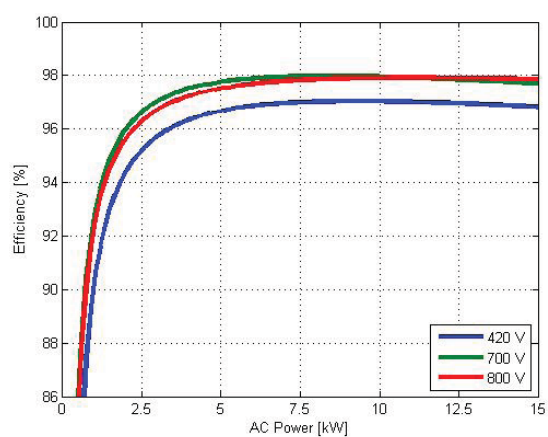


Illustration 3.11: Rendement TripleLynx 15 kW

	TripleLynx 8 kW			TripleLynx 10 kW			TripleLynx 12,5 kW			TripleLynx 15 kW		
PPV/UPV	420 V	700 V	800 V	420 V	700 V	800 V	420 V	700 V	800 V	420 V	700 V	800 V
5 %	88,2 %	90,9 %	88,1 %	87,3 %	90,4 %	89,1 %	89,5 %	92,2 %	91,1 %	91,1 %	93,4 %	92,5 %
10 %	92,4 %	92,8 %	92,6 %	90,6 %	92,9 %	92,5 %	92,1 %	94,1 %	93,8 %	93,1 %	94,9 %	94,6 %
20 %	95,0 %	96,5 %	95,8 %	94,4 %	96,0 %	95,6 %	95,2 %	96,6 %	96,3 %	95,7 %	97,0 %	96,7 %
30 %	95,9 %	97,2 %	96,9 %	95,7 %	97,0 %	96,7 %	96,2 %	97,4 %	97,1 %	96,5 %	97,6 %	97,4 %
50 %	96,4 %	97,7 %	97,5 %	96,6 %	97,7 %	97,5 %	96,9 %	97,9 %	97,7 %	97,0 %	98,0 %	97,8 %
100 %	96,4 %	97,8 %	97,9 %	97,1 %	97,9 %	97,9 %	97,0 %	97,8 %	97,9 %	96,9 %	97,7 %	97,9 %
UE	95,7 %	97,0 %	96,7 %	95,7 %	97,0 %	96,7 %	96,1 %	97,3 %	97,3 %	96,4 %	97,4 %	97,4 %

Tableau 3.7: Rendements

3.3.7. Mise en service

Protection contre les surtensions PV

Les onduleurs de la gamme TripleLynx intègrent une fonctionnalité qui protège activement l'onduleur et les modules PV des surtensions. Cette fonction est indépendante du raccordement au réseau et reste active tant que l'onduleur est pleinement opérationnel.

Dans des conditions de fonctionnement normales, la tension MPP se situe entre 250 et 800 V. La protection contre les surtensions PV reste inactive. Si l'onduleur est déconnecté du réseau, il y a configuration de circuit ouvert pour la tension PV. Si le rayonnement est intense et le module à basse température, la tension risque de monter et de dépasser 860 V. C'est à ce moment là que la fonction de protection se déclenche.

Dès qu'elle est activée, cette fonction fait passer la tension PV d'une situation de circuit ouvert à une configuration proche du court-circuit de manière contrôlée, en l'espace de 1,5 ms. Pour ce faire, elle utilise les transistors du module de puissance de l'onduleur. Lorsque la protection contre les surtensions PV est activée, la tension d'entrée est d'environ 5 V, ce qui laisse juste assez de puissance pour alimenter les circuits internes.

Une fois les conditions de fonctionnement normales du réseau rétablies, l'onduleur sort du mode de protection contre les surtensions PV de manière contrôlée et fait repasser la tension MPP d'un niveau proche du court-circuit au point MPP, dans une plage de 250 à 800 V.

3.4. Procédure d'autotest - Italie seulement

Un test automatique de l'onduleur peut être lancé grâce au logiciel Inverter Autotest. Sur l'écran, chercher [Configuration → Détails de configuration → Autotest] et appuyer sur OK. Le test automatique de l'onduleur démarre.

Le manuel de test automatique de l'onduleur peut être obtenu auprès du fabricant d'onduleurs.

4. Modification des réglages de sécurité fonctionnelle

4.1. Réglages de la sécurité fonctionnelle



Toute modification des réglages de sécurité fonctionnelle internes à l'onduleur est proscrite, puisqu'elle pourrait faire d'une erreur mineure un accident fatal !

4

Dans des cas de figure bien spécifiques, il peut toutefois être nécessaire de modifier les réglages du fait des conditions extérieures, comme un réseau CA faible (tension et/ou résistance élevée).

Seuls les réglages suivants peuvent être modifiés avec un mot de passe de niveau 2 ; tous les autres réglages ne peuvent être modifiés que par le personnel autorisé :

- Magnitude de la tension réseau moyenne sur 10 minutes
- ROCOF (taux de changement de fréquence)
- Sélection/changement de pays

Cela peut être effectué soit via l'écran soit via le Serveur Web.

De plus, il n'est possible de changer ces réglages via le Serveur Web que si un accès à distance [Configuration → Communication → Accès à distance] est activé.

En cas de changement du ROCOF et de la magnitude de la tension réseau sur une moyenne de 10 minutes, l'ID du pays bascule automatiquement sur Personnaliser.

4.2. Procédure de modification des réglages

Au cours de l'installation et avant que l'onduleur ne puisse alimenter le réseau, l'installateur est invité à spécifier le pays d'installation. Il est possible de modifier le pays ultérieurement en suivant la procédure décrite ci-dessous. Les modifications s'effectuent à l'aide du Serveur Web ou par le biais de l'écran.

La procédure de modification de ces réglages est la suivante (se reporter également au Manuel d'utilisation du Serveur Web pour des informations sur la création d'un rapport de réglages) :

- La personne responsable judiciairement de l'installation PV demande au service de maintenance ou à l'installateur de modifier les paramètres. Cette décision peut être motivée par des problèmes d'instabilité continuels, comme un réseau CA faible. Ce faisant, il endosse l'entière responsabilité des problèmes de conflit ultérieurs. Il est en outre impératif de compléter le formulaire de modification des paramètres de sécurité fonctionnelle du Serveur Web.
- Après une modification, il faut soumettre le formulaire au fournisseur d'électricité (DNO) pour autorisation. Ce formulaire sera accompagné d'un courrier demandant au fournisseur d'électricité de retourner le formulaire d'approbation au propriétaire de l'installation. Si les modifications sont effectuées à l'écran, une version manuscrite du formulaire sera suffisante.

- Le technicien SAV (ou l'installateur) demande au service d'assistance technique un mot de passe de niveau 2 et signe le formulaire qui atteste qu'il a suivi la procédure de Danfoss. L'onduleur enregistre la modification des paramètres.

Tous les autres réglages spécifiques au pays ne peuvent être modifiés que par le personnel de maintenance autorisé. Il faut également compléter le formulaire de modification des paramètres de sécurité fonctionnelle et l'envoyer au fournisseur d'électricité pour autorisation.

Si le pays sélectionné lors de l'installation est incorrect, il est possible de le modifier sur l'écran ou via le serveur Web après avoir ouvert une session avec un mot de passe de niveau 2 [Onduleur → Configuration → Détails de configuration → Pays]. Un identifiant de connexion de niveau 2 valable une journée peut être demandé au service d'assistance technique.

Voir la section concernant l'écran pour plus de détails sur les modalités d'utilisation de l'écran. Pour la version TLX Pro, consulter le manuel d'utilisation du Serveur Web pour des instructions sur l'utilisation du Serveur Web.

5. Exigences relatives à la connexion

5.1. Directives de pré-installation

Cette section contient des informations générales sur l'utilisation des onduleurs TripleLynx. Il convient de lire cette section avant de concevoir le système PV. Cette section a trait aux exigences de raccordement au réseau CA (p. ex. choix de la protection du câble CA), à la conception du système PV (p. ex. mise à la terre) et enfin aux conditions ambiantes (p. ex. ventilation).

5.2. Exigences relatives à la connexion CA

5



Toujours respecter les règles et réglementations locales.
Empêcher la reconnexion du système en repérant, fermant ou bloquant la zone d'intervention. La reconnexion accidentelle du système peut être à l'origine d'accidents graves.
Couvrir tous les composants du système sous tension susceptibles d'occasionner des blessures lors de l'intervention. S'assurer que les zones de danger sont clairement repérées.

Les onduleurs sont équipés d'une interface de réseau CA triphasée, avec conducteur neutre et terre de protection. Ils ont été conçus pour fonctionner dans les conditions suivantes :

Paramètre	Limites	Min.	Max.
Tension réseau, phase – neutre	230 V +/- 20 %	184 V	276 V
Fréquence réseau	50 Hz +/- 5 %	45 Hz	55 Hz

Tableau 5.1: Conditions de fonctionnement CA

Lors de la sélection du pays d'installation, les paramètres des spécifications ci-dessus seront restreints dans un souci de conformité avec les codes des réseaux spécifiques aux pays. Exemple : le pays d'installation défini est l'ALLEMAGNE. L'onduleur doit être conforme à la norme allemande de sécurité fonctionnelle VDE 126-1-1 pour fonctionner en Allemagne et les limites seront donc automatiquement définies en fonction de cette norme.

Systèmes de mise à la terre :

Les onduleurs sont compatibles avec les systèmes TN-S, TN-C, TN-C-S et TT.

Remarque:

Si un dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU) est nécessaire dans un système TT, il est impératif d'utiliser un RCMU de 300 mA pour éviter tout déclenchement intempestif. Les systèmes IT ne sont pas pris en charge.

Remarque:

Pour éviter les courants à la terre dans le câble de communication, s'assurer qu'il n'y a pas de différence dans le potentiel de la masse des différents onduleurs en cas d'utilisation d'une mise à la terre TN-C.

5.2.1. Disjoncteur secteur, fusible du câble et interrupteur de charge

Aucune charge client ne doit être appliquée entre le disjoncteur secteur et l'onduleur. Le fusible du câble pourrait ne pas être en mesure de détecter une surcharge au niveau du câble, voir la section *Présentation fonctionnelle*. Systématiquement utiliser des fusibles distincts pour les charges client. Utiliser des disjoncteurs dédiés avec fonctionnalité de commutation de la charge. Les éléments fusibles à vis comme les Diazed et Neozed ne sont pas considérés comme des interrupteurs de charge. Le porte-fusible p. ex. risque d'être endommagé en cas de démontage sous charge. Mettre l'onduleur hors tension à l'aide de l'interrupteur PV avant de retirer/remplacer des éléments fusibles.

Le choix de la valeur nominale du disjoncteur secteur est notamment dicté par la conception du câblage (section du fil électrique), le type de câble, le procédé de câblage, la température ambiante, l'intensité nominale de l'onduleur, etc. Une réduction de la valeur nominale du disjoncteur peut être nécessaire en cas de chauffe ou d'exposition à la chaleur. Le courant de sortie maximal par phase figure dans le tableau.

	TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Courant maximum de l'onduleur	12 A	15 A	19 A	22 A
Type de fusible recommandé gL/gG	16 A	16 A	20 A	25 A

Tableau 5.2: Spécifications du secteur

5.2.2. Exigences en matière de câbles

Câble	Condition	Spécification
CA	Câble à 5 fils	Cuivre
Diamètre extérieur		18-25 mm
Bande d'isolation	Les 5 fils électriques	16 mm
Longueur maximale de câble recommandée pour TripleLynx 8k et 10k	2,5 mm ²	21 m
	4 mm ²	34 m
	6 mm ²	52 m
	10 mm ²	87 m
Longueur max. de câble recommandée pour TripleLynx 12.5k	4 mm ²	28 m
	6 mm ²	41 m
	10 mm ²	69 m
Longueur max. de câble recommandée pour TripleLynx 15k	6 mm ²	34 m
	10 mm ²	59 m
Diamètre du câble PE	au moins	comme les câbles de phase
CC		Max. 1 000 V, 12 A
Longueur de câble	4 mm ² -4,8 Ω/km	< 200 m*
Longueur de câble	6 mm ² -3,4 Ω/km	>200-300 m*
Connecteur homologue	Multi-contact	PV-ADSP4./PV-ADBP4.
* Distance aller/retour entre l'onduleur et le panneau PV, plus la longueur totale des câbles utilisés pour l'installation du panneau PV.		

Tableau 5.3: Exigences en matière de câbles

Remarque:

Éviter toute perte de puissance supérieure à 1 % du courant nominal de l'onduleur dans les câbles.

Remarque:

En France, observer les exigences UTE C 15-712-1 et NF C 15-100.

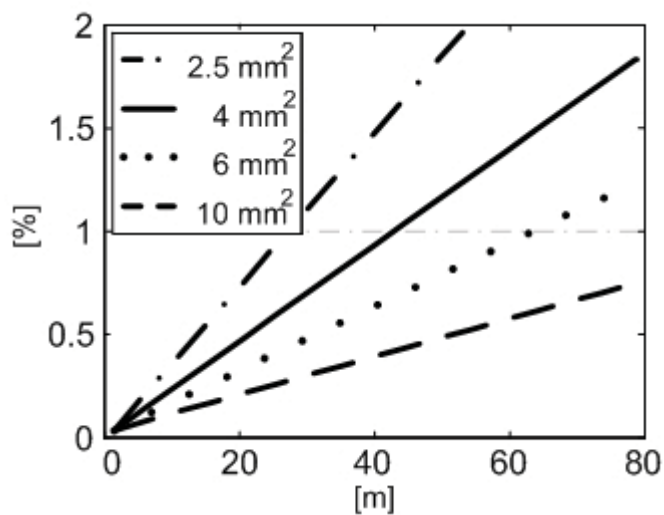


Illustration 5.1: TripleLynx 8 kW Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

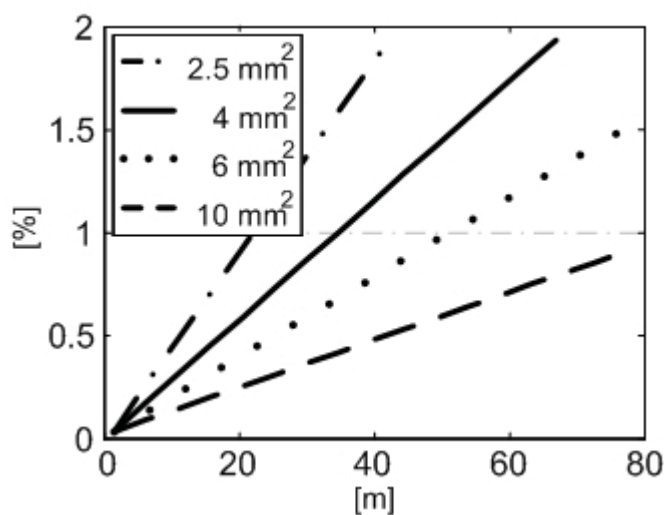


Illustration 5.2: TripleLynx 10 kW Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

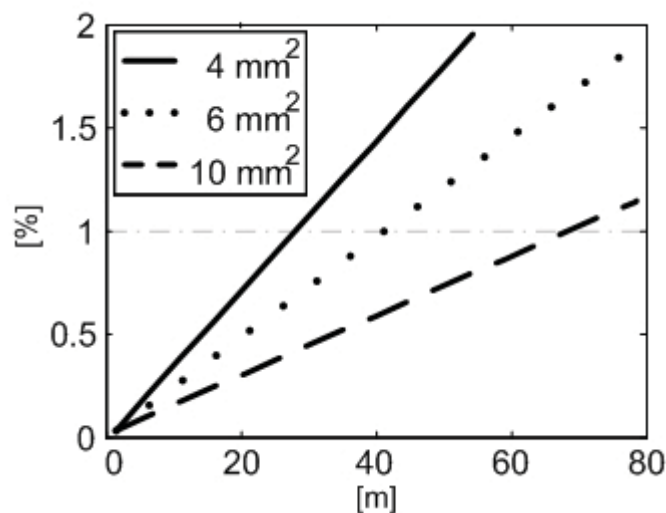


Illustration 5.3: TripleLynx 12,5 kW Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

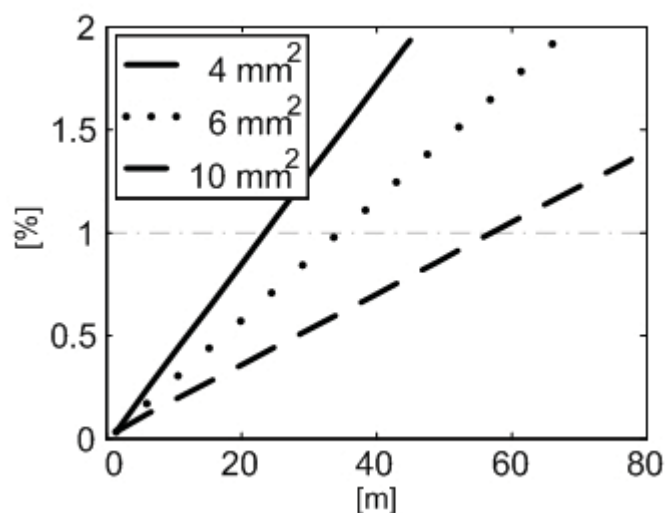


Illustration 5.4: TripleLynx 15 kW Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

Tenir compte également des éléments suivants pour sélectionner le type et la section du câble :

- Température ambiante
- Type d'implantation (dans un local, en sous-sol, à l'air libre, etc.)
- Résistance UV

5.2.3. Impédance du réseau

Veiller à ce que l'impédance du réseau soit conforme aux spécifications afin d'éviter une déconnexion imprévue du réseau ou une réduction de la puissance de sortie. Vérifier aussi les dimensions des câbles afin d'éviter des pertes. Il est également impératif de tenir compte de la tension en l'absence de charge au point de connexion. L'impédance maximale recommandée du réseau, en fonction de la tension hors charge de l'onduleur TripleLynx, figure dans le graphique suivant.

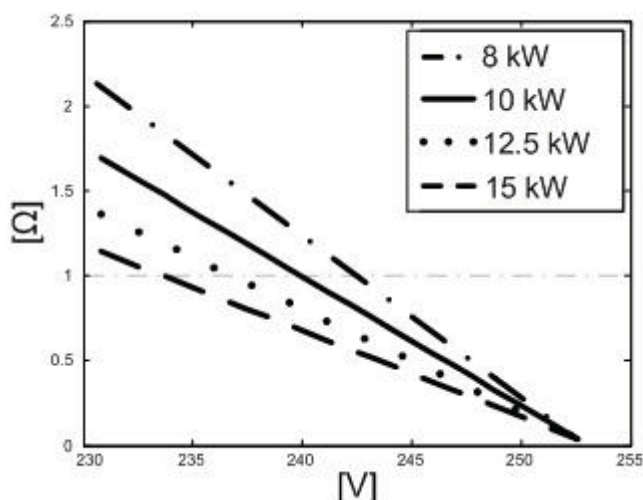


Illustration 5.5: Impédance du réseau : impédance maximale du réseau autorisée [Ω] par rapport à la tension sans charge du réseau [V]

5.3. Exigences relatives à la connexion PV

Tension maximale de circuit ouvert

La tension maximale de circuit ouvert des branches PV ne doit pas dépasser le maximum absolu que l'onduleur peut supporter. Vérifier la spécification de la tension de circuit ouvert à la température de fonctionnement la plus basse du module PV. Vérifier également que la tension système maximale des modules PV n'est pas dépassée ! Lors de l'installation, il est impératif de vérifier la tension avant de raccorder les modules PV à l'onduleur. Pour cela, utiliser un voltmètre de catégorie III qui peut mesurer les valeurs de CC jusqu'à 1000 V. Les modules en couches minces doivent faire l'objet d'une attention particulière. Voir la section *Couches minces*.

Plage de fonctionnement nominale

Les spécifications nominales/maximales unitaires (c.-à-d. par entrée PV) et totales figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètre	TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Nombre d'entrées	2	2	3	3
Puissance PV nominale/maximale par entrée	6 000 W	6 000 W	6 000 W	6 000 W
Tension d'entrée maximale, circuit ouvert	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Courant d'entrée maximal	12 A	12 A	12 A	12 A
Puissance PV nominale/maximale, au total	8 240 W	10300 W	12900 W	15500 W

Tableau 5.4: Conditions de fonctionnement PV

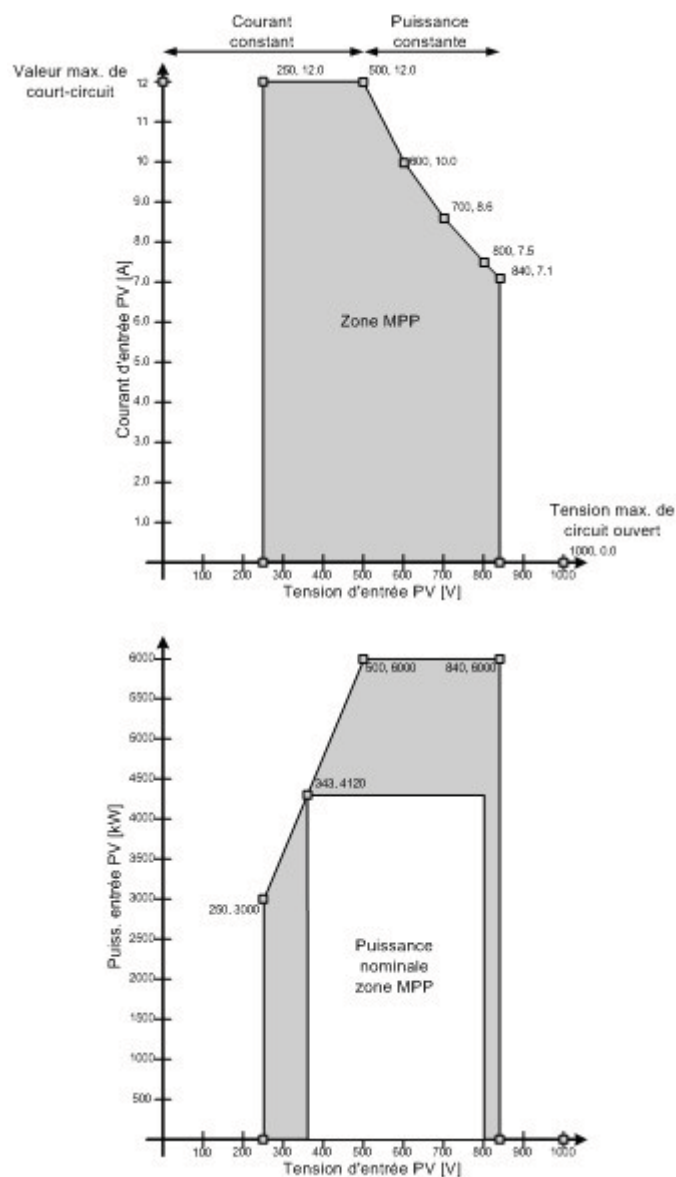


Illustration 5.6: Plage MPP TripleLynx 8 kW.

La zone au-delà de 800 V est réservée à la réduction.

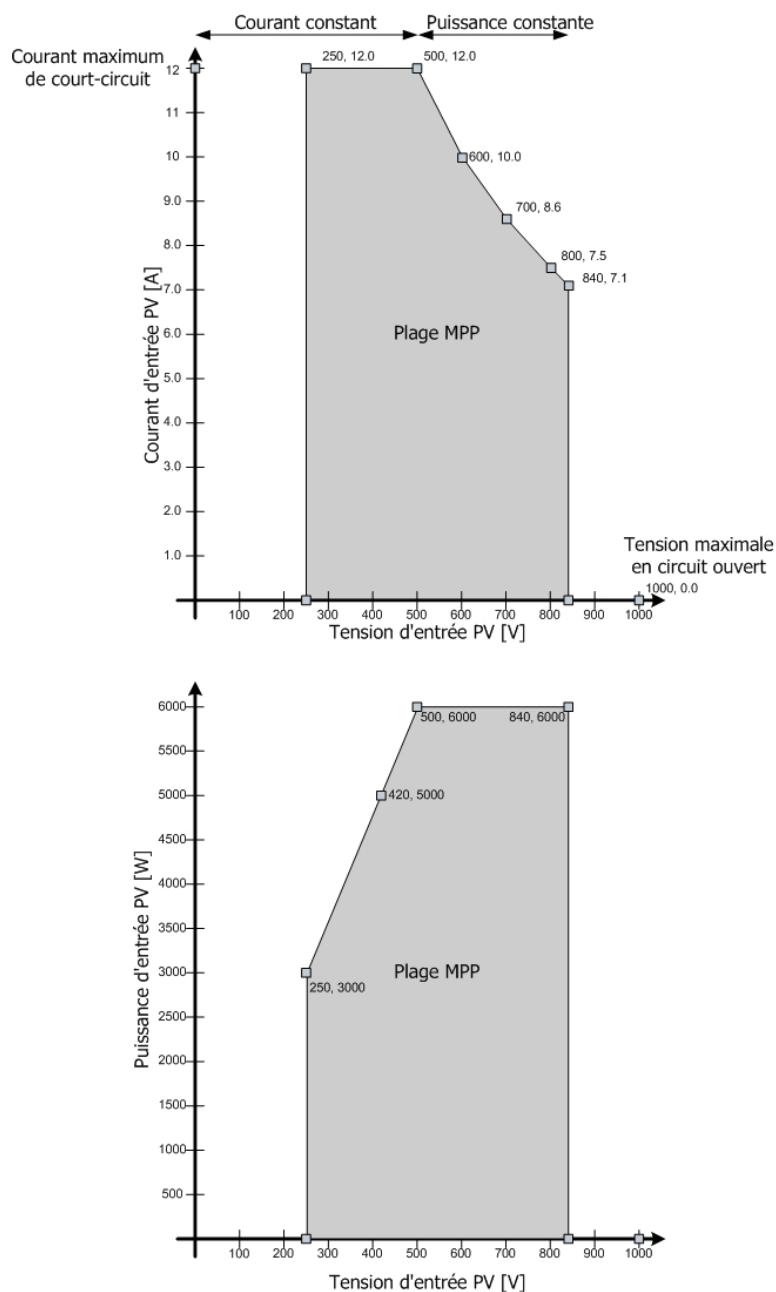


Illustration 5.7: Plage MPP TripleLynx 12,5 kW.

La zone au-delà de 800 V est réservée à la réduction.

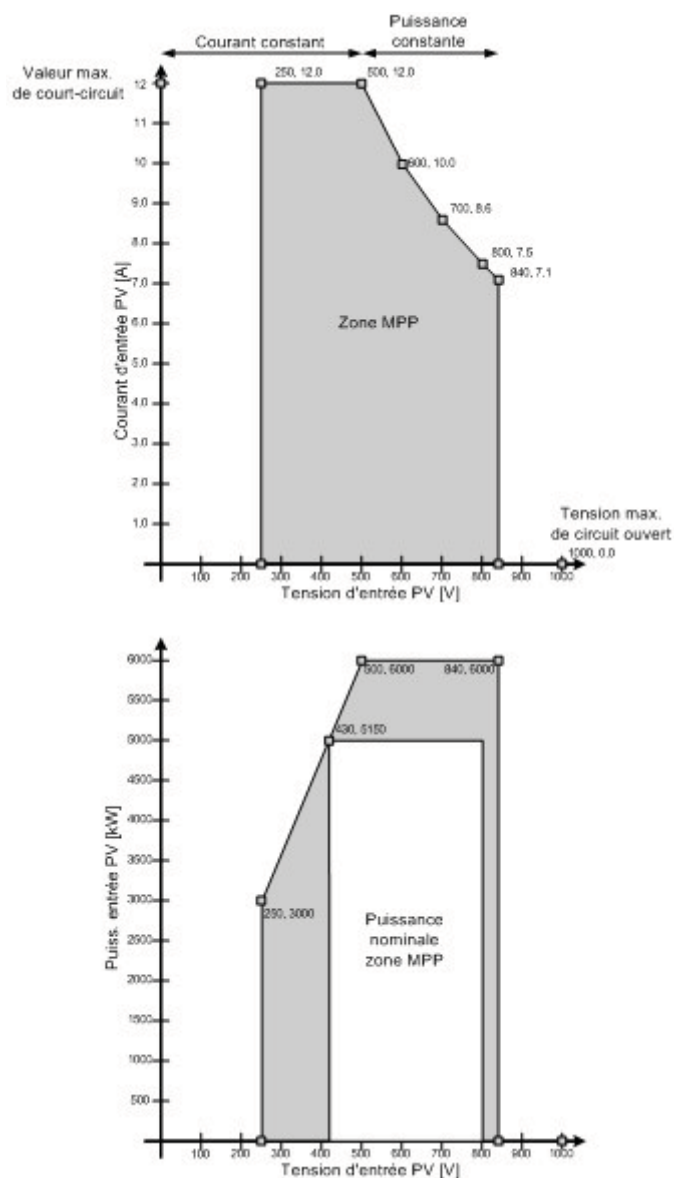


Illustration 5.8: Plage MPP TripleLynx 10 kW et 15 kW.

La zone au-delà de 800 V est réservée à la réduction.

Polarité inverse

L'onduleur est protégé contre la polarité inverse mais ne produit aucune énergie tant que la polarité n'est pas corrigée. L'inversion de polarité ne risque d'endommager ni l'onduleur, ni les connecteurs.



Ne pas oublier de couper l'interrupteur PV avant de rectifier la polarité !

Résistance PV à la terre

La surveillance de la résistance PV à la terre s'applique à tous les pays, car une alimentation réseau avec une résistance insuffisante risquerait d'endommager l'onduleur et/ou les modules PV. Selon la norme allemande VDE 0126-1-1, la résistance entre les bornes des panneaux PV et

la terre doit être de $1 \text{ k}\Omega/\text{V}_{\text{CO}}$ au minimum, soit une résistance minimale de $1 \text{ M}\Omega$ pour un système de 1000 V . Les modules PV conçus conformément à la norme CEI 61215 ne sont toutefois testés que sur une résistance spécifique de $40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2$ au minimum. Pour une installation électrique de 15 kW avec un rendement de 10% par module PV, la superficie totale des modules équivaut à 150 m^2 , ce qui implique une résistance minimale de $40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2 / 150 \text{ m}^2 = 267 \text{ k}\Omega$.

C'est pourquoi la limite requise de $1 \text{ M}\Omega$ a été abaissée à $200 \text{ k}\Omega$ (+ $200 \text{ k}\Omega$ pour compenser l'imprécision des mesures) avec l'approbation des autorités compétentes (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Fachhausschuss Elektrotechnik).

Lors de l'installation, il est impératif de vérifier la résistance avant de raccorder les modules PV à l'onduleur. La procédure de vérification de la résistance figure dans la section *Connexion PV*.

Mise à la terre

Il n'est pas possible de raccorder n'importe quelle borne des panneaux PV à la terre. Il est toutefois obligatoire de mettre à la terre tous les matériaux conducteurs, et notamment le système de montage, pour être en conformité avec les codes généraux applicables aux installations électriques.

Connexion parallèle des panneaux PV

Les entrées PV de l'onduleur peuvent être connectées en parallèle, que ce soit en interne ou en externe. Voir ci-dessous pour des exemples. Les avantages et les inconvénients de cette méthode sont les suivants :

- **Avantages**
 - Flexibilité de configuration
 - La connexion parallèle permet d'utiliser un câble simple à deux fils entre le panneau PV et l'onduleur (ce qui réduit le coût de l'installation).
- **Inconvénients**
 - Il est impossible de surveiller individuellement les branches.
 - Cela peut nécessiter des fusibles/des diodes de branche.

Une fois la connexion physique effectuée, l'onduleur réalise un auto-test de la configuration et se paramètre en fonction du test.

Exemples de systèmes PV

Les exemples de connexions/systèmes PV différents sont présentés ci-dessous avec le tableau explicatif suivant :

Exemple	Capacité de branche, orientation et inclinaison	Point de connexion		B Répartiteur externe *	Connexion parallèle externe	C Connexion parallèle interne dans l'onduleur	Entrées d'onduleur		
		A Boîtier de raccordement du générateur	Onduleur				1	2	3
1	3 identiques	x		Oui	3 en parallèle	Requise	Sortie de répartiteur (facultative)	Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur
2	3 identiques		x			En option	1 branche	1 branche	1 branche
3	3 différentes		x			Interdite	1 branche	1 branche	1 branche
4	1 différente 2 identiques		x			Interdite pour la branche 1. Facultative pour les branches 2 et 3.	1 branche	1 branche	1 branche
5	4 identiques	x		Oui	4 en parallèle	Requise	Sortie de répartiteur (facultative)	Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur
6	4 identiques	x	x	Oui	3 en parallèle 1 en série	En option		Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur
7	6 identiques		x			Requise	2 branches	2 branches	2 branches
8	4 identiques	x	x			Requise	2 branches via un connecteur en Y	1 branche	1 branche

* Si le courant d'entrée total dépasse 12 A , un répartiteur externe est nécessaire.

Tableau 5.5: Présentation d'exemples de systèmes PV

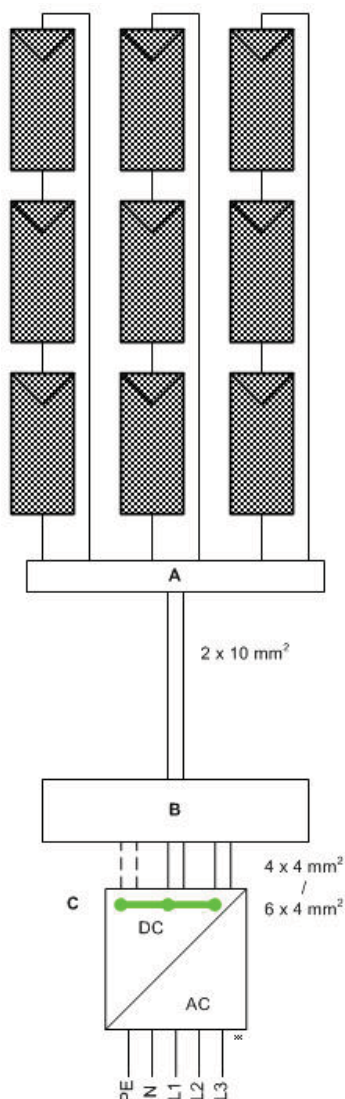


Illustration 5.9: Exemple de système PV 1

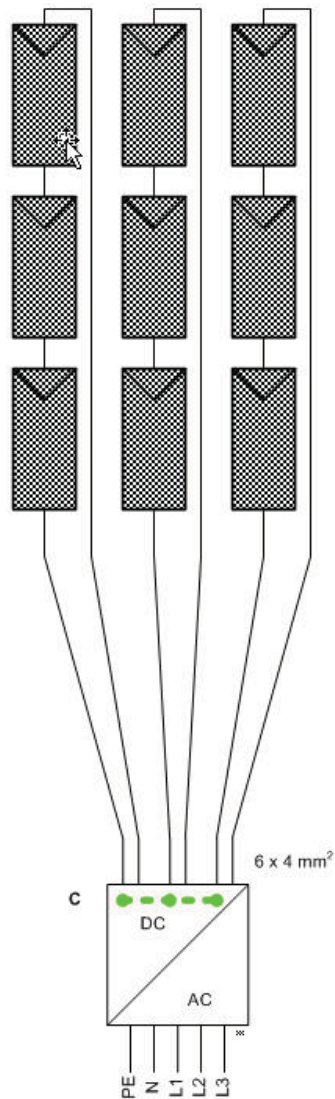


Illustration 5.10: Exemple de système PV 2

Exem ple	Capacité de branche, orientation et inclinaison	Point de connexion		B Répartiteur externe *	Connexion parallèle externe	C Connexion parallèle interne dans l'onduleur	Entrées d'onduleur		
		A Boîtier de raccorde- ment du générateur	Onduleur				1	2	3
1	3 identiques	x		Oui	3 en parallèle	Requise	Sortie de répartiteur (facultative)	Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur
2	3 identiques		x			En option	1 branche	1 branche	1 branche

* Si le courant d'entrée total dépasse 12 A, un répartiteur externe est nécessaire.

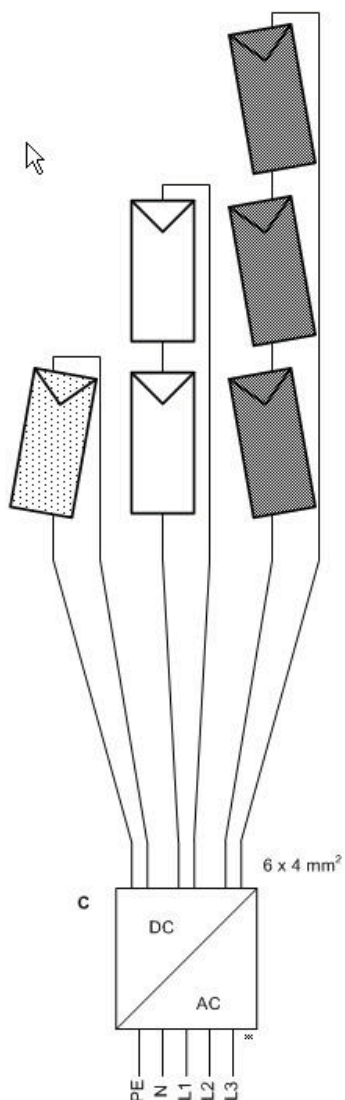


Illustration 5.11: Exemple de système PV 3

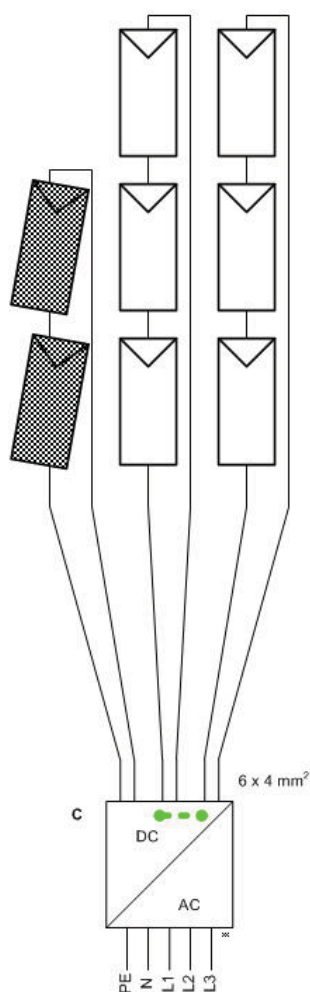


Illustration 5.12: Exemple de système PV 4

Exem ple	Capacité de branche, orientation et inclinaison	Point de connexion		B Répartiteur externe *	Connexion parallèle externe	C Connexion parallèle interne dans l'onduleur	Entrées d'onduleur		
		A Boîtier de raccorde- ment du générateur	Onduleur				1	2	3
3	3 différentes		x			Interdite	1 branche	1 branche	1 branche
4	1 différente 2 identiques		x			Interdite pour la branche 1. Facultative pour les branches 2 et 3.	1 branche	1 branche	1 branche

* Si le courant d'entrée total dépasse 12 A, un répartiteur externe est nécessaire.

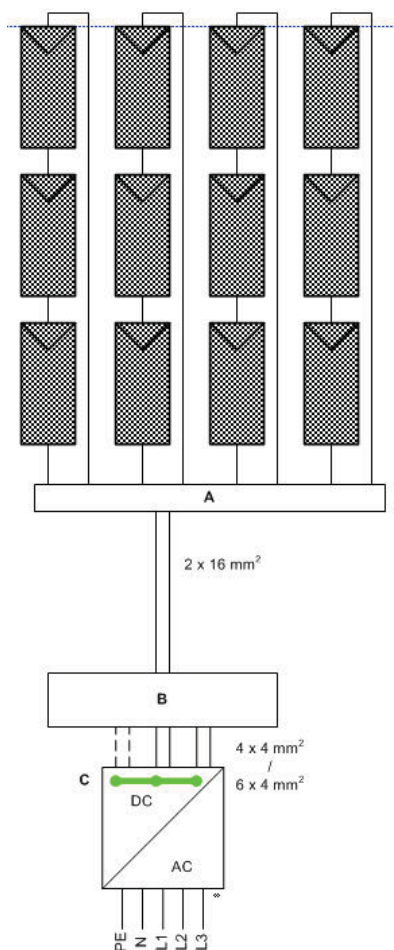


Illustration 5.13: Exemple de système PV 5

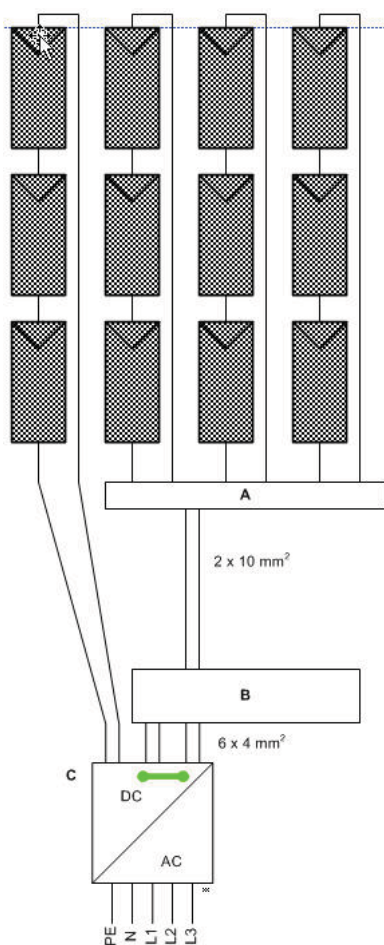


Illustration 5.14: Exemple de système PV 6

Exem- ple	Capacité de branche, orientation et inclinaison	Point de connexion		B Répartiteur externe *	Connexion parallèle externe	C Connexion parallèle interne dans l'onduleur	Entrées d'onduleur		
		A Boîtier de raccorde- ment du générateur	Onduleur				1	2	3
5	4 identiques	x		Oui	4 en parallèle	Requise	Sortie de répartiteur (facultative)	Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur
6	4 identiques	x	x	Oui	3 en parallèle 1 en série	En option		Sortie de répartiteur	Sortie de répartiteur

* Si le courant d'entrée total dépasse 12 A, un répartiteur externe est nécessaire.

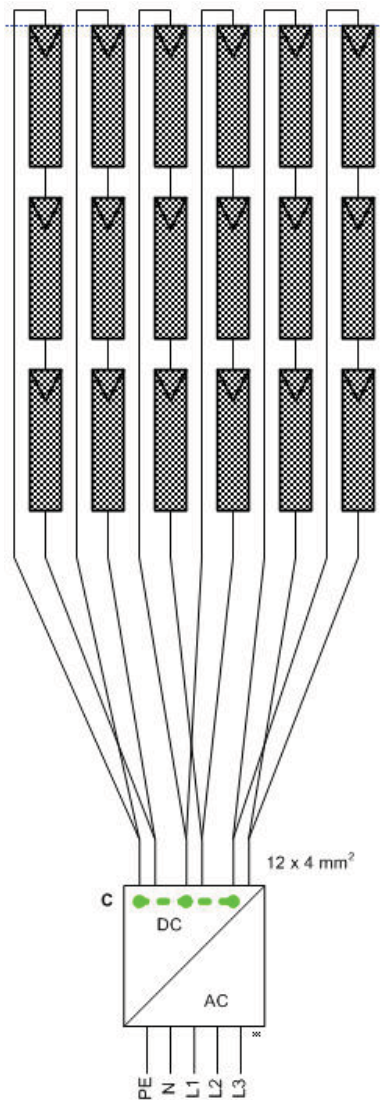


Illustration 5.15: Exemple de système PV 7

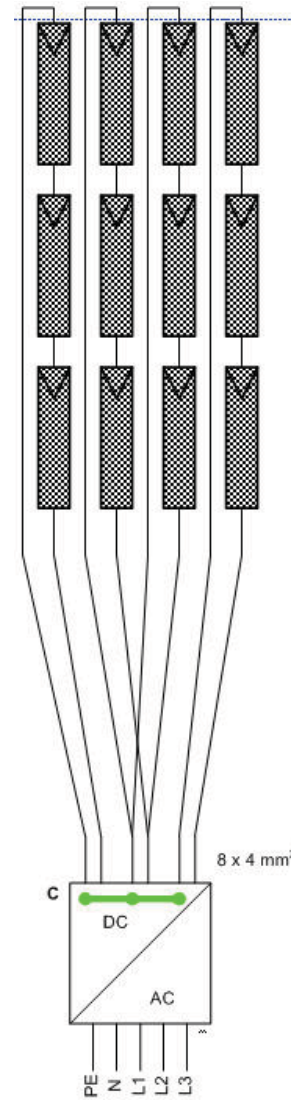


Illustration 5.16: Exemple de système PV 8

Exem ple	Capacité de branche, orientation et inclinaison	Point de connexion		B Répartiteur externe *	Connexion parallèle externe	C Connexion parallèle interne dans l'onduleur	Entrées d'onduleur		
		A Boîtier de raccorde- ment du générateur	Onduleur				1	2	3
7	6 identiques		x			Requise	2 branches	2 branches	2 branches
8	4 identiques	x	x			Requise	2 branches via un con- necteur en Y	1 branche	1 branche

* Si le courant d'entrée total dépasse 12 A, un répartiteur externe est nécessaire.

Dimensions et configuration du câble PV

En règle générale, la perte de puissance dans les câbles PV ne doit pas être supérieure à 1 % de la valeur nominale pour éviter les déperditions. Pour un panneau de 5 000 W à 700 V, cela équivaut à une résistance maximale de 0,98 Ω . Si l'on part du principe que l'on utilise un câble aluminium (4 mm² → 4,8 Ω /km, 6 mm² → 3,4 Ω /km), la longueur maximale d'un câble de 4 mm² sera environ de 200 m et celle d'un câble de 6 mm² d'environ 300 m. La longueur totale se définit comme le double de la distance physique entre l'onduleur et le panneau PV plus la longueur des câbles PV inclus dans le module. Éviter de former des boucles avec les câbles CC, car elles seraient susceptibles de capter les bruits radio provoqués par l'onduleur. Les câbles positif et négatif doivent être placés côte à côte avec aussi peu d'espace entre eux que possible. Cela réduit également le risque de tension induite en cas d'orage, de même que les risques de dommages.

CC		Max. 1 000 V, 12 A
Longueur de câble	4 mm ² -4,8 Ω /km	< 200 m*
Longueur de câble	6 mm ² -3,4 Ω /km	>200-300 m*
* Distance aller/retour entre l'onduleur et le panneau PV, plus la longueur totale des câbles utilisés pour l'installation du panneau PV.		

Tableau 5.6: Spécifications des câbles

5.3.1. Recommandations et objectifs de dimensionnement**Optimisation de la configuration PV : Tension**

La puissance de sortie de l'onduleur peut être optimisée en appliquant la tension en circuit ouvert la plus importante qui soit autorisée/possible par entrée. La tension en circuit ouvert ne doit toutefois pas être inférieure à 500 V.

Exemples :

1. Dans un système PV de 75 modules, chacun avec une tension de circuit ouvert de 40 V à -10 °C et 1000 W/m², on peut connecter jusqu'à 25 modules dans une branche (25 * 40 V = 1000 V). Cette configuration autorise trois branches et chaque branche atteint la tension d'entrée maximale de l'onduleur de 1 000 V à -10 °C et 1 000 W/m², comme le montrent les exemples de système PV 1 et 2.
2. Un autre système PV comporte seulement 70 modules du même type que ci-dessus. Deux branches seulement peuvent alors atteindre la valeur optimale de 1000 V. Les 20 modules restants peuvent atteindre une valeur de tension de 800 V à -10 °C. Cette branche doit ensuite être connectée à la dernière entrée de l'onduleur, comme le montre l'exemple de système PV 4.
3. Le troisième système PV, enfin, comporte 62 modules du même type que décrit ci-dessus. Avec deux branches de 25 modules, il reste 12 modules pour la dernière entrée de l'onduleur. Seuls 12 modules produisent une tension de circuit ouvert de 480 V à -10 °C. La tension sur la dernière entrée de l'onduleur est donc trop basse. La solution consiste à raccorder 22 modules sur la première entrée et deux fois 20 modules sur les deux dernières entrées. Cela correspond à 880 V et 800 V à -10 °C et 1 000 W/m², comme dans l'exemple de système PV 4.

Optimisation de la puissance PV

Le ratio entre la puissance PV installée en conditions de tests standard STC (P_{STC}) et la puissance nominale de l'onduleur (P_{NOM}), ou ratio PV/réseau K_{PV-CA} , sert à évaluer la taille de l'onduleur. Pour atteindre un ratio de performances maximal avec une bonne rentabilité, il convient de ne pas dépasser les limites supérieures suivantes.

Type de système	KPV-CA max. :	Puissance correspondante pour le type d'onduleur			
		TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Systèmes optimiseurs	1,05	8,4 kWp	10,5 kWp	13,1 kWp	15,7 kWp
Systèmes fixes avec conditions optimales : orientation (entre SO et SE) et inclinaison (plus de 10°) quasi-idéales	1,12	9,0 kWp	11,2 kWp	14,0 kWp	16,8 kWp
Systèmes fixes avec conditions moyennement optimales : orientation ou inclinaison supérieure aux limites hautes ci-dessus.	1,18	9,4 kWp	11,8 kWp	14,7 kWp	17,7 kWp
Systèmes fixes avec conditions non optimales : orientation et inclinaison supérieures aux limites hautes ci-dessus.	1,25	10,0 kWp	12,5 kWp	15,6 kWp	18,7 kWp
<i>Conformément aux directives « Auslegung und Dimensionierung von Wechselrichtern für netzgekoppelte PV-Anlagen » du Dr B. Burger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, 2005.</i>					

Tableau 5.7: Optimisation de la configuration PV*

Remarque:

Ces données ne sont valables que pour l'Europe du Nord (> 48° Nord). Le ratio PV/réseau est spécifiquement indiqué pour les systèmes PV dont l'orientation et l'inclinaison ont été optimisées.

Conception pour la puissance réactive

Les puissances nominale (P) et apparente (S) de l'onduleur sont égales. Il n'y a ainsi pas de frais généraux pour produire la puissance réactive (Q) à une puissance active complète. Quand les onduleurs sont installés dans une centrale PV qui doit générer une certaine quantité de puissance réactive, la quantité de capacité PV installée par onduleur doit être réduite en conséquence.

Deux cas doivent être prévus :

1. Un certain facteur de puissance (FP) est requis, p. ex. FP = 0,95 : ainsi, la proportion PV-réseau, KPV-CA, devrait être multipliée par 0,95. La proportion corrigée est alors utilisée pour dimensionner la centrale.
2. Le DNO spécifie une quantité requise de puissance réactive (Q), la puissance nominale (P) de la centrale est connue. Le FP peut alors être calculé comme suit : $FP = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$. Le FP est alors appliqué comme ci-dessus.

Conception pour basse tension réseau CA

La puissance de sortie nominale de l'onduleur est indiquée pour une tension réseau de 230 V. La puissance d'entrée doit être réduite sur les réseaux CA dont la tension est inférieure à cette valeur. La tension réseau peut être inférieure si l'onduleur est installé sur un réseau distant du transformateur et/ou localement soumis à de fortes charges, p. ex. dans une zone industrielle. En cas de présomption de tension réseau CA basse, il convient de se conformer aux étapes suivantes lors de la conception de l'installation PV : mesurer la tension réseau à 10 h, 12 h et 14 h (hors période de vacances), lorsque la charge et l'éclairement énergétique sont élevés. Si la tension est inférieure à 230 V, il convient de restreindre l'installation PV. Sinon, contacter le fournisseur local d'électricité pour qu'il augmente la prise au niveau du transformateur (si cela est possible). Il convient de restreindre l'installation PV en fonction des critères suivants :

$$P_{STC} = P_{NOM} * K_{PV-CA} * \text{tension du réseau mesurée}/230.$$

P_{STC} désigne la puissance PV installée en STC, P_{NOM} la puissance nominale de l'onduleur et K_{PV-CA} le ratio PV/réseau.

5.3.2. Couches minces

L'usage des onduleurs TripleLynx avec modules en couches minces a été approuvé par certains fabricants. Les déclarations et les homologations sont disponibles sur le site www.danfoss.com/ solar. En l'absence de déclaration pour le module de prédilection, il est important de solliciter l'approbation du fabricant du module avant d'installer des modules en couches minces avec les onduleurs.

Le circuit électrique des onduleurs est basé sur un convertisseur survolteur asymétrique inversé et une liaison CC bipolaire. Le potentiel négatif entre les panneaux PV et la terre est donc nettement inférieur à celui d'autres onduleurs sans transformateur.



Lors de la dégradation initiale, la tension du module peut être supérieure à la tension nominale de la fiche technique. Ce facteur doit être pris en considération lors de la conception, car une tension CC trop élevée risque d'endommager l'onduleur. Le courant du module peut aussi être supérieur à la limite de courant de l'onduleur lors de la dégradation initiale. Dans ce cas, l'onduleur réduit la puissance de sortie en conséquence, au détriment du rendement. C'est pourquoi il convient de tenir compte, lors de la conception, des spécifications de l'onduleur et du module avant et après la dégradation initiale.

5.3.3. Protection contre la foudre

L'onduleur est équipé d'une protection interne contre les surtensions côtés CA et PV. Si le système PV est installé dans un bâtiment déjà pourvu d'un système de protection contre la foudre, le système PV devra être inclus dans ce dispositif de protection de manière appropriée. Les onduleurs bénéficient d'une protection de classe D (protection limitée). Ils relèvent aussi de la classe de protection I, catégorie de surtension III selon la norme EN 50178 sur le côté CA et catégorie de surtension II sur le côté PV. Les varistances de l'onduleur sont connectées entre les câbles de phase et de neutre, et entre les bornes PV positives et négatives. Une varistance est placée entre les câbles de neutre et de terre.

5.3.4. Gestion thermique

Tous les équipements électroniques de puissance produisent de la chaleur résiduelle qui doit être contrôlée et évacuée pour éviter les dommages et garantir une fiabilité ainsi qu'une longévité optimales. La température aux environs des composants critiques comme les modules de puissance intégrés est mesurée en permanence afin de protéger le système électronique de toute surchauffe. Si la température dépasse les limites, l'onduleur réduit la puissance d'entrée pour maintenir la température à un niveau sûr.

Le concept de gestion thermique de l'onduleur est basé sur le refroidissement forcé à l'aide de trois ventilateurs à vitesse pilotée. Les ventilateurs sont commandés électroniquement et ne tournent que lorsque c'est nécessaire. La face arrière de l'onduleur est conçue comme un dissipateur de chaleur qui évacue la chaleur produite par les semi-conducteurs des modules de puissance intégrés. Les pièces magnétiques bénéficient d'une ventilation forcée.

À hautes altitudes, la capacité de refroidissement de l'air diminue. La commande de ventilateur cherche donc à compenser ce moindre refroidissement. À des altitudes supérieures à 1 000 m, il convient d'envisager une réduction de la puissance de l'onduleur, de manière à éviter les pertes d'énergie. En règle générale, on peut utiliser le tableau suivant :

Altitude	2 000 m	3 000 m
Charge max. de l'onduleur	95%	85%

Tableau 5.8: Compensation pour l'altitude

Remarque:

La protection PELV est seulement efficace jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Il convient de tenir compte également des autres facteurs, comme le rayonnement accru. Il convient également de nettoyer régulièrement le dissipateur de chaleur et de vérifier une fois par an qu'il n'est pas bouché par la poussière ou des corps étrangers.

Optimiser la fiabilité et la longévité de l'onduleur en le montant à un endroit où la température ambiante est basse.

Remarque:

Pour calculer la ventilation, il faut se baser sur une dissipation max. de la chaleur de 600 W par onduleur.

5

5.3.5. Simulation du PV

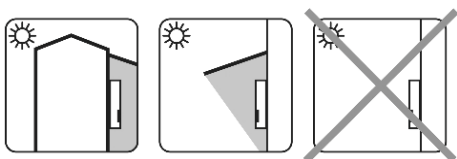
Contacter le fournisseur avant de raccorder l'onduleur à une alimentation électrique à des fins de test, p. ex. pour la simulation PV. L'onduleur a des fonctionnalités intégrées qui peuvent endommager l'alimentation électrique. Pour plus d'informations, voir la section *Description de l'onduleur, mise en service*.

6. Installation et mise en service

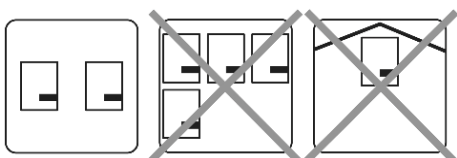
6.1. Dimensions et configurations d'installation



Éviter toute exposition continue à l'eau.



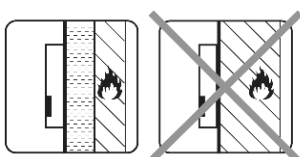
Éviter la lumière directe du soleil.



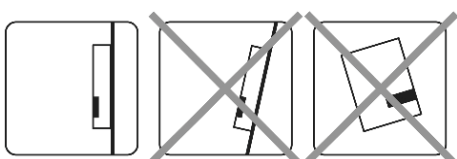
Prévoir une circulation d'air adéquate.



Prévoir une circulation d'air adéquate.



Monter sur une surface non inflammable.



Installer à la verticale sur une surface verticale.



Éviter la présence de poussière et de gaz ammoniac.

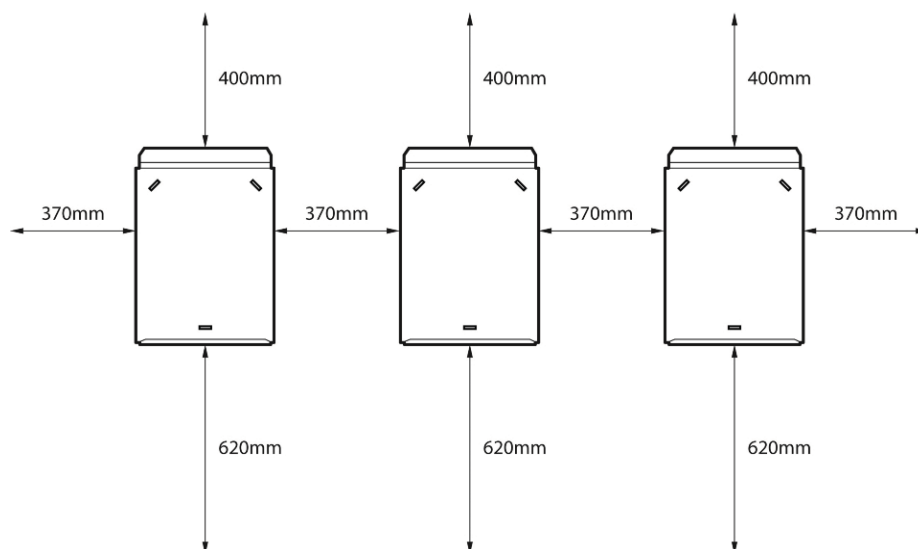


Illustration 6.1: Distances de sécurité

Respecter ces distances pour l'installation d'un ou plusieurs onduleurs. Il est préconisé de les installer sur une même ligne. Contacter le fournisseur pour des informations concernant le montage sur plusieurs lignes.

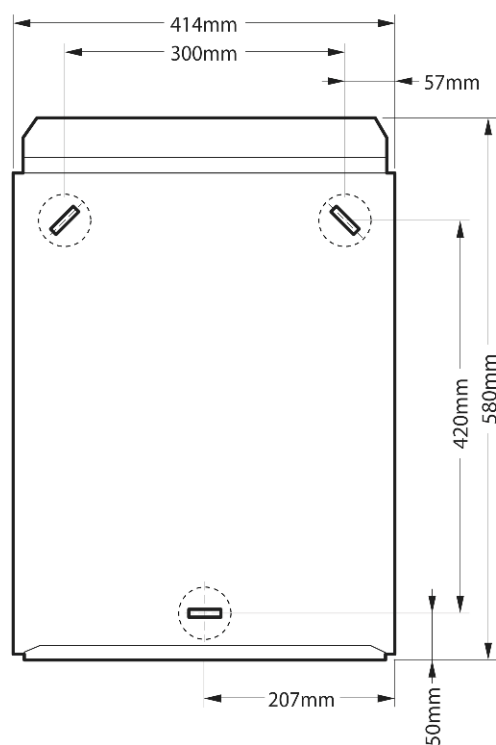


Illustration 6.2: Plaque murale

Remarque:

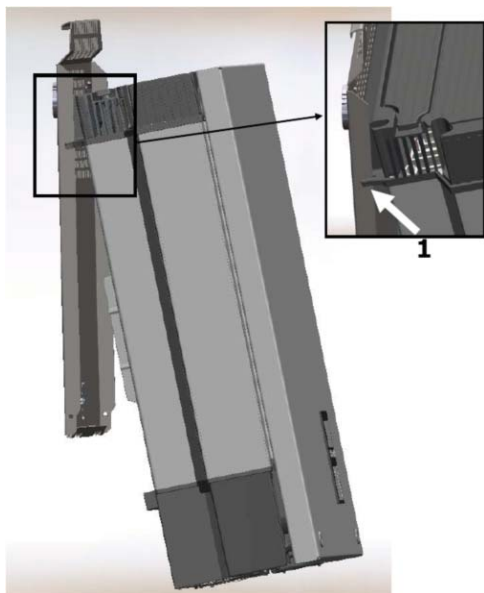
Il est obligatoire d'utiliser la plaque murale fournie avec l'onduleur.

Utiliser des vis capables de supporter le poids de l'onduleur en toute sécurité. L'onduleur doit être aligné. Il est important que sa partie avant soit accessible et qu'il y ait suffisamment d'espace pour les interventions de maintenance.

6.2. Montage de l'onduleur

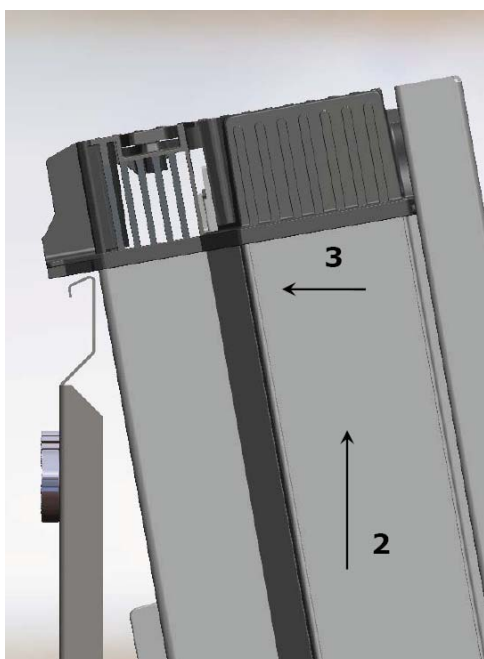


Afin de manipuler l'onduleur en toute sécurité, faire appel à deux personnes pour porter l'appareil ou utiliser un chariot de transport adapté. Porter des chaussures de sécurité.



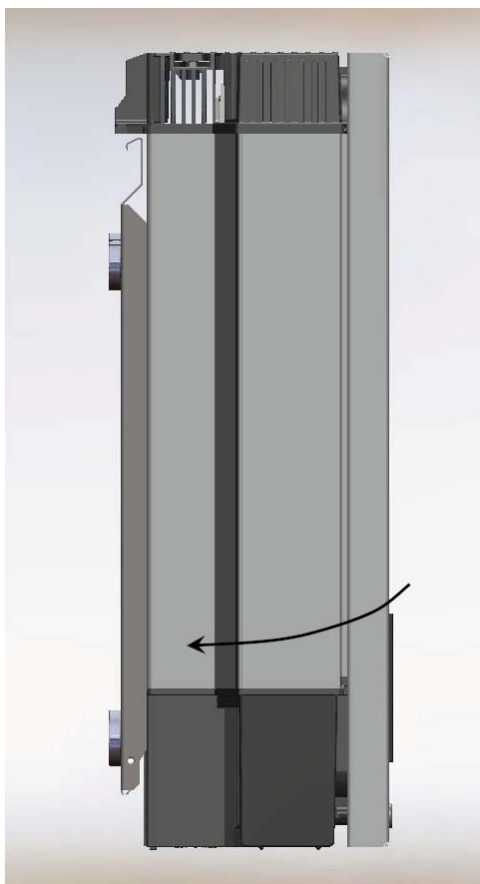
Incliner l'onduleur comme indiqué sur l'illustration et placer le haut de l'onduleur contre le support de fixation. Utiliser les deux guides (1) sur la plaque supérieure pour contrôler le placement horizontal de l'onduleur.

Illustration 6.3: Montage de l'onduleur



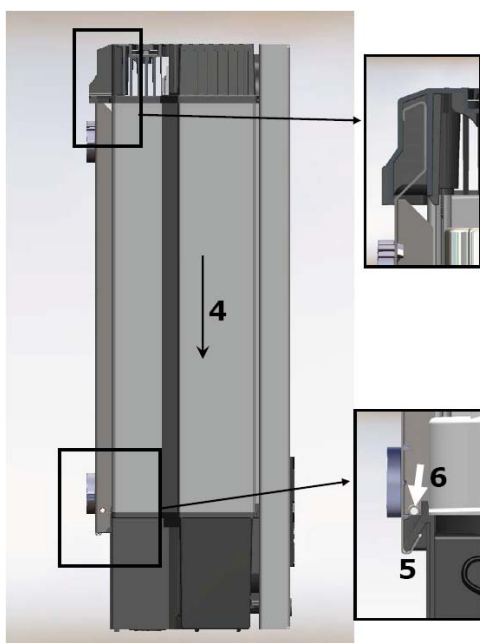
Soulever l'onduleur vers le haut (2) au-dessus de la plaque de montage jusqu'à ce que l'onduleur soit orienté vers le mur (3).

Illustration 6.4: Fixer solidement l'onduleur



Placer la partie inférieure de l'onduleur contre le support de fixation.

Illustration 6.5: Placer l'onduleur sur le support de fixation



Abaissier (4) l'onduleur et s'assurer que le crochet du socle de l'onduleur est placé sur la partie inférieure du support de fixation (5). Vérifier qu'il n'est pas possible de soulever le bas de l'onduleur hors du support de fixation.

(6) Serrer les vis sur l'un des côtés de la plaque murale afin de fixer l'onduleur.

Illustration 6.6: Serrer les vis

6.3. Démontage de l'onduleur

Desserrer les vis de fixation sur chaque côté de l'onduleur.

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage. Saisir fermement l'extrémité inférieure de l'onduleur et le soulever d'environ 20 mm. Tirer légèrement l'onduleur pour l'écarter du mur. Incliner l'onduleur et le faire glisser vers le haut jusqu'à ce que la plaque murale se détache de l'onduleur. Soulever l'onduleur pour le retirer de la plaque murale.

6.4. Ouverture et fermeture de l'onduleur



Penser à respecter toutes les règles de sécurité concernant les décharges électrostatiques. Décharger toute la charge électrostatique en touchant le boîtier mis à la terre avant de manipuler des composants électroniques.



Utiliser un tournevis TX 30 pour desserrer les deux vis avant. Tourner le tournevis jusqu'à ce que les vis sortent. Elles sont retenues par un ressort et ne peuvent pas tomber.

Illustration 6.7: Desserrage des vis avant



Illustration 6.8: Ouverture de l'onduleur

Pousser le couvercle avant vers le haut. Dès qu'une légère résistance se fait sentir, donner un petit coup sur la partie inférieure du couvercle avant pour l'encliqueter en position de maintien. Il est recommandé d'utiliser la position de maintien plutôt que de démonter complètement le couvercle avant.



Pour fermer l'onduleur, maintenir l'extrémité inférieure du couvercle avant d'une main et donner un petit coup sur le haut jusqu'à ce qu'il se mette en place. Guider le couvercle avant jusqu'à ce qu'il soit à sa place et serrer les deux vis avant.

Illustration 6.9: Fermeture de l'onduleur



Illustration 6.10: Serrage des vis avant et vérification du branchement correct de la mise à la terre



Les deux vis avant correspondent au branchement de la mise à la terre sur le couvercle avant. Vérifier que les deux vis sont montées et serrées au couple spécifié.

6.5. Raccordement au réseau CA

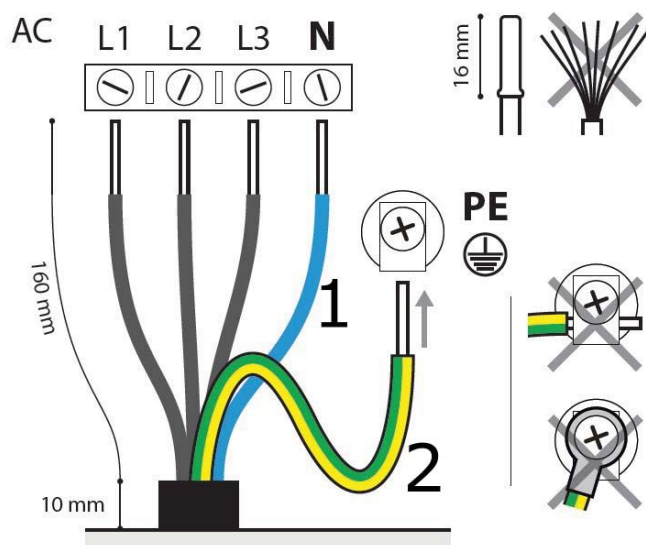


Illustration 6.11: Dénudage du câble CA

Légende	
1	Câble bleu - neutre
2	Câble jaune/vert - terre

L'illustration correspond au dénudage de l'isolation des 5 fils du câble CA. Le fil de terre de protection doit être plus long que les fils de neutre et secteur.

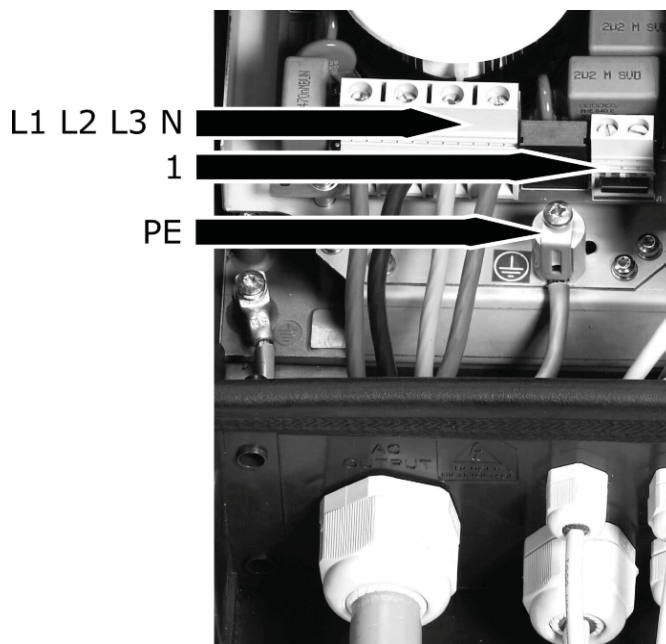


Illustration 6.12: Zone de raccordement CA

1. Vérifier que l'onduleur est adapté à la tension du réseau.
2. Actionner le disjoncteur principal et prendre des précautions pour éviter toute reconnexion.
3. Ouvrir le couvercle avant.

4. Insérer le câble dans le presse-étoupe CA jusqu'aux borniers.
5. Les trois fils du secteur (L1, L2, L3) et le fil de neutre (N) sont obligatoires et doivent être raccordés au bornier à 4 pôles avec les repères correspondants.
6. Le fil de terre de protection (PE) est obligatoire et doit être directement raccordé à la borne PE du châssis. Insérer le fil électrique, puis serrer la vis pour le bloquer.
7. Tous les fils électriques doivent être correctement serrés au couple adéquat. Voir la section *Données techniques, spécifications de couple pour l'installation*.
8. Fermer le couvercle avant et ne pas oublier de vérifier que les deux vis avant ont été serrées au couple adéquat pour un bon branchement de la mise à la terre.
9. Fermer le disjoncteur principal.



Pour des questions de sécurité, vérifier tous les câblages. Le raccordement d'un fil de phase à la borne neutre risque d'endommager irrémédiablement l'onduleur. Ne pas enlever le pont de court-circuit en (1).

6

6.6. Connexion PV



NE PAS relier de PV à la terre !

Utiliser un voltmètre adapté qui permette de mesurer jusqu'à 1000 V CC.

1. Vérifier d'abord la polarité et la tension maximale des panneaux PV en mesurant la tension du circuit ouvert PV. La tension du circuit ouvert PV ne doit pas dépasser 1000 V CC.
2. Mesurer la tension CC entre la borne + du panneau PV et la terre (ou le câble PE vert/jaune). La tension mesurée doit être proche de zéro. Une tension constante et non nulle révèle un problème d'isolation du panneau PV.
3. Détecter et corriger le problème avant de poursuivre.
4. Recommencer pour tous les panneaux. Il est permis de ne pas répartir uniformément la puissance d'entrée sur les entrées, à condition :
 - de ne pas dépasser la puissance PV nom. de l'onduleur (8,2/10,3/12,9/15,5 kW),
 - de ne pas placer une charge excessive sur chaque entrée, à savoir moins de 6 000 W,

- que le courant de court-circuit maximum des modules PV en STC (conditions de test standard) ne dépasse pas 12 A par entrée.



Illustration 6.13: Zone de raccordement CC

Sur l'onduleur, placer l'interrupteur PV en position d'arrêt. Raccorder les câbles PV à l'aide de connecteurs MC4. S'assurer que la polarité est correcte ! L'interrupteur PV peut maintenant être activé si nécessaire.



Lorsqu'ils ne sont pas raccordés, les connecteurs MC4 ne sont pas de niveau IP54. La pénétration d'humidité peut survenir dans les situations suivantes :

1. L'onduleur est en fonctionnement maître/esclave et une entrée PV ou deux seulement sont utilisées. Dans ce cas, les autres entrées ne sont pas raccordées au PV et sont donc sujettes à l'entrée d'humidité.
2. Certaines entrées PV ne sont pas connectées.
3. Les connecteurs PV ne sont pas installés, par exemple en cas de déconnexion de pièces d'une installation PV sur une longue période.

Dans les situations où les connecteurs PV ne sont pas montés, un capuchon étanche doit être installé (même dans le cadre de la livraison). Tous les onduleurs avec des connexions MC4 sont livrés avec des capuchons étanches sur les entrées 2 et 3. Pendant l'installation, les capuchons étanches des entrées qui seront utilisées doivent être retirés.

Remarque:

L'onduleur est protégé contre la polarité inverse mais ne produit aucune énergie tant que la polarité n'est pas corrigée. Pour garantir une production optimale, veiller à ce que la tension de circuit ouvert (STC) des modules PV soit inférieure à la tension d'entrée maximum de l'onduleur (voir les spécifications) multipliée par un facteur de 1,13. $U_{CO, STC} \times 1,13 \leq U_{MAX, ond}$

6.6.1. Configuration PV manuelle

Configurer l'onduleur pour une configuration manuelle au niveau de sécurité 1 :

- via l'écran dans [Configuration → Détails de configuration → Configuration PV],
- via le serveur Web dans [Onduleur → Configuration → Détails de configuration → Configuration PV].

La configuration de l'onduleur peut être modifiée d'automatique à manuelle à l'aide d'un mot de passe de niveau 1 [Configuration → Détails de configuration → Configuration PV] ou via le Serveur Web.

La détection automatique est ainsi annulée.

Pour régler la configuration manuellement à l'écran :

1. Mettre le réseau CA sous tension pour démarrer l'onduleur.

2. Saisir le mot de passe de l'installateur (fourni par le distributeur) dans l'écran du menu Configuration. [Configuration → Sécurité → Mot de passe].
3. Appuyer sur Back et utiliser les flèches pour trouver l'option Configuration PV dans le menu Détails de configuration [Configuration → Détails de configuration → Configuration PV].
4. Sélectionner le mode de configuration PV. Veiller à bien sélectionner la configuration qui correspond au câblage [Configuration → Détails de configuration → Configuration PV → Mode : Parallèle].

7. Connexion des unités périphériques

7.1. Présentation



Les interfaces auxiliaires transitent par des circuits à très basse tension de protection (PELV) et peuvent donc être touchées sans risque dans des conditions de fonctionnement normales. Il convient toutefois d'éteindre CA et PV avant d'installer des unités périphériques.

Remarque:

Pour plus de détails sur le câblage, voir la section *Spécifications de l'interface auxiliaire*.

L'onduleur comporte les entrées/sorties auxiliaires suivantes :

Interfaces de communication

- Modem GSM
- Communication RS485 **(1)**
- Communication Ethernet (version TLX Pro) **(2)**

Entrées de capteur (3)

- Entrée de capteur de température PT1000 x 3
- Entrée du capteur de rayonnement
- Entrée de compteur d'énergie (C0)

Sortie d'alarme (4)

Toutes les interfaces auxiliaires sont situées à l'intérieur de l'onduleur, exception faite du modem GSM, qui est équipé d'une antenne externe. Se reporter au chapitre *Interface utilisateur* ou au manuel d'utilisation du Serveur Web pour les instructions de configuration.



Illustration 7.1: Zone de connexion auxiliaire

Carte de communication (1-3)

Presse-étoupes (5)

Serre-câbles CEM (6)

7.2. Installation de câbles périphériques



Afin de garantir le respect de la classification IP du boîtier, il est essentiel de monter correctement les presse-étoupes pour tous les câbles périphériques.

Orifice pour presse-étoupe

Le socle de l'onduleur a été prévu pour accueillir des presse-étoupes M16 (6 unités) et M25 (2 unités). Les trous et les filets sont pré-perçés et sont livrés avec des écrous borgnes.

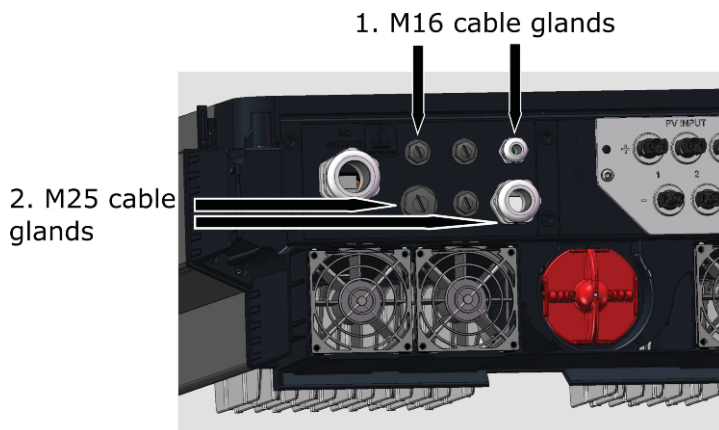


Illustration 7.2: Zone de connexion auxiliaire, presse-étoupes 2 x M25 et 6 x M16.

1. M16 : autres unités périphériques (capteurs, sorties d'alarme et périphérique RS485 connectés sur le bornier).
2. M25 : pour unité périphérique RS485 et Ethernet avec prises RJ45.

7.2.1. Unités périphériques RS485 et Ethernet avec RJ45

1. Dévisser les écrous borgnes.
2. Placer le presse-étoupe M25 dans l'armoire, insérer l'écrou, puis fixer le presse-étoupe.
3. Dévisser le capuchon du presse-étoupe et le faire passer sur le(s) câble(s).
4. La prise spéciale M16 fournie avec la livraison permet d'utiliser un ou deux câbles avec des fiches RJ45 pré-assemblées. Adapter la prise M16 comme suit :

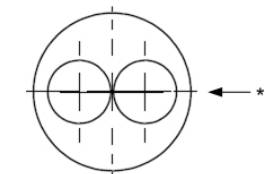


Illustration 7.3: Découpe d'une fente



Illustration 7.4: Vue latérale de l'insert d'étanchéité

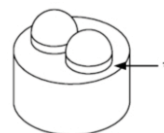


Illustration 7.5: Découpe des picots en caoutchouc

Découper un ou deux picots en caoutchouc et une ou deux fentes sur le côté de l'insert d'étanchéité en fonction du nombre de câbles RS485 ou Ethernet, comme indiqué par les * dans les illustrations suivantes. Il devient alors possible d'insérer le(s) câble(s) par le côté.

1. Placer la prise adaptée sur le(s) câble(s), puis faire passer le(s) câble(s) avec la prise RJ45 dans l'orifice du presse-étoupe.
2. Monter la prise RJ45 dans la fiche femelle RJ45 comme indiqué sur l'illustration : *Zone de connexion auxiliaire*, flèche (1), et serrer le capuchon du presse-étoupe.
3. Il est possible d'utiliser un serre-câble CEM (illustration *Zone de connexion auxiliaire*, flèche (4)) pour fixer le câble, à condition que certains des 6 serre-câbles soient libres.

7.2.2. Autres unités périphériques

Les capteurs, alarmes et unités périphériques RS485 raccordés au bornier doivent être munis de presse-étoupes M16 et de serre-câbles CEM.

Presse-étoupe :

1. Placer le presse-étoupe M16 dans l'armoire, insérer l'écrou, puis fixer le presse-étoupe.
2. Dévisser le capuchon du presse-étoupe et le faire passer sur le câble.
3. Insérer le câble dans l'orifice du presse-étoupe.

Serre-câbles CEM :

1. Dévisser la vis du serre-câble CEM.
2. Dénuder la gaine du câble sur une longueur équivalente à la distance qui sépare le serre-câble CEM du bornier en question, voir l'illustration *Zone de connexion auxiliaire*, flèche (1).
3. Si le câble est blindé, découper le blindage sur environ 10 mm et fixer le câble dans le serre-câble comme montré dans les illustrations suivantes :
4.
 - Câble à blindage mince (blindage replié sur la gaine)
 - Câble à blindage épais (> env. 7 mm)
 - Câble non blindé (sortie d'alarme)
5. Serrer la vis du serre-câble pour l'immobiliser et vérifier la bonne fixation mécanique du blindage.
6. Serrer le capuchon du presse-étoupe.

Bornier :

1. Dénuder les fils électriques (sur environ 6-7 mm).
2. Insérer les fils électriques dans le bornier et serrer les vis pour bien les fixer.

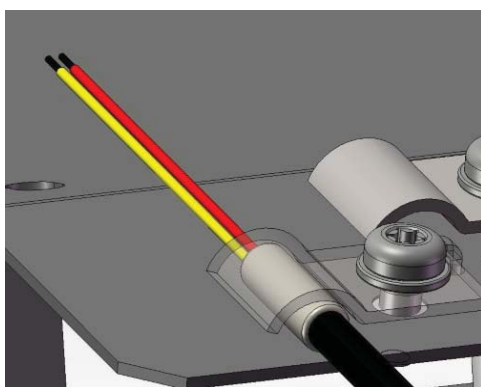


Illustration 7.6: Câble à blindage mince (blindage replié sur la gaine)

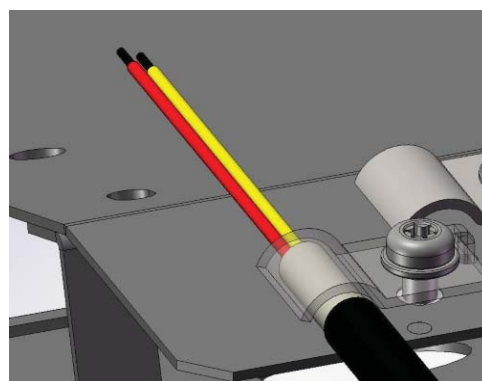


Illustration 7.7: Câble à blindage épais (> 7 mm env.)

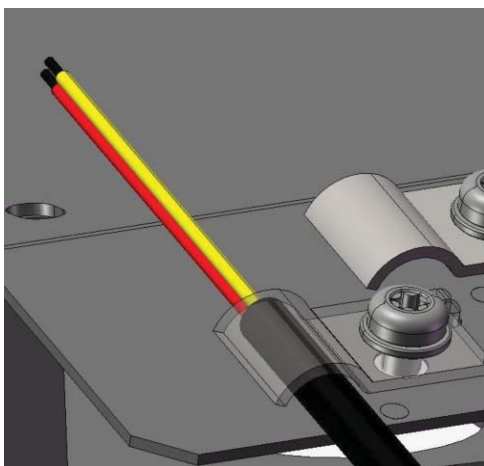


Illustration 7.8: Câble non blindé (sortie d'alarme)

7

7.3. Entrées de capteurs

7.3.1. Capteur de température

Il existe trois entrées de température.

Entrée du capteur de température	Fonction
Température ambiante	Relevé par le biais de l'écran ou du Serveur Web et/ou de l'interface de communication (journal des données)
Température du module PV	Relevé par le biais de l'écran ou du Serveur Web et/ou de l'interface de communication (journal des données)
Température du capteur de rayonnement	Usage interne, pour correction en température du rayonnement mesuré

Tableau 7.1: Entrées du capteur de température

Type de capteurs de température pris en charge : PT1000. Pour l'implantation du bornier du capteur de température, se référer à l'illustration *Zone de connexion auxiliaire*. Pour les spécifications détaillées, se reporter à la section *Spécifications de l'interface auxiliaire*.

Pour ce qui est de la configuration, du support, de l'écart, du réglage et autres opérations, se reporter aux instructions de la section *Connexion des unités périphériques*.

7.3.2. Capteur de rayonnement

Les mesures de rayonnement sont disponibles par le biais de l'écran ou du Serveur Web et/ou de la communication (journal). Sont pris en charge les capteurs de rayonnement passifs dont la tension de sortie maximale est de 150 mV.

Pour l'implantation du capteur de rayonnement sur le bornier, se référer à la présentation des unités périphériques. Pour les spécifications détaillées, se reporter à la section *Spécifications de l'interface auxiliaire*. Pour ce qui est de la configuration, du support, de la sensibilité, des réglages et autres, se reporter aux consignes de la section *Connexion des unités périphériques*.

7.3.3. Capteur de compteur d'énergie (C0)

L'entrée du compteur d'énergie est accessible par le biais de l'écran ou du Serveur Web et de la communication (journal). Sont compatibles les compteurs d'énergie conformes à la norme EN 62053-31 Annexe D. C0 est une entrée de comptage logique.

Pour changer le paramètre de calibrage C0, accéder d'abord au nouveau réglage, puis redémarrer l'onduleur pour activer le changement.

Pour l'implantation du bornier C0, se reporter à l'illustration *Zone de connexion auxiliaire*. Pour les spécifications détaillées, se reporter à la section *Spécifications de l'interface auxiliaire*. Pour ce qui est de la configuration, du support, des impulsions par kWh et autres, se reporter aux consignes de la section *Connexion des unités périphériques*.

7.4. Sortie d'alarme

Une sortie d'alarme a été prévue sous forme de contacts libres de potentiel de type NO (normalement ouvert). Pour ce qui est de la configuration, de l'activation et de la désactivation, se reporter à la section *Connexion des unités périphériques*.

7.5. Modem GSM

Un modem GSM est prévu en option pour le suivi des données de production de l'onduleur, par le biais d'un service d'entrepôt de données. L'option GSM est commandée en tant que kit GPRS pour une installation ultérieure.

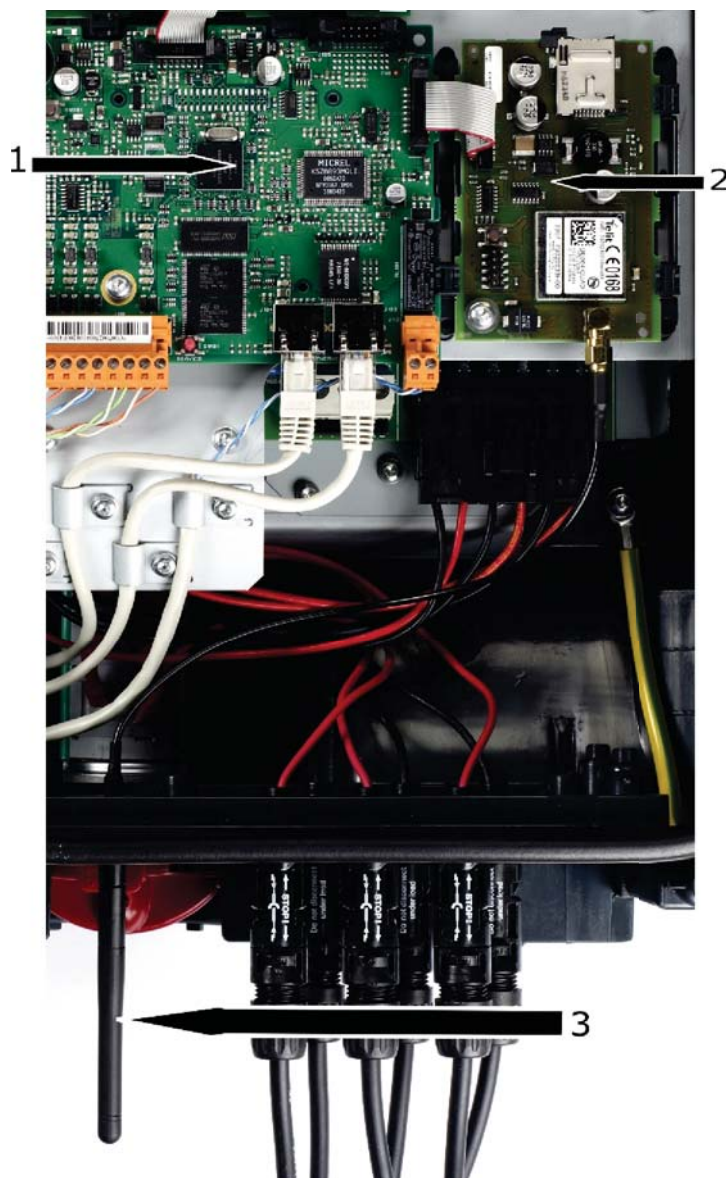


Illustration 7.9: Positionnement du modem GSM et de l'antenne externe

1. Carte de communication
2. Modem GSM
3. Antenne GSM

Pour des informations plus détaillées, se reporter au manuel GSM.

7.6. Communication RS485

La communication RS485 est compatible avec les unités périphériques Danfoss suivantes :

- ComLynx Datalogger
- ComLynx Weblogger

Pour la disposition de l'interface RS485, voir la section *Installation des câbles périphériques*. Pour les spécifications détaillées, se reporter à la section *Spécifications de l'interface auxiliaire*. Se reporter à la note applicative RS485 pour plus de détails sur le RS485.

Ne pas connecter le Datalogger ou le Weblogger à un onduleur TripleLynx Pro lorsqu'il est configuré en tant que maître.

7.6.1. Datalogger externe

L'interface de communication RS485 sert, entre autres, à connecter un Datalogger ComLynx.

Le Datalogger est destiné aux installations PV comportant jusqu'à 20 onduleurs. Il recueille et transmet les données des onduleurs longues distances à un PC. Le Datalogger peut être directement connecté à un PC. Il est accompagné d'un logiciel permettant d'afficher et de consigner la production d'énergie de l'installation et l'historique des données sur écran.

Le logiciel sous Windows™ présente une interface conviviale qui vous permet de consulter les principaux paramètres de votre installation sous forme graphique. La portée de transmission peut atteindre 1 000 m et la distance maximale entre le Datalogger et le PC est de 12 mètres. Pour une présentation plus détaillée, se reporter à la fiche technique du Datalogger. Pour de plus amples informations, consulter le manuel d'utilisation du Datalogger. Le Datalogger peut aussi se connecter à un modem, ce qui autorise la consultation des données depuis n'importe quel endroit du monde.

7.6.2. Weblogger externe

L'interface de communication RS485 peut également servir à connecter un Weblogger ComLynx.

Le Weblogger peut être utilisé dans des installations PV comportant jusqu'à 50 onduleurs et fournit un accès aux données des installations PV de n'importe quel endroit. Il suffit de disposer d'un navigateur Internet. Le Weblogger consigne les données de chacun des onduleurs. Il peut montrer, via une page Web, les informations de chaque onduleur, ainsi qu'une vue d'ensemble de l'état général du système. Pour en savoir plus sur la température ambiante, le rayonnement et d'autres conditions, il est possible de connecter une Interface capteur. Le Weblogger peut en outre surveiller des valeurs spécifiées et envoyer une alerte si celles-ci dépassent des seuils. Par exemple, si la production quotidienne descend en dessous d'un niveau donné, le Weblogger peut être configuré pour envoyer une notification (alerte) par e-mail. Pour une présentation plus détaillée, se reporter à la fiche technique du Weblogger. Pour de plus amples informations, consulter le manuel d'utilisation du Weblogger.

7.7. Communication Ethernet

La communication Ethernet est utilisée lorsque la fonctionnalité d'onduleur maître est appliquée via le Serveur Web de l'onduleur version TLX Pro.

Pour la disposition de l'interface Ethernet, consulter les sections *Spécifications de l'interface auxiliaire* et *Topologie du réseau*.

8. Interface utilisateur

8.1. Afficheur intégré

Remarque:

En raison des fonctionnalités avancées de l'onduleur, l'écran peut mettre 10 secondes avant de s'afficher après la mise sous tension.

L'écran intégré à l'avant de l'onduleur permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les informations relatives au système PV et à l'onduleur.

L'écran comporte deux modes :

Normal	L'écran fonctionne.
Économie d'énergie	Si l'écran reste inactif pendant plus de 10 minutes, le rétroéclairage se désactive afin d'économiser de l'énergie. Appuyer sur une touche pour réactiver l'affichage.

Présentation des boutons de l'affichage et de leur fonction :



Illustration 8.1: Affichage

F1	Vue1/Vue 2 - écran
F2	Menu Etats
F3	Menu Journal de production
F4	Menu Configuration
* Lorsqu'une touche F est sélectionnée, le voyant situé au-dessus s'allume.	
Home	Retour à l'écran Vue
OK	Entrée/sélectionner
Flèche vers le haut	Augmentation d'un pas
Flèche vers le bas	Diminution d'un pas
Flèche vers la droite	Déplace le curseur vers la droite
Flèche vers la gauche	Déplace le curseur vers la gauche
Back	Revenir en arrière/désélectionner
On (LED verte)	Voyant allumé/clignotant = en ligne/connexion en cours
Alarm (LED rouge)	Voyant clignotant = sécurité intégrée
	L'onduleur est configuré en tant que maître. Des icônes sont présentes dans l'angle supérieur droit.*
	L'onduleur est connecté à un maître. Des icônes sont présentes dans l'angle supérieur droit.*
*) TLX Pro et TLX Pro+ uniquement.	

Remarque:

Le niveau de contraste de l'écran peut être réglé en appuyant sur la flèche vers le haut/vers le bas tout en maintenant le bouton F1 enfoncé.

La structure de menus est divisée en quatre sections principales :

Vue	Présente une courte liste d'informations, en lecture seule.
Etats	Affiche un relevé des paramètres de l'onduleur, en lecture seule.
Journal de production	Affiche les données enregistrées.
Configuration	Affiche les paramètres configurables, en lecture/écriture.

Se reporter aux sections suivantes pour plus de détails.

Trois niveaux de sécurité prédéfinis filtrent l'accès de l'utilisateur aux menus et options.

Niveaux de sécurité :

- Niveau 0 : utilisateur final, pas de mot de passe requis
- Niveau 1 : installateur/technicien SAV
- Niveau 2 : installateur/technicien SAV (étendu)

Lorsqu'il est connecté au Serveur Web en tant qu'Admin, l'utilisateur dispose d'un accès avec le niveau de sécurité 0. Les comptes d'utilisateurs suivants créés donnent accès à un sous-ensemble prédéfini de menus, selon le profil de l'utilisateur.

Définir le profil de l'utilisateur dans [Installation → Configuration → Serveur Web → Profils].

Les accès aux niveaux 1 et 2 requièrent une connexion de service, comprenant un identifiant utilisateur et un mot de passe.

- La connexion de service offre un accès direct à un niveau de sécurité spécifique pour la durée de la journée en cours.
- Demander les codes de connexion de service à Danfoss.
- Saisir l'identifiant de connexion dans la fenêtre d'ouverture de session du Serveur Web.
- Lorsque la tâche de service est terminée, se déconnecter dans [Configuration → Sécurité].
- Le Serveur Web déconnecte automatiquement l'utilisateur après 10 minutes d'inactivité.

Ces niveaux de sécurité sont identiques sur l'écran de l'onduleur et sur le Serveur Web..

Un niveau de sécurité donné permet d'accéder à toutes les options de menu qui correspondent à ce niveau de sécurité, ainsi qu'aux options qui relèvent des niveaux de sécurité inférieurs.

Dans ce manuel, un [0], [1] ou [2] lié à l'option de menu indique le niveau de sécurité minimal requis pour accéder à cette option.

8.1.1. Vue

Structure du menu - Vue

Paramètre	Description
[0] Mode : En ligne	Affiche le mode activé sur l'onduleur. Voir les définitions des modes
[0] Prod. du jour : 12345 kWh	Production d'énergie du jour en kWh. Valeur de l'onduleur ou du wattmètre C0
[0] Puis. de sortie : 12345 W	Puissance de sortie actuelle en watts
[0] [--- barre d'utilisation ---]	Affiche le niveau d'utilisation de l'onduleur en % de l'utilisation max.

Tableau 8.1: Vue

8.1.2. Vue 2

Si l'on appuie une fois de plus sur F1, l'écran suivant apparaît (voir le chapitre sur les boutons pour plus d'informations) :

Structure du menu - Vue 2

Paramètre	Description
[0] Gest ^o réseau :	Indique si les mesures de gestion du réseau sont effectives. Visible uniquement si activé par le réglage spécifique au pays actuel
[0] Rapport de perf. : 87 %*	Le rapport de performance est indiqué si le capteur de rayonnement est disponible (local ou maître)
[0] CO ₂ total économisé : 123 t*	CO ₂ non émis sur toute la durée, calculé à l'aide d'une valeur configurée
[0] Revenu total : 234,5 euro *	Revenu sur toute la durée de vie, calculé à l'aide d'une valeur configurée

Tableau 8.2: Vue 2

*) Pour TLX Pro uniquement.

8.1.3. Etats

Structure du menu - Etats

Fonctions d'affichage	Description
[0] Conditions climatiques	S'applique uniquement si des capteurs sont connectés
[0] Irradiance : 1400 W/m2	Rayonnement détecté par le capteur. Affiche Non connecté en l'absence de connexion
[0] T° module PV : 100 °C	Température du module PV détectée par le capteur. Affiche Non connecté en l'absence de connexion
[0] T° ambiante : 20 °C	Température ambiante détectée par le capteur. Affiche Non connecté en l'absence de connexion
[0] T° capt. rayonnemt : 32 °C	Température du capteur de rayonnement détectée par le capteur. Affiche Non connecté en l'absence de connexion
[0] Photovoltaïque	
[0] Valeurs actuelles	
[0] Entrée PV 1	
[0] Tension : 1000 V	Tension détectée à l'entrée PV 1
[0] Courant : 15,0 A	Intensité détectée à l'entrée PV 1
[0] Puissance : 10000 W	Puissance détectée à l'entrée PV 1
[0] Entrée PV 2	
[0] Tension : 1000 V	
[0] Courant : 15,0 A	
[0] Puissance : 10000 W	
[0] Entrée PV 3	Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.
[0] Tension : 1000 V	
[0] Courant : 15,0 A	
[0] Puissance : 10000 W	
[1] Valeurs maximales	
[1] Entrée PV 1	
[1] Tension : 1000 V	
[1] Courant : 15,0 A	
[1] Puissance 10000 W	
[1] Entrée PV 2	
[1] Tension : 1000 V	
[1] Courant : 15,0 A	
[1] Puissance 10000 W	
[1] Entrée PV 3	Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.
[1] Tension : 1000 V	
[1] Courant : 15,0 A	
[1] Puissance 10000 W	
[0] Résistance à l'isolation	
[0] Résistance : 45 MΩ	Résistance à l'isolation du PV à la mise en service
[1] Minimum : 45 MΩ	
[1] Maximum : 45 MΩ	
[0] Puissance d'entrée PV	
[0] Total : 1234567 kWh	Production quotidienne de toutes les entrées PV
[0] PV1 : 123434 kWh	Production quotidienne de l'entrée PV 1
[0] PV2 : 123346 kWh	Production quotidienne de l'entrée PV 2
[0] PV3 : 123345 kWh	Production quotidienne de l'entrée PV 3. Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.
[0] Configuration PV	
[0] Entrée PV 1 :	Configuration de l'entrée PV 1. La configuration n'apparaît que lorsque l'onduleur est en mode Connexion en cours ou En ligne.
[0] Entrée PV 2 :	
[0] Entrée PV 3 :	Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.

Tableau 8.3: Structure du menu - Etats

Structure du menu - Etats - suite

Fonctions d'affichage	Description
[0] Réseau CA	
[0] Valeurs actuelles	
[0] Phase 1	
[0] Tension : 250 V	Tension sur la phase 1
[1] Moy. 10min : 248 V	Tension moyenne échantillonnée sur 10 min sur la phase 1
[1] L1-L2 : 433 V	Tension de phase à phase
[0] Courant : 11,5 A	Courant sur la phase 1
[1] CC-Courant cont. : 125 mA	Part CC du courant de réseau CA sur phase 1
[0] Fréquence : 50 Hz	Fréquence sur la phase 1
[0] Puissance : 4997 W	Puissance sur la phase 1
[1] P. apparente(S) : 4999 VA	Puissance apparente (S) sur phase 1
[1] P. réactive(Q) : 150 VAR	Puissance réactive (Q) sur phase 1
[0] Phase 2	
[0] Tension : 250 V	
[1] Moy. 10min : 248 V	
[1] L2-L3 : 433 V	
[0] Courant : 11,5 A	
[1] CC-Courant cont. : 125 mA	
[0] Fréquence : 50 Hz	
[0] Puissance : 4997 W	
[1] P. apparente(S) : 4999 VA	
[1] P. réactive(Q) : 150 VAR	
[0] Phase 3	
[0] Tension : 250 V	
[1] Moy. 10min : 248 V	
[1] L3-L1 : 433 V	
[0] Courant : 11,5 A	
[1] CC-Courant cont. : 125 mA	
[0] Fréquence : 50 Hz	
[0] Puissance : 4997 W	
[1] P. apparente(S) : 4999 VA	
[1] P. réactive(Q) : 150 VAR	
[1] Valeurs maximales du CA	Valeurs maximales enregistrées
[1] Phase 1	
[1] Tension : 250 V	
[1] Courant : 11,5 A	
[1] Puissance : 4997 W	
[1] Phase 2	
[1] Tension : 250 V	
[1] Courant : 11,5 A	
[1] Puissance : 4997 W	
[1] Phase 3	
[1] Tension : 250 V	
[1] Courant : 11,5 A	
[1] Puissance : 4997 W	
[0] Moniteur de c. résiduel	
[0] Courant : 350 mA	
[1] Valeur maximale : 350 mA	
[0] Gestion du réseau	Visible uniquement si activé par le réglage spécifique au pays actuel
[0] Régl. du niveau de puiss.	
[0] Limite actuelle : 100 %	Sortie de puissance maximale autorisée en % de la sortie de puissance nominale. Arrêt signifie que la fonctionnalité de réglage du niveau de puissance a été désactivée sur l'onduleur.
[0] Puissance réactive	
[0] Type de point de consigne : Arrêt	Type de point de consigne de la puissance réactive. Arrêt signifie qu'aucun point de consigne interne n'est utilisé, mais que l'onduleur acceptera un point de consigne externe.
[0] Valeur : -	Valeur en temps réel du point de consigne de la puissance réactive. L'unité dépend du type de point de consigne sélectionné.

Tableau 8.4: Structure du menu - Etats - suite

Structure du menu - Etats - suite

Fonctions d'affichage	Description
[0] Onduleur	
[0] Pays : Allemagne	Lecture seule. Modification dans le menu Configuration
[1] Tension bus CC	
[1] Supérieur : 400 V	
[1] Supérieur max : 500 V	
[1] Inférieur : 400 V	
[1] Inférieur max. : 500 V	
[0] Conditions internes	
[0] Module puis. 1 : 100 °C	Température détectée au niveau du module de puissance
[1] Module puis. 2 : 100 °C	
[1] Module puis. 3 : 100 °C	
[1] Module puis. 4 : 100 °C	
[0] PCB 1 (AUX) : 100 °C	Température détectée au niveau de la carte de circuits imprimés
[1] PCB 2 (CTRL) : 100 °C	
[1] PCB 3 (ALIM) : 100 °C	
[0] Ventilateur 1 : 6000 tr/min	Vitesse du ventilateur
[1] Ventilateur 2 : 6000 tr/min	
[1] Ventilateur 3 : 6000 tr/min	
[1] Ventilateur 4 : 6000 tr/min	
[1] Valeurs max.	
[1] Module puis. 1 : 100 °C	
[1] Module puis. 2 : 100 °C	
[1] Module puis. 3 : 100 °C	
[1] Module puis. 4 : 100 °C	
[1] PCB 1 (AUX) : 100 °C	
[1] PCB 2 (CTRL) : 100 °C	
[1] PCB 3 (ALIM) : 100 °C	
[0] N° série et ver. logiciel	
[0] Onduleur	
[0] Code et numéro de série :	
[0] 123A4567	Numéro de pièce de l'onduleur
[0] 123456A789	Numéro de série de l'onduleur
[0] Ver. logiciel :	Version du logiciel de l'onduleur
[0] Adresse MAC :	Adresse MAC de la carte de communication
[0] ...	
[0] Carte de contrôle	
[0] N° de série et pièce :	
[0] 123A4567	Référence de la carte de contrôle
[0] 123456A789	Numéro de série de la carte de contrôle
[0] Ver. logiciel :	Version du logiciel de la carte de contrôle
[1] Temps de fct : 1 h	
[0] Carte de puissance	
[0] N° de série et pièce :	
[0] 123A4567	Référence de la carte de puissance
[0] 123456A789	Numéro de série de la carte de puissance
[1] Temps de fct : 1 h	
[0] Carte AUX	
[0] N° de série et pièce :	
[0] 123A4567	Référence de la carte AUX
[0] 123456A789	Numéro de série de la carte AUX
[1] Temps de fct : 1 h	
[0] Carte de communication	
[0] N° de série et pièce :	
[0] 123A4567	Référence de la carte de communication
[0] 123456A789	Numéro de série de la carte de communication
[0] Ver. logiciel :	Version du logiciel de la carte de communication
[1] Temps de fct : 1 h	
[0] Proc. sécurité fonct.	
[0] Ver. logiciel :	Version du logiciel du processeur de sécurité fonctionnelle
[0] Affichage	
[0] Ver. logiciel :	Version du logiciel de l'affichage
[0] Etat upload	
[0] Etat upload : Arrêt	État actuel de téléchargement
[0]* Force du signal :	Force du signal. Doit être située de préférence entre 16 et 31. - indique l'absence de signal
[0]* Etat GSM : Néant	État actuel du réseau GSM
[0]* Réseau :	Réseau auquel le modem est connecté
[0] Erreur upload : 0	Nombre d'erreurs de téléchargement consécutives
[0] Dernière erreur : 0	Identifiant de la dernière erreur. Se reporter au manuel GSM pour plus d'informations
[0] -	Date et heure de la dernière erreur
[0] Dernier upload :	
[0] -	Date et heure du dernier chargement réussi

* Visible quand le canal de communication est défini sur GSM.

Tableau 8.5: Structure du menu - Etats - suite

8.1.4. Journal de production

Structure du menu - Journal de production	
Fonctions d'affichage	Description
[0] Production totale : 123456 kWh	Production totale d'énergie depuis l'installation de l'onduleur
[0] Temps fct total : 137 h	Temps de fonctionnement total depuis l'installation de l'onduleur
[0] Journal de production	
[0] Cette semaine	Production de la semaine en cours
[0] Lundi : 37 kWh	Production d'une journée indiquée en kWh
[0] Mardi : 67 kWh	
[0] Mercredi : 47 kWh	
[0] Jeudi : 21 kWh	
[0] Vendredi : 32 kWh	
[0] Samedi : 38 kWh	
[0] Dimanche : 34 kWh	
[0] 4 dernières semaines	
[0] Cette semaine : 250 kWh	Production de la semaine en cours en kWh
[0] Il y a 1 semain. : 251 kWh	
[0] Il y a 2 semain. : 254 kWh	
[0] Il y a 3 semain. : 458 kWh	
[0] Il y a 4 semain. : 254 kWh	
[0] Cette année	
[0] Janvier : 1000 kWh	Production d'un mois indiquée en kWh
[0] Février : 1252 kWh	
[0] Mars : 1254 kWh	
[0] Avril : 1654 kWh	
[0] Mai : 1584 kWh	
[0] Juin : 1587 kWh	
[0] Juillet : 1687 kWh	
[0] Août : 1685 kWh	
[0] Septembre : 1587 kWh	
[0] Octobre : 1698 kWh	
[0] Novembre : 1247 kWh	
[0] Décembre : 1247 kWh	
[0] Dernières années	Production annuelle, jusqu'à 20 ans en arrière
[0] Cette année : 10000 kWh	Production de cette année indiquée en kWh
[0] Année dernier. : 10000 kWh/m ²	
[0] Il y a 2 ans : 10000 kWh/m ²	
[0] Il y a 20 ans : 10000 kWh/m ²	
...	
[0] Il y a 20 ans : 10000 kWh	
[0] Journal rayonnement	Visible uniquement s'il contient des valeurs non nulles
[0] Cette semaine	Rayonnement de cette semaine
[0] Lundi : 37 kWh/m ²	Rayonnement d'une journée indiqué en kWh/m ²
[0] Mardi : 45 kWh/m ²	
[0] Mercredi : 79 kWh/m ²	
[0] Jeudi : 65 kWh/m ²	
[0] Vendredi : 88 kWh/m ²	
[0] Samedi : 76 kWh/m ²	
[0] Dimanche : 77 kWh/m ²	
[0] 4 dernières semaines	Rayonnement de la semaine en cours indiqué en kWh/m ²
[0] Cette semaine : 250 kWh/m ²	
[0] Il y a 1 semain. : 320 kWh/m ²	
[0] Il y a 2 semain. : 450 kWh/m ²	
[0] Il y a 3 semain. : 421 kWh/m ²	
[0] Il y a 4 semain. : 483 kWh/m ²	
[0] Cette année	
[0] Janvier : 1000 kWh/m ²	Rayonnement d'un mois indiqué en kWh/m ²
[0] Février : 1000 kWh/m ²	
[0] Mars : 1000 kWh/m ²	
[0] Avril : 1000 kWh/m ²	
[0] Mai : 1000 kWh/m ²	
[0] Juin : 1000 kWh/m ²	
[0] Juillet : 1000 kWh/m ²	
[0] Août : 1000 kWh/m ²	
[0] Septembre : 1000 kWh/m ²	
[0] Octobre : 1000 kWh/m ²	
[0] Novembre : 1000 kWh/m ²	
[0] Décembre : 1000 kWh/m ²	
[0] Dernières années	Rayonnement annuel, jusqu'à 20 ans en arrière
[0] Cette année : 10000 kWh/m ²	
[0] Année dernier. : 10000 kWh/m ²	
[0] Il y a 2 ans : 10000 kWh/m ²	
[0] Il y a 3 ans : 10000 kWh/m ²	
...	
[0] Il y a 20 ans : 10000 kWh/m ²	

Tableau 8.6: Journal de production

Structure du menu - Journal de production - suite

Fonctions d'affichage	Description
[0] Horodatage	
[0] Installé : 30-12-99	Date du premier raccordement au réseau
[0] Hors tension : 21:00:00	Dernier passage de l'onduleur au mode Hors tension
[0] Prod. lancée : 06:00:00	Dernier passage de l'onduleur en mode En ligne
[0] Réduction	
[0] Réduction totale : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique totale
[1] Tension réseau : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause de la tension réseau
[1] Courant réseau : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause du courant réseau
[1] Puissance réseau : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause de la puissance réseau
[1] Courant PV : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause du courant PV
[1] Puissance PV : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause de la puissance PV
[1] Température : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause de températures excessives
[0] Régl. niveau puiss. 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause du réglage du niveau de puissance. Visible uniquement si activé par le réglage spécifique au pays actuel
[0] Stabilis. fréq. : 0 h	Durée pendant laquelle l'onduleur a limité la production électrique à cause de la gestion de la fréquence. Visible uniquement si activé par le réglage spécifique au pays actuel
[0] Puissance réactive : 0 h	Liée à la gestion de l'énergie réactive
[0] Puissance réactive	Visible uniquement si le réglage spécifique au pays est un pays à MT ou personnalisé et dans les versions TLX+.
[0] Énergie réactive (sous-excité) :	
1000 000 VARh	
[0] Énergie réactive (surexcité) :	
1000 000 VARh	
[0] Journal d'événement	
[0] Événement le récent :	Le dernier événement s'affiche. Le numéro est utilisé à des fins de maintenance.
0	Zéro indique qu'il n'y a eu aucune erreur.
[0] 20 derniers événements	Affichage des 20 derniers événements
[0] 1 : 29-01-2009 14:33:28	Date et heure de l'événement
[0] Réseau 29 arrêt	Groupe - ID - état de l'événement
[0] 2 : 29-01-2009 14:33:27	
[0] Réseau 29 marche	
...	
[0] 20:	

Tableau 8.7: Journal de production - suite

8.1.5. Configuration

Structure du menu - Configuration

Fonctions d'affichage	Description
[0] Alarme externe	S'applique uniquement si l'alarme externe est connectée.
[0] Arrêter l'alarme	Arrête l'alarme
[0] Tester l'alarme	Comprend une LED de test rouge à l'avant
[0] Tempo. alarme : 009 s	Durée limite de l'alarme. Si elle est égale à 0, l'alarme re-tentira jusqu'à intervention
[0] Etat de l'alarme : Désactivée	
[0] Détails de configuration	
[0] Langue : Anglais	Langue utilisée à l'écran. Le changement de langue n'affecte pas le réglage spécifique au pays
[2] Pays : Danemark	Réglage du pays, qui détermine les paramètres de sécurité fonctionnelle
[2] Réglages de sécurité	Réglages ayant une incidence sur la sécurité fonctionnelle
[2] Tension moy. 10min	
[2] Limite tension moy. : 253 V	Limite supérieure de tension moyenne sur 10 min
[2] Durée avt déconn. : 200 ms	Durée maximale avant que l'onduleur ne soit obligé de se déconnecter du réseau à cause d'une tension moyenne excessive
[2] ROCOF	ROCOF : Rate Of Change Of Frequency ou taux de changement de fréquence
[2] Limite ROCOF : 2,50 Hz/s	
[2] Durée avt déconn. : 1 000 ms	
[1] Configuration PV	Se reporter à la section <i>Connexion parallèle</i>
[1] Mode : Automatique	Peut être réglé sur <i>Manuel</i> si la configuration PV automatique doit être annulée
[1] Entrée PV 1 : Automatique	
[1] Entrée PV 2 : Automatique	
[1] Entrée PV 3 : Automatique	
[1] Forcer mise sous tension	Active l'alimentation réseau de la carte de contrôle
[0] Détails onduleur	
[0] Nom onduleur : Danfoss	Nom attribué à l'onduleur. 15 caractères max. 15 caractères max. mélangeant lettres et chiffres.
[0] Nom groupe : *	Nom du groupe auquel appartient l'onduleur 15 caractères max.
[0] Groupe 1*	
[0] Mode maître*	
[0] Mode maître : Activé*	
[0] Réseau*	Visible uniquement si le mode Maître est activé
[0] Lancer analyse du réseau*	
[0] Progression analyse : 0 %*	
[0] Onduleurs trouvés : 0*	
[0] Nom équipement : nom équipement	Nom attribué à l'installation. 15 caractères max.
[1] Reset valeurs maximales	
[0] Régler date et heure	
[0] Date : jj.mm.aaaa (30.12.2002)	Permet de régler la date actuelle
[0] Heure : hh.mm.ss (13.45.27)	Permet de régler l'heure actuelle
[0] Calibrage	
[0] Panneau PV	
[0] Entrée PV 1 : 6 000 W	
[0] Zone PV 1 : 123 m²	
[0] Entrée PV 2 : 6 000 W	
[0] Zone PV 2 : 123 m²	
[0] Entrée PV 3 : 6 000 W	Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.
[0] Zone PV 3 : 123 m²	Non visible si l'onduleur comporte seulement 2 entrées PV.
[0] Capteur de rayonnement	
[0] Echelle (mV/1000 W/m²) : 75	Calibrage du capteur
[0] Coeff. de T° : 0,06 %/°C	Calibrage du capteur
[0] Ecart capteur T°	
[0] T° module PV : 2 °C	Calibrage du capteur (écart)
[0] T° ambiante : 2 °C	Calibrage du capteur (écart)
[0] Entrée capteur CO	
[0] Echelle (imp./kWh) : 1000	Calibrage du capteur. Voir la remarque.

Tableau 8.8: Configuration

*) Pour TLX Pro uniquement.

Structure du menu - Configuration - suite

Fonctions d'affichage	Description
[0] Environnement*	
[0] Facteur d'émission de CO ₂ :*	Valeur à utiliser pour le calcul du CO ₂ total non émis
[0] 0,5 kg/kWh*	
[0] Rémunération par kWh :*	Valeur à utiliser pour le calcul du revenu total
[0] 44,42 ct/kWh*	
[0] Compteur démar. rendement : 1000 kWh*	Valeur utilisée comme écart depuis la valeur de production actuelle lors du calcul du rendement
[0] Conf. communication	
[0] Conf. RS485	
[0] Réseau : 15	
[0] Ss-réseau : 15	
[0] Adresse : 255	
[0] Conf. IP	
[0] Config. IP : Automatique	
[0] Adresse IP :	
[0] 192.168.1.191	
[0] Masque sous-réseau :	
[0] 255.255.255.0	
[0] Passerelle par défaut :	
[0] 192.168.1.1	
[0] Serveur DNS :	
[0] 123.123.123.123	
[0] Conf. connexion GPRS	
[0] Code PIN SIM : 0000	4-8 caractères
[0] Nom point d'accès : nom	24 caractères max.
[0] Nom d'utilisateur : utilisateur	24 caractères max.
[0] Mot de passe : mot de passe	24 caractères max.
[0] Roaming : Désactivé	
[0] Service entrepôt donnée	
[0] Tps upload (h:m) : 14:55	
[0] Démarrage upload journal	Nécessite des données sur au moins 10 minutes de production d'énergie
[0] Adresse serveur FTP ED : www.inverterdata.com	
[0] Port serveur ED : 65535	
[0] Mode FTP : Actif	
[0] Nom utilis. serveur ED : utilisateur	Numéro de série par défaut de l'onduleur Nom d'utilisateur du compte d'entrepôt de données, max. 20 caractères
[0] MdP serveur ED mot de passe	Mot de passe du compte d'entrepôt de données, max. 20 caractères
[0] Canal de communication :	
[0] Canal de communication : GSM	

Tableau 8.9: Configuration - suite

*) Pour TLX Pro uniquement.

Structure du menu - Configuration - suite

Fonctions d'affichage	Description
[0] Autotest	Lance un test automatique ; s'applique uniquement avec un réglage spécifique au pays ; Italie
[0] Etats : Arrêt	
[0] Urés : 234 V	Visible uniquement durant les tests de tension
[0] Utest : 234 V	Visible uniquement durant les tests de tension
[0] Frés : 50,03 Hz	Visible uniquement durant les tests de fréquence
[0] Ftest : 50,03 Hz	Visible uniquement durant les tests de fréquence
[0] Tps de déconnexion : 53 ms	Non visible si état = Arrêt ou Terminé OK
[0] Journalisation	
[0] Intervalle : 10 min	Intervalle entre deux journalisations
[0] Capacité de journalisat°:	
[0] 10 jours	
[1] Sup. journal événement	
[1] Sup. journal production	
[1] Sup. journal rayonnement	
[1] Sup. journal données	
[0] Serveur Web *	
[0] Réinitialiser mot de passe*	Réinitialise le mot de passe du Serveur Web à sa valeur par défaut
[0] Service*	
[1] Enregistrer réglages*	Enregistrer les réglages de l'onduleur et les données dans l'afficheur.
[1] Restaurer réglages*	Restaurer tous les réglages de l'onduleur et les données stockées dans l'afficheur de l'onduleur.
[1] Copie des réglages*	Copier tous les réglages de l'onduleur vers tous les autres onduleurs connus du réseau. Visibles uniquement si le mode Maître est activé.
[0] Sécurité	
[0] Mot de passe : 0000	Mot de passe
[0] Niveau de sécurité : 0	Niveau de sécurité actuel
[0] Déconnecter	Se déconnecter pour revenir au niveau de sécurité 0
[0] Connexion service	Utilisé uniquement par le personnel de maintenance autorisé
[0] Nom d'utilisateur :	
[0] nom d'utilisateur	
[0] Mot de passe :	
[0] mot de passe	

Tableau 8.10: Configuration - suite

*) Pour TLX Pro uniquement.

8.2. Aperçu du journal des événements

L'option Journal d'événement du menu Journal permet d'afficher le dernier événement qui s'est produit.

Événement le plus récent

Exemple : L'événement le plus récent est de type « Réseau » et l'ID spécifique de cet événement est « 29 ». Ces éléments peuvent servir à diagnostiquer le problème. Voir la section *Dépannage* pour de plus amples informations sur les divers événements. L'événement le plus récent est remis à 0 dès lors qu'un événement est effacé.

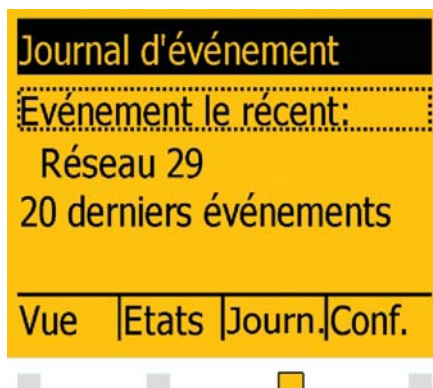


Illustration 8.2: Événement le plus récent

20 derniers événements :

Le menu Journal d'événement comporte un sous-menu 20 derniers événements, c'est-à-dire un journal des 20 événements les plus récents. Outre les informations liées à l'événement le plus récent, ce journal indique également la date et l'heure de l'événement ainsi que son état (actif ou non).



Illustration 8.3: 20 derniers événements

Le dernier événement figure en haut de l'écran. L'événement a été enregistré à 14:33:28 le 29 janvier 2009. L'événement a trait au réseau, son ID spécifique est le 29 et il n'est plus actif. Noter qu'il peut y avoir plusieurs entrées enregistrées au même moment. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les événements enregistrés se sont produits sur l'onduleur. Certains événements peuvent découler du premier.

8.3. Configuration des unités périphériques

8.3.1. Configuration des capteurs

Cette section décrit l'étape finale de la configuration des entrées de capteur par le biais de l'écran ou du Serveur Web. Se rendre dans le menu Calibrage accessible via le menu Configuration [Configuration → Calibrage] et sélectionner le capteur à configurer.

Capteur de température

Les entrées pour le capteur de la température du module PV et de la température ambiante peuvent être calibrées moyennant un écart compris entre -5,0 et 5,0 °C. Saisir les valeurs qui conviennent pour les capteurs dans le menu Ecart capteur T° [Configuration → Calibrage → Ecart capteur T°].

Capteur de rayonnement (pyranomètre)

Pour utiliser un capteur de rayonnement, il faut spécifier son échelle et son coefficient de température. Saisir les valeurs adéquates pour le capteur dans le menu [Configuration → Calibrage → Capteur de rayonnement].

Compteur d'énergie (capteur C0)

Pour utiliser un compteur d'énergie (capteur C0), il faut spécifier son échelle en impulsions/kWh. Pour cela, utiliser le menu Entrée capteur C0 [Configuration → Calibrage → Entrée capteur C0].

8.3.2. Sortie d'alarme

L'onduleur a un relais de sortie d'alarme. La fonctionnalité d'alarme est désactivée par défaut. Elle doit donc être activée par le biais du menu Alarme externe [Configuration → Alarme externe] pour pouvoir être utilisée. Ce menu permet aussi de tester la fonctionnalité d'alarme (relais inclus). Si l'alarme se déclenche, elle restera activée pour l'intervalle de temps spécifié dans le paramètre Tempo. alarme (la valeur 0 désactive la fonctionnalité de temporisation et l'alarme sonne en continu). Lorsque l'alarme est active, elle peut être arrêtée à tout moment en allant dans le menu Arrêter l'alarme [Configuration → Alarme externe] et en appuyant deux fois sur OK (sélection et validation).

- Arrêter l'alarme
- Tester l'alarme
- Etat de l'alarme
- Tempo. alarme

L'alarme peut être déclenchée par l'un des événements suivants :

ID événement	Description
40	Le réseau CA est resté hors plage pendant plus de 10 minutes.
115	La résistance d'isolation entre la masse et le PV est trop faible. L'onduleur devra procéder à une nouvelle mesure 10 minutes plus tard.
233-240	Erreur de mémoire interne
241, 242	Erreur de communication interne
243, 244	Erreur interne
251	Le processeur de sécurité fonctionnelle a signalé une sécurité intégrée.
350-364	Une erreur interne a fait basculer l'onduleur en sécurité intégrée.

Tableau 8.11: Activation de l'alarme

La sortie d'alarme peut aussi être configurée via le Serveur Web intégré. Pour plus de détails, lire le manuel d'utilisation du Serveur Web.

8.3.3. Modem GSM

Se reporter au manuel GSM.

8.3.4. Communication RS485

La configuration de l'interface réseau RS485 comporte trois paramètres qui figurent dans le menu [Configuration → Conf. communication → Conf. RS485] (nécessite un niveau de sécurité supérieur ou égal à 1) :

- Réseau
- Sous-réseau
- Adresse

Remarque:

L'onduleur est pré-configuré avec une adresse RS485 unique. En cas de modification manuelle de l'adresse, s'assurer que les onduleurs raccordés dans un même réseau ne portent pas des adresses identiques.

8.3.5. Communication Ethernet

Se reporter à la section *Spécifications de l'interface auxiliaire* pour des précisions sur la configuration de la communication Ethernet.

8

8.4. Mise en service et vérification des paramètres

Remarque:

En raison des fonctionnalités avancées de l'onduleur, l'écran peut mettre 10 secondes avant de s'afficher après la mise sous tension.

Remarque:

Pour la version TLX Pro, la mise en service initiale et la vérification du paramétrage peuvent aussi s'effectuer via le Serveur Web intégré. Pour de plus amples informations, se reporter au manuel d'utilisation du Serveur Web.

L'onduleur est fourni avec un ensemble de réglages prédéfinis pour différents pays. Toutes les limites spécifiques aux pays sont enregistrées dans l'onduleur et doivent être sélectionnées à l'installation. Il est toujours possible d'afficher les limites appliquées aux pays à l'écran. L'onduleur passe automatiquement à l'heure d'été.

Après l'installation, vérifier tous les câbles puis fermer l'onduleur.

Allumer le CA avec l'interrupteur secteur.

Sélectionner la langue lorsque l'écran l'indique. Cette sélection n'a pas d'influence sur les paramètres de fonctionnement de l'onduleur et il ne s'agit pas d'une sélection de pays.



La langue est réglée sur Anglais à la mise en service initiale. Pour modifier ce réglage, appuyer sur OK. Appuyer sur ▼ pour faire défiler les langues. Sélectionner la langue en appuyant sur OK.

Illustration 8.4: Sélection de la langue

Remarque:

Pour utiliser la langue définie par défaut (Anglais), il suffit d'appuyer deux fois sur OK pour la sélectionner et l'accepter.



Régler l'heure dès que l'écran l'indique. Appuyer sur OK pour sélectionner un nombre. Appuyer sur ▲ pour faire défiler les chiffres. Sélectionner en appuyant sur OK. L'horloge a un format de 24 heures.

Illustration 8.5: Réglage de l'heure

Remarque:

Il est fondamental de régler soigneusement l'heure et la date, puisque l'onduleur les utilise pour les données enregistrées dans le journal. Si la date/l'heure sont mal réglées par erreur, il convient de rectifier immédiatement via le menu de réglage de la date et de l'heure [Configuration → Détails onduleur → Régler date et heure].



Illustration 8.6: Réglage de la date

Régler la date dès que l'écran l'indique. Appuyer sur OK pour sélectionner. Appuyer sur ▲ pour faire défiler les chiffres. Sélectionner en appuyant sur OK.

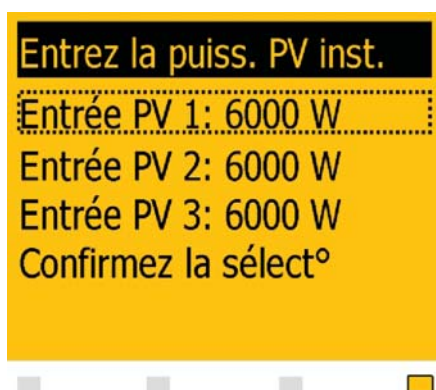


Illustration 8.7: Puissance PV installée

Entrer la quantité puissance PV installée pour chacune des entrées PV. Lorsque deux entrées PV ou plus sont connectées en parallèle, chaque entrée PV du groupe en parallèle doit être réglée sur la quantité de puissance PV installée pour ce groupe, divisée par le nombre d'entrées parallèles. Consulter les exemples de puissance PV installée fournis dans le tableau ci-après.



Illustration 8.8: Sélection du pays

L'écran affiche alors Sélection. pays. Le pays est réglé sur Pays indéf. à la mise en service initiale. Pour sélectionner le pays, appuyer sur OK. Appuyer sur ▼ pour faire défiler la liste des pays. Sélectionner le pays dans lequel l'onduleur est installé en appuyant sur OK. Pour répondre aux exigences des réseaux moyenne tension, sélectionner une option de pays terminée par MT. Il est très important de choisir le pays qui convient.



Confirmer le choix en sélectionnant à nouveau le pays et appuyer sur OK. Les paramètres du pays choisi sont désormais activés.

Illustration 8.9: Confirmation de la sélection du pays

 L'onduleur n'est conforme aux normes locales et nationales que si le pays sélectionné est correct. Si un pays autre que celui dans lequel l'onduleur est installé est choisi, cela peut avoir des conséquences graves.

Remarque:

Si les deux sélections de pays ne correspondent pas, elles seront annulées et il conviendra de procéder à une nouvelle sélection. Si le pays spécifié lors de la première sélection est erroné et accidentellement accepté, accepter Pays indéf. dans l'écran de confirmation du pays. Cela permet d'annuler la sélection du pays. Une nouvelle sélection est alors possible. Si le mauvais pays est sélectionné deux fois, contacter le SAV.

L'onduleur démarre automatiquement si le rayonnement solaire disponible est suffisant. La mise en service prend quelques minutes. Au cours de cette période, l'onduleur procède à un auto-test.

Configuration réelle	Entrez la puiss. PV inst. à programmer
PV1, PV2 et PV3 sont toutes réglées sur le mode individuel. La puissance PV nominale installée est : PV 1 : 6 000 W PV 2 : 6 000 W PV 3 : 3 000 W	PV 1 : 6 000 W PV 2 : 6 000 W PV 3 : 3 000 W
PV1 et PV2 sont réglées en mode parallèle et ont un total de 10 kW de puissance PV installée. PV3 est réglée sur le mode individuel et a une puissance PV nominale de 4 kW.	PV 1 : 5 000 W PV 2 : 5 000 W PV 3 : 4 000 W
PV1 et PV2 sont réglées en mode parallèle et ont un total de 11 kW de puissance PV installée. PV3 est réglée sur Arrêt et n'a pas de puissance PV installée.	PV 1 : 5 500 W PV 2 : 5 500 W PV 3 : 0 W

Tableau 8.12: Exemples de puissance PV installée

8.5. Mode maître

Les onduleurs TLX Pro comportent une fonctionnalité de mode Maître qui permet de désigner un des onduleurs comme onduleur maître. Depuis l'interface Web de l'onduleur maître, il est possible d'accéder à tout onduleur du réseau depuis un point unique à l'aide d'un navigateur Internet standard. L'onduleur maître peut agir comme un enregistreur de données (datalogger), en collectant les données de tous les onduleurs du réseau. Ces données peuvent être affichées graphiquement depuis le serveur Web de l'onduleur maître ou être chargées vers des portails Web externes ou directement exportées vers un PC. L'onduleur maître est aussi capable de co-

pier des réglages et des données sur les autres onduleurs TLX Pro du réseau, facilitant ainsi la mise en service et la gestion des données des réseaux importants. La réplication peut être accomplie une fois, avant de définir le réglage spécifique au pays dans les onduleurs suiveurs.



Illustration 8.10: Mode maître

Pour activer le mode Maître, accéder au menu *Détails onduleur* [Configuration → Détails onduleur → Mode Maître] et régler le mode Maître sur *Activé*. S'assurer qu'aucun autre onduleur maître n'est présent sur le réseau avant d'exécuter cette action.

Lorsque le mode Maître est activé, il est possible de lancer une analyse du réseau [Configuration → Détails onduleur → Mode Maître → Réseau]. Cela montre tous les onduleurs connectés à l'onduleur maître.

9. Guide rapide du Serveur Web

9.1. Introduction

Ces instructions décrivent le Serveur Web TripleLynx Pro, qui facilite l'accès à distance à l'onduleur.

Se reporter à la rubrique de téléchargement sur www.danfoss.com/solar pour consulter les instructions les plus récentes.

9.2. Caractères pris en charge

Dans toutes les versions linguistiques, les caractères suivants sont pris en charge et peuvent être saisis via le Serveur Web.

Minuscules	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Majuscules	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Chiffres	0123456789
Caractères spéciaux	.,-+?!@:;/_()#* %

Remarque ! Les espaces ne sont pas autorisés dans le nom de l'onduleur.

Pour le nom de l'installation, du groupe et de l'onduleur, seuls les caractères suivants sont pris en charge :

Minuscules	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Majuscules	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Chiffres	0123456789
Caractères spéciaux	- _.

Remarque ! Les espaces ne sont pas autorisés dans le nom de l'onduleur.

9.3. Accès et configuration initiale

9.3.1. Accès via l'interface Ethernet du PC



Modifier immédiatement l'identifiant de connexion et le mot de passe Serveur Web de l'onduleur maître pour garantir une sécurité optimale lors de la connexion à Internet. Pour modifier le mot de passe, accéder à [Configuration → Serveur Web → Admin].

Procédure de configuration :

1. Sélectionner l'onduleur qui sera défini comme maître.
2. Ouvrir le couvercle de cet onduleur. Consulter les instructions contenues dans le manuel d'installation du TripleLynx.
3. Connecter l'interface RJ45 de l'onduleur à l'interface Ethernet du PC à l'aide d'un cordon de raccordement (câble réseau cat5e, croisé ou droit).
4. Sur le PC, attendre que Windows signale une connectivité limitée (si aucun DHCP n'est présent). Puis ouvrir le navigateur Internet.
5. Saisir `http://nomdel'onduleur` dans le champ d'adresse :
 - Repérer le numéro de série sur l'étiquette du produit, située sur le côté du boîtier.

- Le nom de l'onduleur correspond aux 10 derniers chiffres du numéro de série (1).



Illustration 9.1: Étiquette du produit

6. La boîte de dialogue d'ouverture de session du Serveur Web s'ouvre.
7. Saisir « admin » dans les champs d'utilisateur et de mot de passe et cliquer sur [Se connecter].
8. Lors de la première ouverture de session, l'onduleur lance un assistant de configuration. S'assurer que les fenêtres contextuelles sont autorisées avant de lancer l'assistant.

9.3.2. Assistant de configuration

Étape 1 sur 7 : définition du maître

Pour définir un onduleur maître, cliquer sur [Définir cet onduleur comme maître].

- Une analyse est effectuée pour identifier les onduleurs du réseau.
- Une fenêtre contextuelle montre les onduleurs identifiés avec succès.

Cliquer sur [Ok] pour confirmer que le nombre exact d'onduleurs a été trouvé.



Illustration 9.2: Étape 1 sur 7 : définition du maître

Pour changer ce réglage ultérieurement, lire *Configuration, Détails onduleur*.

Étape 2 sur 7 : langue d'affichage

Sélectionner la langue d'affichage. Ceci n'est pas un réglage spécifique au pays.

- La langue par défaut est l'anglais.



Illustration 9.3: Étape 2 sur 7 : langue d'affichage

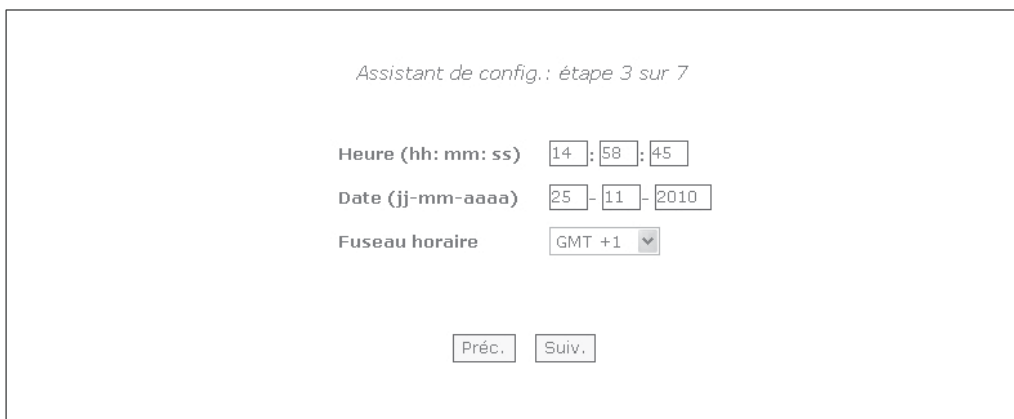
Pour modifier la langue ultérieurement, voir *Configuration, Détails de configuration*.

Étape 3 sur 7 : heure et date

Saisir

- l'heure au format 24 heures,
- la date,
- le fuseau horaire.

La précision est importante car la date et l'heure sont utilisées aux fins de journalisation. Le passage à l'heure d'été est automatique.



Assistant de config.: étape 3 sur 7

Heure (hh:mm:ss) 14 : 58 : 45

Date (jj-mm-aaaa) 25 - 11 - 2010

Fuseau horaire GMT +1 ▼

Préc. Suiv.

Illustration 9.4: Étape 3 sur 7 : heure et date

Pour modifier ces réglages ultérieurement, voir *Configuration, Détails onduleur, Régler date et heure*.

Étape 4 sur 7 : puissance installée

Pour chaque entrée PV, saisir :

- la zone de surface,
- la puissance installée.

Pour plus d'informations, se reporter au manuel de référence du TripleLynx.



Un réglage incorrect peut avoir de lourdes conséquences sur l'efficacité de la production.

Assistant de config.: étape 4 sur 7

Zone panneau PV1	40.0	m²
Puiss. panneau PV1	6000	W
Zone panneau PV2	40.0	m²
Puiss. panneau PV2	6000	W
Zone panneau PV3	40.0	m²
Puiss. panneau PV3	6000	W

Illustration 9.5: Étape 4 sur 7 : puissance installée

Pour modifier la puissance installée, se reporter à *Configuration, Calibrage, Panneau PV*.

Étape 5 sur 7 : réglage spécifique au pays

Sélectionner le réglage spécifique au pays qui correspondre à l'installation. Pour répondre aux exigences des réseaux moyenne tension, sélectionner une option de pays terminée par MT.

- Le réglage par défaut est [non défini].

Choisir de nouveau le réglage spécifique au pays pour confirmer.

- Ce réglage s'active automatiquement.



Un choix correct est essentiel pour être en conformité avec les normes locales et nationales.
Un réglage incorrect peut avoir de lourdes conséquences.

Assistant de config.: étape 5 sur 7 (entrez régl. spécif. au pays)

Pays:

- Autriche
- Autriche MT
- Belgique
- Belgique MT
- Rép. tchèque
- Rép. tchèque MT
- Danemark
- France**
- France MT
- Allemagne
- Allemagne MT
- Grèce
- Italie
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Portugal
- Espagne
- Espagne MT
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Pays indéf.

Illustration 9.6: Étape 5 sur 7 : réglage spécifique au pays

Remarque:

Si le réglage initial et le réglage de confirmation diffèrent,

- la sélection du pays est annulée, et
- l'assistant revient au début de l'étape 5.

Si le réglage initial et le réglage de confirmation correspondent, mais sont incorrects, contacter le service d'assistance.

Pour modifier le réglage spécifique au pays ultérieurement, voir *Configuration, Détails de configuration*.

Étape 6 sur 7 : reproduction des réglages

Ceci sert à copier les réglages des étapes 1 à 6 vers les autres onduleurs du même réseau.

- Sélectionner les onduleurs.
- Cliquer sur [Reproduire].

Remarque:

Lorsque la configuration PV, la puissance PV installée et la surface des panneaux PV des onduleurs suiveurs du réseau diffèrent de celles de l'onduleur maître, ne pas reproduire les réglages. Configurer individuellement les onduleurs suiveurs.

Assistant de config.: étape 6 sur 7

Reproduire les régl. vers autres onduleurs

☒ Tous	Nom	
☒	123456F0001	Configuré
☒	123456F0002 (maître)	Configuré
☒	123456F0003	Configuré
☒	123456F0004	Configuré
☒	123456F0005	Configuré
☒	123456F0006	Configuré
☒	123456F0007	Configuré
☒	123456F0008	Configuré

Replicate

Préc. Suiv.

Illustration 9.7: Étape 6 sur 7 : reproduction des réglages

Étape 7 sur 7 : démarrage des onduleurs

L'onduleur démarre automatiquement lorsque la séquence d'installation est achevée (voir le manuel d'installation du TripleLynx) et lorsque le rayonnement solaire est suffisant. La séquence de démarrage, auto-test compris, prend quelques minutes.

Assistant de config.: étape 7 sur 7

L'onduleur est maintenant configuré et prêt à l'emploi.

Remarque : si les régl. de panneau PV et puissance PV de l'onduleur esclave s'écartent de ceux de l'onduleur maître, reconfigurez manuellement l'esclave aux valeurs correctes.

Préc. Terminer

Illustration 9.8: Étape 7 sur 7 : démarrage des onduleurs

Pour changer le réglage ultérieurement, accéder à l'onduleur via l'interface Web intégrée ou via l'écran, au niveau de l'onduleur.

- Pour modifier le nom de l'onduleur, aller dans [Configuration → Détails onduleur].
- Pour activer le mode maître, aller dans [Configuration → Détails onduleur].

9.4. Fonctionnement

9.4.1. Structure du Serveur Web

La présentation du Serveur Web est structurée comme suit.



Illustration 9.9: Présentation

1. **Nom de l'installation** : affiche le nom actuel de l'installation :
 - Cliquer sur le nom de l'installation pour afficher la vue de l'installation.
 - Modifier le nom de l'installation dans [Configuration → Détails de l'installation].
2. **Menu des groupes** : affiche les groupes d'onduleurs :
 - Les onduleurs sont par défaut inclus dans le groupe 1.
 - Cliquer sur le nom d'un groupe pour afficher la vue du groupe ainsi qu'une liste des onduleurs qui en font partie.
 - Modifier le nom du groupe dans [Configuration → Détails onduleur] dans la vue de l'onduleur.
3. **Membres d'un groupe** : affiche les noms des onduleurs dans le groupe actuellement sélectionné. Le nom de l'onduleur par défaut est tiré du numéro de série (voir la section *Accès au Serveur Web*) :
 - Cliquer sur un nom d'onduleur pour afficher la vue de l'onduleur.
 - Modifier le nom de l'onduleur dans [Configuration → Détails onduleur] dans la vue de l'onduleur.
4. **Menu principal** : ce menu correspond au menu principal de l'affichage de l'onduleur.
5. **Sous-menu** : le sous-menu correspond à l'élément du menu principal actuellement sélectionné. Tous les éléments du sous-menu appartenant à un élément du menu principal donné sont affichés ici.
6. **Zone de contenu** : le menu principal et les sous-menus du Serveur Web sont identiques aux menus de l'affichage de l'onduleur. Le contenu du sous-menu affiché ici est celui du sous-menu sélectionné : [Présentation]. Sur certaines pages, un menu horizontal est fourni pour une meilleure lisibilité.
7. **Pied de page** : options dans la barre du pied de page :
 - **Langue** : ouvre une fenêtre contextuelle. Cliquer sur le drapeau du pays pour changer la langue du Serveur Web selon les besoins de la session active.

- **Contact** : ouvre une fenêtre contextuelle qui affiche les informations de contact de Danfoss.
- **Déconnexion** : ouvre la boîte de dialogue d'ouverture/de fermeture de session.
- **Niveau de sécurité** : affiche le niveau de sécurité actuel comme expliqué dans la section *Niveaux de sécurité*.

Remarque:

Le contenu du menu principal change selon la vue actuellement sélectionnée : l'installation, un groupe d'onduleurs ou un onduleur particulier. La vue active est signalée par du texte en rouge.

9.4.2. Vues de l'onduleur, du groupe et de l'installation

Les écrans d'aperçu pour la vue de l'installation, la vue du groupe et la vue de l'onduleur affichent les mêmes informations d'état général.



Illustration 9.10: Vue de l'installation

Élément	Unité	Vue		Description
		Installation et groupe	Onduleur	
État global de l'installation	-	x		Rouge : RP de l'installation < 50 % ou : un onduleur du réseau - est en mode sécurité intégrée ou - est absent de la liste d'analyse, aucun contact avec le maître. Jaune : un onduleur du réseau - a un RP < 70 % ou - est en mode <i>Connexion en cours</i> ou <i>Hors connexion</i> . Vert : RP de l'installation ≥ 70 % et - tous les onduleurs ont un RP ≥ 70 %, et - tous les onduleurs sont en mode <i>En ligne</i> .
			x	Rouge : RP de l'onduleur < 50 % ou l'onduleur présente une erreur. Jaune : RP de l'onduleur entre 51 % et 70 % ou l'onduleur en mode <i>Connexion en cours</i> . Vert : pas d'erreurs et - RP de l'onduleur ≥ 70 % et - l'onduleur est en mode <i>En ligne</i> .
Production actuelle	kW	x	x	Niveau de production d'énergie en temps réel
Production du jour	kWh	x	x	Production cumulée de la journée
Revenu total	Euro	x	x	Revenus cumulés obtenus depuis le démarrage initial
Economies totales de CO2	kg	x	x	CO2 cumulé non émis depuis le démarrage initial
Rapport de performance	%	x	x	Rapport de performance en temps réel
Production totale	kWh	x	x	Production cumulée depuis le démarrage initial
Réglage de limite de puissance	%		x	Limite de puissance maximale en % de la sortie CA nominale de l'onduleur

Remarque:

Afin de calculer le rapport de performance RP, un capteur d'ensoleillement est nécessaire, voir [Configuration → Calibrage].

9.5. Informations supplémentaires

Se reporter au manuel d'utilisation du Serveur Web pour en savoir plus sur :

- la mise en service de l'onduleur et la vérification des paramètres ;
- le traitement des messages ;
- les graphiques ;
- l'accès à distance ;
- le chargement vers le portail Web ;
- la capacité de journalisation et la modification de l'intervalle de journalisation ;
- la sauvegarde et la restauration des réglages.

10. Services auxiliaires

10.1. Introduction

Les services auxiliaires sont les services nécessaires à la gestion du transport de l'électricité sur les réseaux.

Pour certains fournisseurs d'électricité locaux, la gestion de ces services est obligatoire.

Voici les services auxiliaires disponibles avec TripleLynx :

- Réglage du niveau de puissance
- Contrôle de la fréquence primaire (MT)
- Puissance réactive (MT)
- Alimentation sans panne (MT)

Remarque:

Consulter les exigences légales locales avant de modifier les paramètres des services auxiliaires.

Les intitulés se terminant par MT indiquent que cette fonction est active lorsqu'un réglage de moyenne tension spécifique au pays a été choisi.

10.2. Réglage du niveau de puissance

L'onduleur prend en charge le réglage du niveau de puissance (PLA) conformément à l'EEG allemand pour les systèmes supérieurs à 100 kW. Pour contrôler la fonctionnalité, une interface de gestion du réseau est nécessaire. Elle est disponible via des fournisseurs tiers pour tous les onduleurs TripleLynx ou via le Danfoss Grid Management Box pour les onduleurs TLX Pro/TLX Pro +.

Pour les certifications, une exactitude de $\pm 3 \%$ est permise, et cette exigence est satisfaite.

10.3. Contrôle de la fréquence primaire (MT)

L'onduleur réduit la puissance de sortie lorsque cela s'avère nécessaire afin de supporter la stabilisation de fréquence du réseau.

- Si la fréquence du réseau dépasse une limite définie (Activation) f1, l'onduleur réduit la puissance de sortie.
- Lorsque la fréquence du réseau diminue jusqu'à une limite définie (Désactivation) f2, la puissance de sortie augmente.

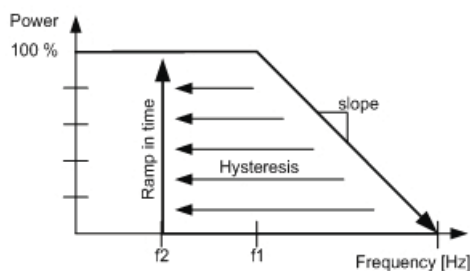


Illustration 10.1: Contrôle de la fréquence primaire

L'augmentation de la puissance de sortie suit une rampe de temps (gradient temporel). Le gradient fréquence-puissance et la rampe de temps sont réglables.

Les valeurs de limite de fréquence f_1 et f_2 (fréquences d'activation et de désactivation) diffèrent dans le monde entier.

Pour des valeurs locales de f_1 et de f_2 , accéder à la rubrique de téléchargement à l'adresse www.danfoss.com/solar, Agréments et certifications.

10.4. Puissance réactive (MT uniquement)

10.4.1. Introduction

The TLX+ and TLX Pro+ inverters are equipped with ancillary service features enabling them to provide controlled reactive power and to support the grid in the event of temporary voltage reductions.

Remarque:

The settings for managing reactive power differ for TLX+ and TLX Pro+.

Remarque:

When using third-party products the factory settings (default setting OFF) must be applied. For further details see section on *Managing Reactive Power Using TLX+*.

For TLX+:

Select the mode of operation, or *Setpoint type* for reactive power, via [Setup → Reactive Power]. See the description in the section *Managing Reactive Power Using TLX+*.

For TLX Pro+:

Select the *Setpoint type* for reactive power via the web interface, see the description in the section *Managing Reactive Power Using TLX Pro+*.

For further information on reactive power in general, refer to the section *Theory* at the end of this chapter.

10.4.2. Gestion de la puissance réactive avec le TLX+

L'onduleur TLX+ fournit une puissance réactive contrôlée en utilisant une source de point de consigne externe, par exemple un dispositif externe.

Remarque:

Pour les onduleurs TLX+ :

La puissance réactive de l'onduleur peut être contrôlée uniquement pour les réseaux de tension moyenne ou une sélection personnalisée de pays.



Illustration 10.2: Exemple : gestion de la puissance réactive avec le TLX+

1	Interface DNO (récepteur radio)
2	Dispositif externe

Mode

L'onduleur contrôle le réglage de la puissance réactive dans l'un des trois modes :

- Arrêt (réglage par défaut)
- Puiss. réactive constante Q
- Facteur de puiss. constante FP

Arrêt :

L'onduleur n'utilise pas de point de consigne interne pour la puissance réactive, mais une source de point de consigne externe peut être utilisée.

Les onduleurs Danfoss TLX+ prennent en charge plusieurs systèmes tiers de gestion du réseau pour gérer la puissance réactive.

Puiss. réactive constante Q :

L'onduleur génère un niveau de puissance réactive fixe, indiqué en pourcentage de la puissance apparente nominale de l'onduleur (S).

La valeur de la puissance réactive constante Q peut être déterminée dans une plage comprise entre 60 % (sous-excité) et 60 % (surexcité).

Type d'onduleur	Puissance apparente nom. (S_{nom})	Puissance réactive (Q) sous-excité ou surexcité
TLX+ / TLX Pro+ 10k	10 kVA	0-6 kVAr
TLX+ / TLX Pro+ 12.5k	12,5 kVA	0-7,5 kVAr
TLX+ / TLX Pro+ 15k	15 kVA	0-9 kVAr

Tableau 10.1: Plage de puissance réactive

Remarque:

La quantité maximale de puissance réactive est disponible lorsque l'onduleur génère au moins 3 % de la puissance réelle nominale.

Facteur de puiss. constante FP :

Le facteur de puissance constante indique un rapport fixe entre la puissance réelle et la puissance apparente (P/S), par exemple un Cos fixe (φ).

Le facteur de puissance FP peut être défini dans une plage comprise entre : 0,8 sous-excité et 0,8 surexcité.

La puissance réactive générée par l'onduleur dépend alors de la puissance réelle générée.

Exemple :

- FP = 0,9
- Puissance réelle générée (P) = 10,0 kW
- Puissance apparente (S) = $10,0/0,9 = 11,1$ kVA

$$\text{Puissance réactive (Q)} = \sqrt{(11,1^2 - 10,0^2)} = 4,8 \text{ kVAr}$$

Régler le *Type de point de consigne* sur Arrêt. Cela permet à l'onduleur d'accepter un point de consigne pour FP et Q, transmis via RS485 depuis la source externe.

Afficher les points de consigne de Q ou FP dans : [Etats → Gestion du réseau].

10.4.3. Gestion de la puissance réactive avec le TLX Pro+

L'onduleur TLX Pro+ est capable de contrôler la puissance réactive d'une installation complète via la fonction de l'onduleur maître, configurable via le Serveur Web, dans [Centrale → Configuration → Gestion de réseau].

Mode

L'onduleur qui fait office de maître contrôle les réglages de la puissance réactive de tous les autres onduleurs de l'installation, transmettant les réglages de la puissance réactive (Q) et du facteur de puissance (FP) :

- comme une fonction de la tension du réseau de la puissance de sortie ou
- avec Q et FP comme valeurs constantes ou
- avec Q et FP comme références de point de consigne externes (via le Danfoss Grid Management Box)

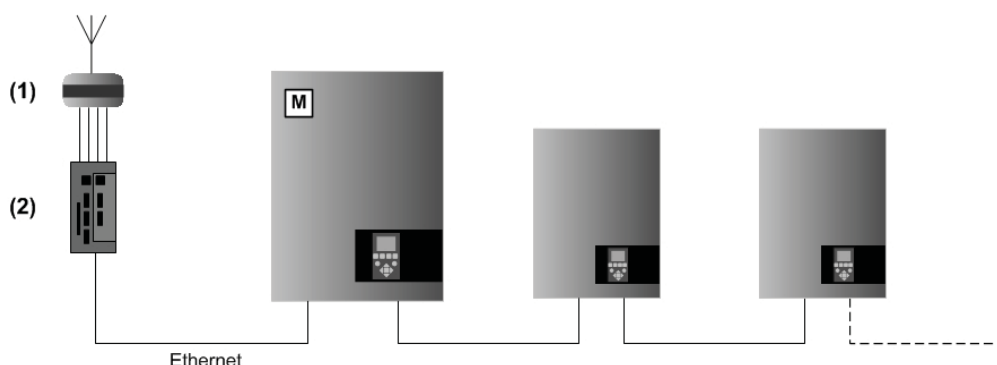


Illustration 10.3: Exemple : gestion de la puissance réactive avec le TLX Pro+

1	Interface DNO (récepteur radio)
2	Danfoss Grid Management Box

Régler les paramètres suivants dans [Centrale → Configuration → Gestion du réseau → Général] :

Puiss. CA nom. de l'installat° : La puissance apparente nominale de l'ensemble de l'installation doit être saisie ici afin que l'onduleur maître réalise la mise à l'échelle correcte de la puissance réactive générée.

Définir la valeur de référence dans :

- le boîtier de gestion du réseau : la référence externe de la puissance réactive de l'installation complète est reçue par le boîtier de gestion du réseau Danfoss Grid Management Box.
- *Puissance réactive Q et facteur de puissance FP*
L'onduleur maître définit les valeurs de Q et FP saisies sur tous les onduleurs de l'installation. Pour la *puissance réactive constante Q*, le point de consigne peut être saisi sous la forme d'une valeur numérique constante en kVAr ou sous la forme d'un pourcentage de la *puissance CA nominale de l'installation*.
- *Courbe de point de consigne $Q(U)$*
L'onduleur maître contrôle la puissance réactive comme une fonction de la tension du réseau U. Les valeurs de la courbe du point de consigne sont déterminées par la compagnie d'énergie locale et doivent être obtenues auprès d'elle.
- *Courbe du point de consigne $FP(P)$*
L'onduleur maître contrôle la puissance réactive comme une fonction de la puissance de sortie réelle P de l'installation. Les valeurs de la courbe du point de consigne sont déterminées par la compagnie d'énergie locale et doivent être obtenues auprès d'elle.

Les points de consigne individuels sont saisis sous forme de neuf ensembles de données maximum. La puissance du réseau et le FP requis correspondant ou la tension du réseau avec la quantité requise de puissance réactive sont saisis sous la forme de valeurs numériques en kVAr ou sous la forme d'un pourcentage de la *puissance CA nominale de l'installation*.

Les points de consigne sont saisis sous :

[Configuration → Gestion du réseau → Courbe FP(p)] ou
[Configuration → Gestion du réseau → > Courbe Q(u)]

Valeurs de repli

Si le boîtier de gestion du réseau est sélectionné comme valeur de référence, des valeurs de repli fixes sont utilisées en cas de perte de communication entre l'onduleur maître et le boîtier de gestion du réseau ou par l'onduleur individuel en cas de perte de communication avec l'onduleur maître.

[Configuration → Gestion du réseau → Valeurs de repli]

Tous les réglages de contrôle de l'installation sont réalisés sur l'onduleur maître.

Pour tous les autres onduleurs (onduleurs non maîtres), le *Type de point de consigne* doit être réglé sur Arrêt (réglage par défaut), ce qui leur permet d'accepter un point de consigne externe en provenance de l'onduleur maître. Utiliser l'onduleur maître pour distribuer le réglage Arrêt sur l'ensemble du réseau.

10.4.4. Danfoss Grid Management Box

Le Danfoss Grid Management Box est utilisé pour faire office d'interface avec les sources externes comme un relais ou une boucle de courant.

Lorsque le boîtier de gestion du réseau est sélectionné comme source de référence, effectuer la configuration des relais dans : [Configuration → Gestion du réseau → Configuration des relais]. Avec l'entrée *Relais*, la source de référence est reçue via quatre signaux discrets (K1-K4). Cela permet de réaliser 16 combinaisons différentes et chacune peut être configurée pour une valeur spécifique de Q ou FP et une réduction de puissance (PLA).

Remarque:

Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'utilisateur du Serveur Web et au manuel du Danfoss Grid Management Box.

10.4.5. Théorie

Le principe de génération de puissance réactive repose sur le fait que les phases entre la tension et le courant sont modifiées de façon maîtrisée.

La puissance réactive peut ne pas transporter d'énergie consommable, contrairement à la puissance réelle, mais cela génère des pertes sur les lignes électriques et les transformateurs, ce qui est normalement indésirable.

Les charges réactives peuvent être capacitives ou inductives par nature, selon les conducteurs de courant ou les déphasages par rapport à la tension.

Les distributeurs d'électricité ont un intérêt à contrôler la puissance réactive sur leurs réseaux, par exemple pour :

- compenser la charge inductive en insérant une puissance réactive capacitive,
- contrôler la tension.

Pour compenser cela, un générateur fournissant une puissance réactive fonctionne à un facteur de puissance inductif, également appelé surexcité ; ou à un facteur de puissance capacitif, également appelé sous-excité.

Définition technique de la puissance réactive :

- Puissance réelle (P) mesurée en watts [W]
- Puissance réactive (Q) mesurée en voltampères réactifs [VAr]
- La puissance apparente (S) est la somme vectorielle de P et de Q et elle se mesure en voltampères [VA]
- φ correspond à l'angle entre P et S

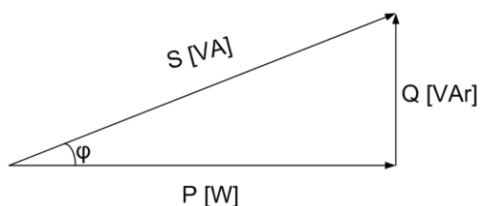


Illustration 10.4: Puissance réactive

Sur l'onduleur, la puissance réactive est définie comme :

- Q : quantité de puissance réactive sous forme de pourcentage de la puissance apparente nominale de l'onduleur ;
- *Facteur de puissance FP* : le rapport entre P et S (P/S) est également appelé $\cos(\varphi)$.

10.4.6. Alimentation sans panne

La tension réseau a généralement une forme d'onde régulière, mais il arrive que la tension chute ou disparaisse pendant quelques millièmes de seconde. Cela est fréquemment dû à un court-circuit dans les lignes aériennes ou bien au fonctionnement d'un dispositif de commutation ou d'un appareil similaire dans les lignes à haute tension. Il est essentiel que l'onduleur continue d'alimenter le réseau dans ces cas de figure. Les deux raisons principales sont :

1. la prévention d'une disparition totale de la tension et la stabilisation de la tension du réseau.
2. l'augmentation de l'énergie fournie au réseau CA.

Les onduleurs sont largement protégés contre les perturbations de ce type comme indiqué ci-dessous :

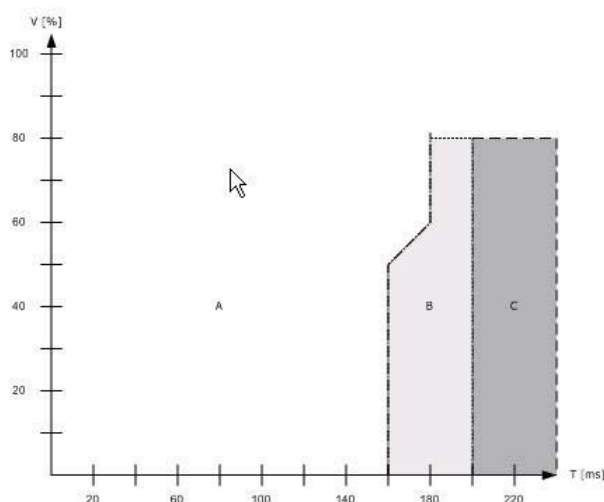


Illustration 10.5: Exemple d'alimentation sans panne avec le réglage spécifique au pays Allemagne

Légende	
A	L'onduleur reste connecté au réseau
B	L'onduleur se déconnecte du réseau
C	Exigence de déconnexion VDE 0126-1-1

Fonctionnement de l'alimentation sans panne

Le schéma ci-dessous présente les conditions de l'alimentation sans panne (FRT). Cet exemple correspond aux réseaux allemands de moyenne et haute tensions.

- **Au-dessus de la ligne 1**
L'onduleur NE doit PAS se déconnecter du réseau pendant l'alimentation sans panne (FRT).
- **Zone A**
L'onduleur ne doit pas se déconnecter avec des tensions comprises entre les lignes 1 et 2. Dans quelques cas, un KTE (isolement de courte durée du circuit de génération) est permis par le DNO/TSO. Dans ce cas, l'onduleur doit être de nouveau relié au réseau dans les 2 s.
- **Zone B**
Au-dessous de la ligne 2, un KTE est toujours permis. Le temps de reconnexion et le gradient de puissance peuvent être négociés avec le DNO/TSO.
- **Sous la ligne 3**
Aucun besoin de rester sur le réseau.

Si l'onduleur se déconnecte brièvement du réseau (KTE), il doit de nouveau être relié au réseau au bout de 2 s et la puissance active doit inverser la rampe avec un minimum de 10 %/s (% de la puissance nominale).

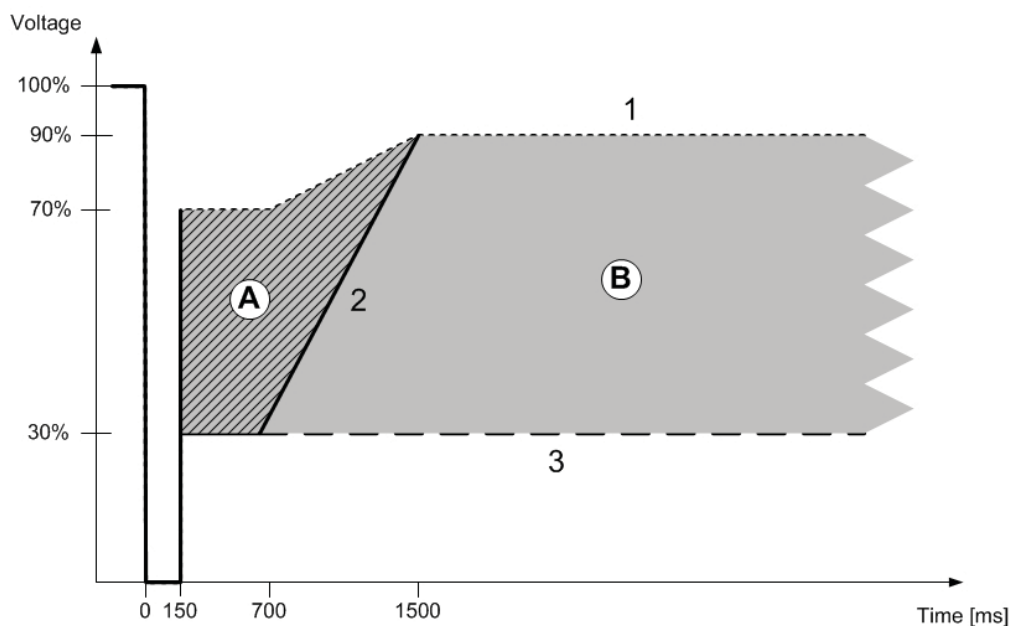


Illustration 10.6: Exemple allemand

Remarque:

Pour les onduleurs raccordés à leur propre transformateur de distribution, sélectionner une option de pays se terminant par MT. Cela permet de contrôler la tension de manière dynamique. Cela correspond au courant réactif pendant la FRT.

Paramètres associés à l'alimentation sans panne (FRT)

Ces paramètres sont automatiquement définis une fois le pays d'installation sélectionné.

Paramètre	Description
Seuil supérieur de l'alimentation sans panne	Magnitude de tension du réseau supérieure pour engager une alimentation sans panne haute tension
Seuil inférieur de l'alimentation sans panne	Magnitude de tension du réseau inférieure pour engager une alimentation sans panne basse tension
Puissance réactive statique, k	Rapport entre le courant réactif additionnel à injecter pendant la FRT et la profondeur de l'affaissement, $k = (\Delta I_B / I_N) / (\Delta U / U_N) \geq 2,0$ p.u.
Temps de transition	Durée après la fin de l'affaissement, où du courant réactif est toujours injecté.

Tableau 10.2: Paramètres associés à l'alimentation sans panne (FRT)

11. Maintenance et réparation

11.1. Dépannage

Ce guide a été conçu pour diagnostiquer et, dans la mesure du possible, rectifier rapidement les erreurs qui affectent l'onduleur TripleLynx.

Aller dans le menu Journal, puis sélectionner l'option Journal d'événement. Le dernier événement enregistré par l'onduleur apparaît alors, de même que la liste des 20 derniers événements. Lorsque l'onduleur passe en mode *En ligne*, l'événement le plus récent est supprimé et remplacé par 0.

Le code d'événement se compose de deux éléments : le classificateur de groupe et l'ID événement. Le classificateur de groupe a trait au type d'événement, tandis que l'ID événement sert à identifier un événement précis.

Le menu Etats contient de nombreux relevés de capteurs, qui peuvent être utiles pour diagnostiquer précisément le problème. Se reporter au contenu du menu Etats pour avoir une vue d'ensemble de ces relevés.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu de la structure des événements de l'onduleur et expliquent comment les utiliser. Les tableaux contiennent la description des événements et les actions correctives à entreprendre.

Type d'événement						
-						
ID	Affichage	Description	Action	DNO	Assistance téléphonique	PV
201	Température trop élevée / attendre	La température interne de l'onduleur est trop élevée.	Vérifier si le flux d'air en direction du dissipateur de chaleur est bloqué.	-	x	-

Tableau 11.1: Comment lire les tableaux d'événements

Type d'événement	Indique si l'événement est lié au réseau, au PV, s'il est d'ordre interne ou relatif à la sécurité intégrée.
ID	ID propre à l'événement.
Affichage	Texte affiché à l'écran.
Description	Description de l'événement.
Action	Description de l'action corrective à entreprendre avant de contacter qui que ce soit.
DNO	Si l'action décrite ne permet pas d'identifier le dysfonctionnement, s'adresser au fournisseur d'électricité.
Assistance téléphonique	Si l'action décrite ne permet pas d'identifier le dysfonctionnement, appeler l'assistance téléphonique de l'onduleur.
PV	Si l'action décrite ne permet pas d'identifier le dysfonctionnement, contacter le fournisseur PV.

Réseau						
Événements relatifs au réseau						
ID	Affichage	Description	Action	DNO	Assistance téléphonique	PV
1-6		La tension réseau est trop basse.	Vérifier la tension et l'installation CA. Si la tension est égale à zéro, contrôler les fusibles.	x	-	-
7-9		La tension moyenne du réseau est trop élevée.	Vérifier que l'installation est conforme aux consignes du manuel d'installation et, si tout est en ordre, augmenter la limite de la tension moyenne conformément à la section <i>Sécurité fonctionnelle</i> .	x	-	-
10-15		La tension réseau est trop élevée.	Vérifier la tension et l'installation CA.	x	-	-
16-18		La tension réseau momentanée est trop élevée.	Vérifier la tension et l'installation CA.	x	-	-
19-24		La fréquence réseau est hors plage.	-	x	-	-
25-27		Perte de secteur, tension de phase à phase trop basse.	Vérifier la tension de phase à phase et l'installation CA.	x	-	-
28-30		Perte de secteur, taux de changement de fréquence (ROCOF) hors plage.	-	x	-	-
31-33		La part CC du courant réseau est trop élevée.	-	-	x	-
34-37		Le courant résiduel détecté est trop élevé.	Procéder à une inspection visuelle de tous les câbles et modules PV.	-	x	-
40	Réseau CA anormal	Le réseau CA est resté hors plage pendant plus de 10 minutes.	Vérifier l'installation CA.	x	-	-
246		Un événement de réseau a été détecté et l'onduleur a été arrêté par le circuit à sécurité redondante.	Un événement de réseau a été détecté et l'onduleur a été arrêté par le circuit à sécurité redondante. Vérifier le journal des événements. Si la plupart des entrées sont de type 246, appeler le département SAV. Sinon, attendre 24 h et refaire une vérification.	-	x	-

Tableau 11.2: Événements relatifs au réseau

PV						
Événements relatifs au PV						
ID	Affichage	Description	Action	DNO	Assistance téléphonique	PV
103-105	Courant PV trop élevé / attendre	Le courant PV est trop élevé.	Vérifier que l'installation et la disposition correspondent aux recommandations de ce manuel.	-	x	x
115	La résistance de l'isolation PV est trop faible / réessayer	La résistance d'isolation entre la masse et le PV est trop faible. L'onduleur devra procéder à une nouvelle mesure 10 minutes après.	Procéder à une inspection visuelle de tous les câbles et modules PV. Vérifier que l'installation est conforme au manuel d'installation car cela pourrait indiquer qu'il manque la connexion PE.	-	x	x
258	Tension PV trop élevée / attendre	La tension PV est trop élevée	Vérifier que l'installation et la disposition correspondent aux recommandations de ce manuel.	-	x	x

Tableau 11.3: Événements relatifs au PV

Événements internes provoqués par l'onduleur						
ID	Affichage	Description	Action	DNO	Assistance téléphonique	PV
201–208	Température trop élevée / attendre	La température interne de l'onduleur est trop élevée.	Vérifier si le flux d'air en direction du dissipateur de chaleur est bloqué.	-	x	-
209, 210		Les tensions intermédiaires à l'intérieur de l'onduleur sont trop élevées.	Vérifier la tension PV maximale à l'écran pour voir si elle est supérieure aux limites.	-	x	-
211		Pas de signal tachymétrique du ventilateur.	Vérifier le journal des événements. Si la plupart des entrées sont de type 211, contacter l'assistance téléphonique de l'onduleur.	-	x	-
212		Les tensions intermédiaires à l'intérieur de l'onduleur sont déséquilibrées.	Vérifier les valeurs de bus CC et contacter l'assistance téléphonique de l'onduleur.	-	x	-
216–218		Le courant réseau est trop élevé.	-	-	x	-
223, 255-257		Déclenchement de la protection de l'îlotage	Vérifier que le réseau est disponible.	-	x	-
224		Un fil électrique s'est rompu dans le dispositif de surveillance du courant résiduel.	-	-	x	-
225–240		Erreur de mémoire interne	-	-	x	-
241, 242, 249		Erreur de communication interne	-	-	x	-
243, 244		Erreur interne	-	-	x	-
247		Un test de plausibilité au niveau du processeur de sécurité fonctionnelle a échoué.	-	-	x	-
251		Le processeur de sécurité fonctionnelle a signalé une sécurité intégrée.	-	-	x	-
213–215		Erreur de plausibilité entre des mesures internes.	-	-	x	-
222		Test automatique effectué (Italie uniquement).	Aucune action n'est requise.	-	-	-

Tableau 11.4: Événements internes

Sécurité intégrée Événements provoqués par l'auto-test					
ID	Description	Action	DNO	Assistance téléphonique	PV
350-352	L'auto-test du dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU) a échoué.	-	-	x	-
353-355	Le test de courant du capteur a échoué.	S'assurer que la polarité est correcte au niveau des panneaux PV.	-	x	-
356-363	Le test des transistors et relais a échoué.	-	-	x	-
364	Erreur potentielle au niveau de l'installation CA.	Vérifier que l'installation CA est conforme au manuel d'installation. Vérifier que le fil de neutre est branché.	-	x	-

Tableau 11.5: Événements provoqués par l'auto-test

11.2. Maintenance

Normalement, l'onduleur ne nécessite ni maintenance, ni étalonnage.

S'assurer que le dissipateur de chaleur à l'arrière de l'onduleur n'est pas couvert.

Nettoyer les contacts de l'interrupteur PV une fois par an. Effectuer le nettoyage en mettant sous tension, puis hors tension l'interrupteur PV dix fois de suite. Cet interrupteur est situé à la base de l'onduleur.

11.2.1. Nettoyage de l'armoire

Nettoyer l'armoire de l'onduleur à l'aide d'air comprimé, d'un chiffon doux ou d'une brosse.

11.2.2. Nettoyage du dissipateur de chaleur

Nettoyer le dissipateur de chaleur à l'aide d'air comprimé, d'un chiffon doux ou d'une brosse. Pour un fonctionnement correct et une longue durée de vie opérationnelle, garantir la circulation d'air

- autour du dissipateur de chaleur à l'arrière de l'onduleur,
- au niveau du ventilateur, à la base de l'onduleur.



Ne pas toucher au dissipateur de chaleur pendant le fonctionnement.
La température peut excéder 70 °C.

Remarque:

Ne pas couvrir l'onduleur.

Ne pas appliquer de jets d'eau, de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'onduleur.

12. Données techniques

12.1. Données techniques

Nomen- cla- ture ¹⁾	Paramètre	TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
	CA				
P _{ca,r}	Puissance CA max./nom.	8 000 W	10000 W	12500 W	15000 W
	Plage de puissance réactive		0-6,0 kVAr	0-7,5 kVAr	0-9,0 kVAr
V _{ca,r}	Plage de tension CA (P-N)	3x230 V ± 20 %	3x230 V ± 20 %	3x230 V ± 20 %	3x230 V ± 20 %
	Courant nominal CA	3 x 12 A	3 x 15 A	3 x 19 A	3 x 22 A
I _{camax}	Courant CA max.	3 x 13,2 A	3 x 15 A	3 x 19 A	3 x 22 A
	Distorsion du courant CA (% THD)	< 4 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
cosφ _{ica,r}	Facteur de puissance à 100 % de charge		0,99	0,99	0,99
	Plage du facteur de puissance contrôlé	0,8 surexcité 0,8 sous-excité	0,8 surexcité 0,8 sous-excité	0,8 surexcité 0,8 sous-excité	0,8 surexcité 0,8 sous-excité
	Perte de puissance « à la connexion »	10 W	10 W	10 W	10 W
	Perte de puissance nocturne (hors connexion)	5 W	< 5 W	< 5 W	< 5 W
f _r	Fréquence réseau	50 ± 5 Hz	50 ± 5 Hz	50 ± 5 Hz	50 ± 5 Hz
	CC				
	Puissance nominale CC	8 250 W	10300 W	12900 W	15500 W
	Puissance PV max. conseillée en STC ²⁾	9 500 W	11 800 Wp	14700 Wp	17700 Wp
V _{cc,r}	Tension nominale CC	700 V	700 V	700 V	700 V
V _{mppmin} - V _{mppmax}	Tension MPP - puissance nominale ³⁾	345-800 V	430-800 V	358-800 V	430-800 V
	Rendement MPP	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
V _{ccmax}	Tension CC max.	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
V _{ccdém}	Tension d'activation CC	250 V	250 V	250 V	250 V
V _{ccmin}	Tension CC de blocage	250 V	250 V	250 V	250 V
I _{ccmax}	Courant CC max.	2x12 A	2x12 A	3x12 A	3x12 A
	Courant max. de court-circuit CC en STC	2x12 A	2x12 A	3x12 A	3x12 A
	Puissance min. en ligne	20 W	20 W	20 W	20 W
	Rendement				
	Rendement max.	97,9 %	98 %	98 %	98 %
	Rendement Euro, V _{cc,r}	97,0 %	97,0 %	97,3 %	97,4 %
	Autre				
	Dimensions (L, I, H)	700 x 525 x 250 mm	700 x 525 x 250 mm	700 x 525 x 250 mm	700 x 525 x 250 mm
	Recommandation d'installation	Support mural	Support mural	Support mural	Support mural
	Poids	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
	Niveau de bruit acoustique ⁴	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
	Optimiseurs MPP	2	2	3	3
	Plage de température en fonctionnement	-25..60 °C	-25..60 °C	-25..60 °C	-25..60 °C
	Plage de température nom.	-25..45 °C	-25..45 °C	-25..45 °C	-25..45 °C
	Température de stockage	-25..60 °C	-25..60 °C	-25..60 °C	-25..60 °C
	Fonctionnement en surcharge	Changement du point de fonctionnement	Changement du point de fonctionnement	Changement du point de fonctionnement	Changement du point de fonctionnement
	Catégorie de surtension CA	Classe III	Classe III	Classe III	Classe III
	Catégorie de surtension CC	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II
	PLA	Include	Include	Include	Include
	Puissance réactive		TLX+ et TLX Pro+	TLX+ et TLX Pro+	TLX+ et TLX Pro+
	Sécurité fonctionnelle				
	Détection d'îlotage ENS - perte de secteur	Surveillance triphasée (taux de changement de fréquence ROCOF)	Surveillance triphasée (taux de changement de fréquence ROCOF)	Surveillance triphasée (taux de changement de fréquence ROCOF)	Surveillance triphasée (taux de changement de fréquence ROCOF)
	Magnitude de la tension	Include	Include	Include	Include
	Fréquence	Include	Include	Include	Include
	Part CC du courant CA	Include	Include	Include	Include
	Résistance d'isolation	Include	Include	Include	Include
	Dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU) - type B	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Protection du contact indirect	Oui (classe I, mise à la terre)	Oui (classe I, mise à la terre)	Oui (classe I, mise à la terre)	Oui (classe I, mise à la terre)
	Protection contre les courts-circuits	Oui	Oui	Oui	Oui

Tableau 12.1: Spécifications

- 1) Conforme à la norme FprEN 50524.
- 2) Pour les systèmes fixes avec conditions moyennement optimales.
- 3) À des tensions d'entrée identiques. À des tensions d'entrée différentes, V_{mppmin} peut être inférieur à 250 V selon la puissance d'entrée totale.
- 4) Niveau de pression acoustique à 1,5 m.

12.2. Règlements et normes

Références normatives	TripleLynx 8 kW	TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Directive basse tension (DBT)	2006/95/CE			
Directive CEM	2004/108/CE			
Sécurité	EN 62109	EN 50178	EN 50178	EN 50178
Interrupteur PV intégré	VDE 0100-712			
Immunité CEM	EN 61000-6-1			
	EN 61000-6-2			
Émission CEM	EN 61000-6-3			
	EN 61000-6-4			
Interférence de raccordement au réseau	EN 61000-3-2 / -3	EN 61000-3-2 / -3	EN 61000-3-11 / -12	EN 61000-3-11 / -12
CE	Oui			
Caractéristiques de raccordement au réseau	CEI 61727			
	EN 50160			
Compteur d'énergie C0	EN 62053-31 Annexe D			
Sécurité fonctionnelle	Pour onduleur sans transformateur			
Allemagne	DIN VDE 0126-1-1*			
Grèce	Exigences techniques pour le raccordement d'une production indépendante au réseau, Public Power Corporation (PPC).			
Italie	DK5940-2.2 (2007)			
Espagne	RD1663 (2000)			
	RD661			
Puissance réactive		TLX+ et TLX Pro+		
		TripleLynx 10 kW	TripleLynx 12,5 kW	TripleLynx 15 kW
Autriche		TOR – Hauptabschnitt D4, TOR – Hauptabschnitt D2		
Belgique		Synergrid C10/11 – révision 12 mai 2009, Synergrid C10/17- révision 8 mai 2009		
République tchèque		Loi tchèque sur l'énergie (loi n° 458/2000), article 24, paragraphe 10 partie I, II, III rév. 09 2009		
France		UTE NF C 15-712-1 (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension). Journal Officiel, Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.		
Allemagne		BDEW - Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008		
Espagne		REE BOE n° 254		

Tableau 12.2: Règlements et normes

* À la différence du VDE 0126-1-1, paragraphe 4.7.1, la limite de mesure de résistance d'isolation est fixée à 200 kΩ en accord avec les autorités.

12.3. Installation

Paramètre	Spécification
Température	-25 °C - +60 °C (réduction >45 °C)
Classe environnementale selon CEI	IEC60721-3-3 3K6/3B3/3S3/3M2
Qualité de l'air	ISA S71.04-1985 niveau G2 (à 75 % d'humidité relative)
Zones côtières, très industrielles et agricoles	Mesure obligatoire et classement selon ISA S71.04-1985
Vibration	1G
Classe de protection étanchéité	54
Altitude de fonctionnement max.	3 000 m au-dessus du niveau de la mer. La protection PELV est efficace jusqu'à 2 000 m seulement au-dessus du niveau de la mer.
Installation	Éviter toute exposition continue à l'eau. Éviter la lumière directe du soleil. Prévoir une circulation d'air adéquate. Monter sur une surface non inflammable. Installer à la verticale sur une surface verticale. Éviter la présence de poussière et de gaz ammoniac.

Tableau 12.3: Conditions d'installation

Paramètre	Condition	Spécification
Plaque murale	Diamètre du trou	30 x 9 mm
	Alignement	Perpendiculaire à des angles de $\pm 5^\circ$

Tableau 12.4: Spécifications de la plaque murale

12.4. Spécifications de couple pour l'installation



Illustration 12.1: Présentation de l'onduleur avec mentions de couple

	Paramètre	Tournevis	Couple de serrage
1	Vis avant	TX 30	6-8 Nm
2	Vis de fixation	TX 30	5 Nm
3	Borniers (petits)	Lame droite 0,5x3,0 mm	0,5 Nm
4	Borniers (grands)	Lame droite 1,0x5,5 mm	Min. 1,2 Nm
5	PE	Lame droite 1,0x5,5 mm	2,2 Nm
6	M16	SW 19 mm	2-3 Nm
7	M25	SW 30 mm	2-3 Nm

Tableau 12.5: Spécifications Nm

12.5. Spécifications de l'interface auxiliaire

Paramètre	Détails du paramètre	Spécification
Communication série		RS485
Spécifications du câble commun	Diamètre de la gaine du câble ($\varnothing$)	2 x 5-7 mm
	Type de câble	Paire torsadée blindée (STP) (Cat 5e) ²⁾
	Impédance caractéristique du câble	100 Ω -120 Ω
	Longueur maximum de câble	1000 m
Connecteurs RJ45 (2)	Épaisseur du fil	24-26 AWG (en fonction de la fiche d'accouplement RJ45 métallique)
	Terminaison du blindage du câble	Via fiche RJ45 métallique
Bornier	Épaisseur maximum du fil	2,5 mm ²
	Terminaison du blindage du câble	Via serre-câbles CEM
Nombre max. de nœuds d'ondeur		63 ⁴⁾
Isolation d'interface galvanique		Oui, 500 Vrms
Protection du contact direct	Isolation double/renforcée	Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui
Communication	En étoile et en guirlande	Ethernet
Câble commun	Longueur de câble max. entre les onduleurs	100 m (longueur totale du réseau : non limitée)
Spécification	Nombre max. d'onduleurs	100 ¹⁾
	Type de câble	Paire torsadée blindée (STP) (Cat 5e) ²⁾
Entrée du capteur de température		3 x PT1000³⁾
Spécifications des câbles	Diamètre de la gaine du câble ($\varnothing$)	4-8 mm
	Type de câble	Paire torsadée blindée - 2 fils
	Terminaison du blindage du câble	Via serre-câbles CEM
	Épaisseur maximum du fil	2,5 mm ²
	Résistance maximum par fil	10 Ω
	Longueur maximum du câble	30 m
Spécifications du capteur	Coefficient de température/résistance nominale	3,85 Ω /°C
	Étendue de mesure	-20 °C - +100 °C
	Précision de mesure	±3%
Protection du contact direct	Isolation double/renforcée	Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui
Entrée du capteur de rayonnement		x 1
Spécifications des câbles	Diamètre de la gaine du câble ($\varnothing$)	4-8 mm
	Type de câble	Simple paire blindée - le nombre de fils électriques dépend du type de capteur utilisé
	Terminaison du blindage du câble	Via serre-câbles CEM
	Épaisseur maximum du fil	2,5 mm ²
	Résistance maximum par fil	10 Ω
	Longueur maximum du câble	30 m
Spécifications du capteur	Type de capteur	Passif
	Précision de mesure	±5 % (tension de sortie du capteur 150 mV)
	Tension de sortie du capteur	0-150 mV
	Impédance maximum de sortie (capteur)	500 Ω
	Impédance d'entrée (électronique)	22 k Ω
Protection du contact direct	Isolation double/renforcée	Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui

Tableau 12.6: Spécifications de l'interface auxiliaire

Paramètre	Détails du paramètre	Spécification
Entrée de compteur d'énergie	Entrée C0	x 1
Spécifications des câbles	Diamètre de la gaine du câble (ø)	4-8 mm
	Type de câble	Paire torsadée blindée - 2 fils
	Terminaison du blindage du câble	Via serre-câbles CEM
	Épaisseur maximum du fil	2,5 mm ²
	Longueur maximum du câble	30 m
Spécifications d'entrée du capteur	Classe d'entrée du capteur	Classe A
	Courant de sortie nominal	12 mA pour une charge de 800 Ω
	Courant maximum de court-circuit	24,5 mA
	Tension de sortie de circuit ouvert	+12 V CC
	Fréquence maximum d'impulsions	16,7 Hz
Protection du contact direct	Isolation double/renforcée	Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui

Tableau 12.7: Spécifications de l'interface auxiliaire

- 1) Le nombre max. d'onduleurs est 100. Si un modem GSM est utilisé pour le chargement vers un portail, le nombre d'onduleurs dans un réseau est limité à 50.
- 2) Pour un usage en extérieur, nous recommandons un câble enterrable d'extérieur (si enterré dans le sol) pour Ethernet et RS485.
- 3) La troisième entrée est utilisée pour la compensation du capteur de rayonnement.
- 4) Le nombre d'onduleurs à raccorder sur le réseau RS485 dépend du dispositif périphérique connecté.



Afin de garantir le respect de la classification IP du boîtier, il est essentiel de monter correctement les presse-étoupes pour tous les câbles périphériques.



Utiliser des câbles blindés pour les entrées de capteur et la communication RS485, afin de garantir la CEM. Des câbles non blindés peuvent être appliqués pour les sorties d'alarme.

Les autres câbles auxiliaires doivent passer dans les serre-câbles CEM désignés afin d'établir la fixation mécanique et en cas de terminaison de câble blindé dans le dispositif de blindage.

Paramètre	Condition	Spécification
Contact libre de potentiel	Sortie relais	x 1
Valeur nominale CA		250 V CA, 6,4 A, 1 600 W
Valeur nominale CC		24 V CC, 6,4 A, 153 W
Épaisseur maximum du fil		2,5 mm ²
Catégorie de surtension		Classe III
En option		
Modem		GSM

Tableau 12.8: Spécifications de l'entrée auxiliaire

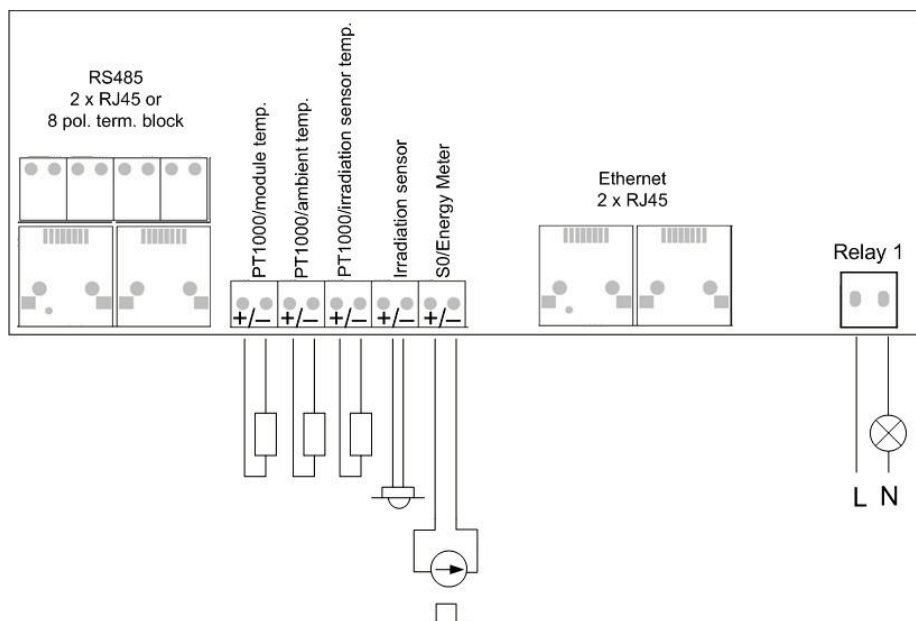


Illustration 12.2: Carte de communication

12.5.1. Connexions de la carte de communication RS485

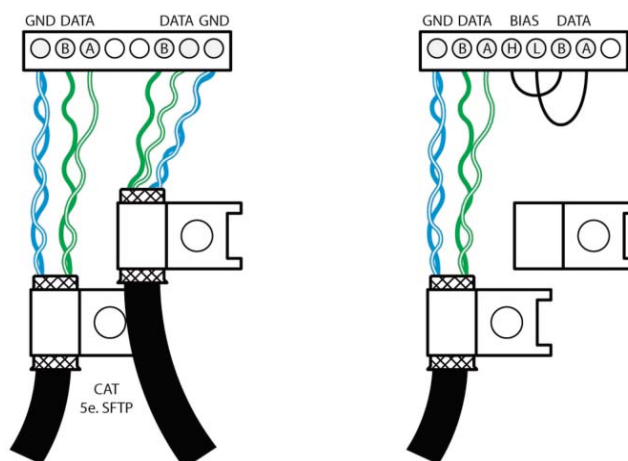


Illustration 12.3: Détail RS485 de la carte de communication.

Les BIAS L et H doivent être respectivement connectés à RX/TX B et RX/TX A pour terminer le bus RS485.

Pin Position	Brochage RS485	
	Brochage Ethernet uniquement, via le connecteur RJ45	
8	1. GND	1. RX+
7	2. GND	2. RX
6	3. RX/TX A (-)	3. TX+
5	4. BIAS L	4.
4	5. BIAS H	5.
3	6. RX/TX B (+)	6. TX-
2	7. Non connecté.	7.
1	8. Non connecté.	8.

En gras = obligatoire, câble Cat5 contenant l'ensemble des 8 fils électriques
Pour Ethernet : croisement automatique 10Base-TX et 100Base-TX

Tableau 12.9: Détail du brochage RJ45

Remarque:

Le bus de communication RS485 doit être terminé aux deux extrémités du câble.

Remarque:

Les deux types de réseau ne peuvent pas être mélangés. Les onduleurs peuvent uniquement être raccordés sur des réseaux qui sont soit RS485, soit Ethernet.

Remarque:

Chaque onduleur a une adresse RS485 unique lors de sa livraison. Cette adresse est définie au moment de la production.

Remarque:

Une connexion Ethernet est recommandée pour une communication plus rapide.
Une connexion RS485 est requise si un enregistreur Web ou un enregistreur de données est raccordé à l'onduleur.

12.5.2. Topologie du réseau

L'onduleur a deux connecteurs RJ45 Ethernet pour permettre le raccordement de plusieurs onduleurs dans une topologie en ligne au lieu d'une topologie en étoile typique. Les deux ports sont similaires et peuvent être utilisés de façon interchangeable. Pour le RS485, seules des connexions linéaires en guirlande peuvent être utilisées.

Remarque:

Une topologie en anneau n'est pas autorisée.

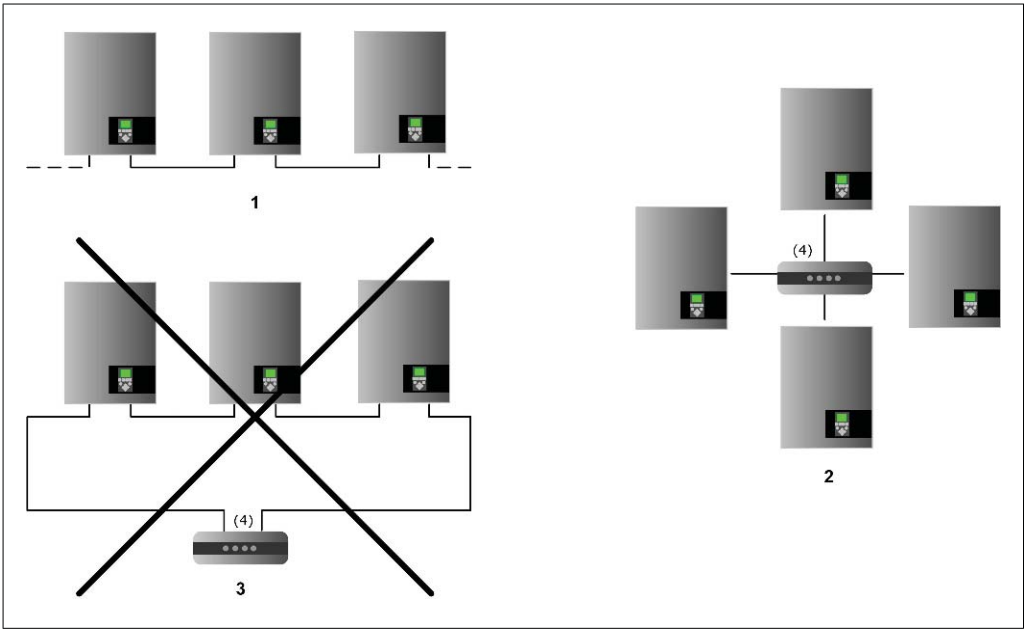


Illustration 12.4: Topologie du réseau

1	Linéaire en guirlande
2	Topologie en étoile
3	Topologie en anneau (non autorisée)
(4)	(commutateur Ethernet)



Danfoss Solar Inverters A/S

Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
Denmark
Tel: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301
E-mail: solar-inverters@danfoss.com
www.solar-inverters.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Lit. No. L00410320-04_04 Rev. date 2011-01-01